

CM5235 Applied Computational Chemistry · 期中题库

第一批：L1 计算平台与方法标度 · L2 量子力学基础与 Hartree-Fock

这份题库考什么：考试开卷，能从讲义里翻到的东西不值得练。这里每道题都给一个具体情景，比如一组数据、一个计算结果或一个现象，要你用公式推出结论，或者判断某个说法对不对。

怎么用：先自己做，再看解析。解析分三块：

- **思路：**这道题按什么顺序想，每一步用了什么；
- **公式在说什么：**公式里每一项的意思，以及它在什么条件下成立；
- **关联：**这个想法在后面哪一讲、哪次作业里还会用到。

题型：**判断** 公式辨析，给几个关于同一个公式的说法，判断对错并说出理由；**情景** 给数据或现象，要你分析；**单选** **多选** 选项是几种不同的推理，只有推理对了才能选对；**计算** 简单的数值计算，包括电子数、轨道数；**简答** 写出推理过程。

L1 · 计算平台与方法标度

L1 真正值得理解的只有一件事：计算量随体系增大怎么增长，以及这对“选什么方法、怎么并行”意味着什么。

情景 多选 1.1 你在集群上有一周机时（168 小时）。测试结果如下：HF 用 200 个基函数算一个分子需要 1 h；MP2 用 100 个基函数需要 2 h；CCSD(T) 用 100 个基函数需要 10 h。按形式标度 (HF N^4 、MP2 N^5 、CCSD(T) N^7) 估计，下面哪些计算能在一周内完成？

- A. CCSD(T), 200 个基函数, 1 个分子
- B. MP2, 200 个基函数, 1 个分子
- C. HF, 800 个基函数, 1 个分子
- D. HF, 400 个基函数, 10 个构象

答案：B、D

思路

1. 标度的意思是 $t \propto N^p$ ，所以不用知道绝对时间，只要用比值： $t_{\text{新}} = t_{\text{测试}} \times (N_{\text{新}}/N_{\text{测试}})^p$ 。
2. A: $10 \times 2^7 = 1280 \text{ h} \approx 53 \text{ 天}$ ，超出。
3. B: $2 \times 2^5 = 64 \text{ h}$ ，可以。
4. C: $1 \times 4^4 = 256 \text{ h}$ ，超出。基函数只多了 4 倍，时间却多了 256 倍。
5. D: 每个构象 $1 \times 2^4 = 16 \text{ h}$ ，10 个共 160 h，刚好够。

这道题想让你体会的：同样多一倍基函数，HF 多花 16 倍时间，CCSD(T) 多花 128 倍。标度指数 p 比“单次算多快”重要得多。

(补充：实际大分子的 HF 常常比 N^4 便宜，因为相距很远的基函数之间的积分近似为零，可以直接跳过。形式标度给的是最坏情况。)

公式在说什么 $t \propto N^p$

N 代表体系大小（基函数数、电子数、原子数大体成正比）， p 由方法中最贵的一步决定。HF 最贵的是双电子积分（4 个基函数下标 $\rightarrow N^4$ ），CCSD(T) 最贵的是三重激发的微扰校正（ $\rightarrow N^7$ ）。

关联 L4 的标度表（HF $N^4 \rightarrow$ MP2 $N^5 \rightarrow$ CCSD $N^6 \rightarrow$ CCSD(T) $N^7 \rightarrow$ FCI 阶乘增长）就是这道题的数据来源。L3 的 RI 近似能把 HF 降到约 N^3 ，也是在改 p 。

情景 简答 1.2 目前 CCSD(T) 的高效实现大约能算到 20 个原子。导师说：“按 Moore 定律，计算能力每两年翻一倍，再过十年就能用 CCSD(T) 算我们现在用 DFT 算的 50 原子体系了。”这个判断对吗？请算一算。

答案：不对，十年后大约只能算到 33 个原子

思路

1. 十年是 5 个“两年”，算力增长 $2^5 = 32$ 倍。
2. 计算时间不变的前提下： $N_{\text{新}}^7 = 32 N_{\text{旧}}^7$ ，所以
 $N_{\text{新}}/N_{\text{旧}} = 32^{1/7} = e^{\ln 32/7} = e^{0.495} \approx 1.64$ 。
3. $20 \times 1.64 \approx 33$ 个原子，远不到 50。
4. 对比 HF： $32^{1/4} = 2.38$ 。标度越陡，硬件进步带来的好处越小。

结论：光靠等硬件解决不了高精度方法的规模问题。要处理大体系，只能换思路：① 用更便宜的理论，比如 DFT (L5)；② 利用“电子相关随距离迅速衰减”这一点，只计算局域的相关 (L6, 局域轨道方法)；③ 机器学习 (L1)。

公式在说什么 $N_{\text{新}}/N_{\text{旧}} = (\text{算力倍数})^{1/p}$

这是 $t \propto N^p$ 反过来用：给定时间，能算多大的体系。

情景 单选 1.3 集群有 100 个节点。任务 I：200 个构象各算一次单点能，彼此无关。任务 II：对角化一个非常大的 CI 矩阵，每一步迭代都要用到上一步的全部结果。把两个任务都铺到 100 个节点上，最可能的结果是：

- A. 两者都接近 100 倍加速
- B. 任务 I 接近 100 倍加速；任务 II 远达不到，甚至可能比少数几个节点更慢
- C. 任务 II 加速更多，因为矩阵越大越适合并行
- D. 两者都没有加速，因为量子化学程序不能并行

答案：B

思路

1. 任务 I 的 200 个计算互不依赖，每个节点各算各的，中间不用通信，加速接近线性。
2. 任务 II 的每一步都要汇总所有节点的数据才能进行下一步。节点之间通信的延迟约 $1 \mu\text{s}$ ，相当于约 2000 个 CPU 时钟周期，带宽也远低于本机内存。

3. 节点越多，每个节点分到的计算越少，但通信次数不变甚至更多，时间最终都花在等数据上。C 的错误在于：矩阵大只说明**计算量大**，能否并行取决于各步之间是否**相互依赖**。矩阵乘法容易并行；对角化、LU 分解这类前后依赖的矩阵分解就很难并行。

关联 SCF 每一轮都要对角化 Fock 矩阵 (L2-L3)，CI 要对角化 CI 矩阵 (L4)。这就是这些方法扩展到很多节点时效率下降的原因。

判断 1.4 关于标度公式 $t \propto N^p$ ，判断下列说法是否正确：

- (1) 对只有 3-4 个原子的小分子， N^4 的方法一定比 N^5 的方法快。
- (2) N 取原子数还是基函数数，指数 p 都一样（基组类型固定时）。
- (3) 用一台快 10 倍的电脑，所有方法能处理的体系都变大 10 倍。
- (4) 比较两个方法谁更适合大体系，看 p 比看小分子测试的实际耗时更可靠。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	$t \propto N^p$ 描述的是 N 很大时的 增长趋势 。完整的写法是 $t = cN^p + (\text{低次项})$ ，前面的系数 c 和低次项在小体系里可能占主导。小分子上高标度方法完全可能更快。
(2)	✓	每个原子带的基函数数目大致固定，基函数数 $\approx$ 常数 $\times$ 原子数，代入 N^p 只会改变系数，不会改变指数。
(3)	×	体系只能变大 $10^{1/p}$ 倍：HF 为 1.78 倍，CCSD(T) 为 1.39 倍。
(4)	✓	体系增大后，指数的差别会压过系数的差别，所以决定大体系上谁更快的是 p 。

L2 · 量子力学基础与 Hartree-Fock

A 什么时候必须用量子力学

情景 **计算** 2.1 298 K 时 $k_B T = 207 \text{ cm}^{-1} = 0.593 \text{ kcal/mol}$ 。

- (a) 某分子有两个构象，能量差 1.0 kcal/mol，简并度相同。两者的布居各是多少？
- (b) 某双核铜配合物的基态是单重态 ($g = 1$)，三重态 ($g = 3$) 只比它高 200 cm^{-1} 。298 K 时处于三重态的分子占多少？10 K 时呢？
- (c) 对 (b) 这个体系，只算基态就去解释室温下的磁性，会出什么问题？

答案

(a) $n_2/n_1 = e^{-1.0/0.593} = e^{-1.686} = 0.185$ ，所以 $n_1 = 1/1.185 = 84\%$ ， $n_2 = 16\%$ 。

(b) 298 K: $n_T/n_S = \frac{3}{1} e^{-200/207} = 3 \times 0.381 = 1.14$ ，三重态占 $1.14/2.14 = 53\%$ ，比基态还多。

10 K: $k_B T = 0.695 \times 10 = 6.95 \text{ cm}^{-1}$ ， $n_T/n_S = 3e^{-28.8} \approx 10^{-12}$ ，几乎全是单重态。

(c) 室温下一半以上的分子处在三重态，实验测到的磁性来自这个激发态。只算单重态基态，会得

出“没有磁性”的错误结论。正确做法是同时算出单重态和三重态的能量差（即磁耦合常数），再用 Boltzmann 分布加权。

思路

1. 先把能量差和 $k_B T$ 换成同一单位，算出比值 $\Delta E/k_B T$ 。这个比值决定指数项。
2. 再乘上简并度之比。(b) 里三重态有 3 个状态 ($M_S = -1, 0, +1$)，相当于“多了三张彩票”，即使能量略高，总数也可能更多。
3. 能量差和 $k_B T$ 相当 (200 vs 207) 时，温度对布居的影响最大。这也是低温和室温下测到的磁化率差别很大的原因。

公式在说什么 $\frac{n_i}{n_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-(e_i - e_j)/k_B T}$

·指数项：能量惩罚，每高出一个 $k_B T$ ，布居降到约 37%。

· g_i/g_j ：状态数的奖励，能量相同的状态越多，被占据的机会越多（熵的来源）。

·成立条件：热平衡。

·判据 (L2)： $\Delta E \gg k_B T$ 时只有最低能级有布居，体系表现出分立的量子行为； $\Delta E \lesssim k_B T$ 时很多能级都被占据，看起来是连续的，经典描述就够了。

·换算： $k_B T$ (cm^{-1}) = $0.695 \times T$ (K)。

关联 L5 用 BS-DFT 计算磁耦合常数 J，就是在算 (b) 里的单重态-三重态能量差，HW2 Ex5 的 Cu_2 就是这样一个体系。(a) 的构象布居在计算 NMR、旋光等性质时要用来做加权平均。

情景 **计算** 2.2 把一个电子限制在长度为 L 的一维区域里。

(a) 用 de Broglie 关系和“驻波”条件（两端振幅为零，所以 $L = n\lambda/2$ ）推出能级公式。

(b) 对 $L = 1 \text{ nm}$ （大约一条共轭多烯链的长度）和 $L = 1 \text{ cm}$ ，分别计算 $E_2 - E_1$ ，并和 $k_B T$ 比较。

(c) 为什么共轭链越长，染料吸收的光波长越长（颜色越红）？

($h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$, $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $1 \text{ cm}^{-1} = 1.986 \times 10^{-23} \text{ J}$)

答案

(a) $\lambda_n = 2L/n \rightarrow p_n = h/\lambda_n = nh/2L \rightarrow E_n = p_n^2/2m = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$ 。

(b) $L = 1 \text{ nm}$: $\frac{h^2}{8mL^2} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})^2}{8 \times 9.109 \times 10^{-31} \times 10^{-18}} = 6.02 \times 10^{-20} \text{ J} = 3030 \text{ cm}^{-1}$ 。
 $E_2 - E_1 = 3 \times 3030 \approx 9100 \text{ cm}^{-1}$ (1.13 eV)，是 $k_B T$ 的 44 倍，分立，必须用量子力学。

$L = 1 \text{ cm}$: 长度大了 10^7 倍，能量小 10^{14} 倍，约 10^{-10} cm^{-1} ，完全可以当作连续的。

(c) $E \propto 1/L^2$: 共轭链越长，电子活动的区域越大，能级越密，HOMO→LUMO 的能隙越小，吸收的光子能量越低、波长越长。

思路：“量子化”不是粒子本身的性质，而是限制造成的。波必须在有限空间里形成驻波，所以只有某些波长被允许，从而只有某些能量被允许。空间越小、粒子越轻，能级间隔越大。

公式在说什么 $E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$

· n^2 ：能级越往上，间隔越大。

- $1/m$: 粒子越轻, 量子效应越明显。电子比质子轻 1836 倍, 所以电子必须用量子力学处理, 核运动常常可以近似成经典的 (这是 BO 近似和分子动力学的基础)。
- $1/L^2$: 限制越紧, 能级间隔越大。
- 背景: 这正是 Schrödinger 方程的推导思路, 即把 $\lambda = h/p$ 代入驻波方程。

关联 L6 的 UV/Vis 和 TD-DFT 计算的就是 (c) 中的这类激发能。HW1 Ex6 用 TD-DFT 算了 CH₂FOH 的吸收谱。这个分子没有共轭体系, 第一激发态高达 8.1 eV (153 nm), 吸收落在真空紫外, 和 (c) 的结论一致。

B 测量、叠加、对易：公设到底在说什么

- 情景 多选 2.3** 氢原子中的电子处于 $\Psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_{1s} + \varphi_{2p_z})$ 。已知 $E_{1s} = -0.5$ Ha, $E_{2p} = -0.125$ Ha; $1s$ 的 $l = 0, m = 0$, $2p_z$ 的 $l = 1, m = 0$ 。下列说法正确的是：
- 测一次能量, 一定得到 -0.3125 Ha
 - 测一次能量, 得到 -0.5 Ha 或 -0.125 Ha, 概率各 50%
 - 测 L_z , 一定得到 0
 - 测 L^2 , 一定得到 0
 - 如果先测能量得到 -0.125 Ha, 紧接着测 L^2 , 一定得到 $2\hbar^2$

答案: B、C、E

思路: 对每个可观测量都问同一个问题: Ψ 是不是这个算符的本征函数?

- 能量:** Ψ 由两个不同能量的本征态组成, 所以不是 $\hat{H}$ 的本征态。单次测量只能得到某个本征值: -0.5 或 -0.125 , 概率各为 $|1/\sqrt{2}|^2 = 1/2$ 。 -0.3125 Ha 是期望值 $\frac{1}{2}(-0.5) + \frac{1}{2}(-0.125)$, 它是大量测量的平均值, 单次测量永远得不到。所以 A 错、B 对。
- L_z :** 两个组分的 m 都是 0, $\hat{L}_z\Psi = 0 \cdot \Psi$, 所以 Ψ 是 $\hat{L}_z$ 的本征态, 结果确定为 0。C 对。
- L^2 :** 两个组分的 l 不同 (0 和 1), 不是本征态, 可能得到 0 或 $1 \cdot 2\hbar^2 = 2\hbar^2$ 。D 错。
- 先后测量:** 测到 -0.125 Ha 后, 波函数坍缩到 φ_{2p_z} , 它的 $l = 1$, 再测 L^2 一定得到 $l(l+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$ 。E 对。

这道题说明: 同一个波函数, 对某些量有确定值, 对另一些量没有。要不要有确定值, 只看它是不是那个算符的本征态。

公式在说什么

- $\hat{A}\varphi_n = a_n\varphi_n$: 处在本征态时, 测量结果确定为 a_n 。
- $\Psi = \sum_n b_n\varphi_n$: 处在叠加态时, 测得 a_n 的概率为 $|b_n|^2$, 期望值 $\langle a \rangle = \sum_n |b_n|^2 a_n$ 。
- 测量之后, 波函数变成测到的那个本征态 (坍缩)。

- 情景 简答 2.4** 原子轨道用 s、p、d 标记; HCl 的分子轨道用 σ 、 π 标记; H₂O 的分子轨道用 a_1 、 b_1 、 b_2 标记; 八面体配合物中, 金属的 d 轨道分裂成 t_{2g} 和 e_g 。用“哪个算符和 $\hat{H}$ 对易”解

释这些标记方式为什么不同。

答案

思路：一个量能用来给状态“贴标签”（即好量子数），前提是它的算符和 $\hat{H}$ 对易，这样它和能量可以同时有确定值。而一个算符和 $\hat{H}$ 对易，是因为势能 V 在对应的对称操作下保持不变。所以关键是看：**势能有什么对称性。**

体系	势能的对称性	与 $\hat{H}$ 对易的算符	标记
原子	球对称：任意转动都不变	$\hat{L}^2, \hat{L}_z$	$l \rightarrow s, p, d; m$
HCl (直线形)	只有绕键轴转动不变	只有 $\hat{L}_z$ (z 为键轴), $\hat{L}^2$ 不再对易	$ m = 0, 1, 2 \rightarrow \sigma, \pi, \delta$
H ₂ O (C _{2v})	只剩几个离散的对称操作 (C ₂ 转动、两个镜面)	点群的对称操作	不可约表示 a ₁ 、a ₂ 、b ₁ 、b ₂
八面体配合物	从球对称降为 O _h	O _h 的对称操作	5 个 d 轨道分成 t _{2g} (3 个) 和 e _g (2 个)

规律：对称性越低，与 $\hat{H}$ 对易的算符越少，量子数越少，简并度也越低（d 轨道五重简并被晶体场拆开）。反过来，只要有对称性，就能把 Fock 矩阵分块对角化，计算量随之减少（L3 “Effects of Symmetry”）。

公式在说什么 $[\hat{A}, \hat{H}] = 0 \Leftrightarrow \hat{A}$ 和 $\hat{H}$ 有共同的本征函数 $\Leftrightarrow \hat{A}$ 是守恒量，可以用来标记能级。

中心力场 $V(r)$: $[\hat{H}, \hat{L}^2] = [\hat{H}, \hat{L}_z] = 0$, 这就是氢原子波函数能写成 $R(r)Y_l^m(\theta, \varphi)$ 的原因。

C 期望值与变分原理：用它来检查计算结果

情景 多选 2.5 已知 He 原子的 HF 极限能量（无限大基组下的 HF）为 -2.8617 Ha，精确的非相对论能量为 -2.9037 Ha。几位同学报告了下面的结果。哪些一定有错误？

- A. RHF/cc-pVDZ: -2.8552 Ha
- B. RHF/超大基组: -2.8750 Ha
- C. FCI/cc-pVQZ: -2.9024 Ha
- D. CISD/cc-pV5Z: -2.9100 Ha
- E. MP2/cc-pVTZ: -2.8900 Ha

答案：B、D

思路：变分原理说，任何试探波函数的能量期望值都不低于精确基态能量。据此可以给出两条“地板”：

- 精确能量是所有变分方法的地板。** HF、CI 都是变分方法。D 中 He 只有 2 个电子，CISD 已经包含了所有可能的激发，就是 FCI；它的能量低于精确值 -2.9037，不可能。
- HF 极限是 HF 方法自己的地板。** 单个行列式无论基组多大，能量最低只能到 HF 极限。B 低于 -2.8617，不可能。
- A 比 HF 极限高，合理：小基组灵活性不够。

4. C 比精确值略高，合理：FCI 在有限基组下仍受基组限制。

5. E: MP2 是微扰方法，**不是变分的**，原则上可以低于精确值。这里的 -2.8900 在 HF 极限和精确值之间，没有理由判错。

顺便算一下：He 的关联能 $E_{corr} = -2.9037 - (-2.8617) = -0.042 \text{ Ha} \approx -1.14 \text{ eV} \approx -26 \text{ kcal/mol}$ 。这只是一对电子的关联能，已经和一个化学键的键能处于同一量级，所以 HF 不能用来精确计算反应能。

公式在说什么 $E[\Phi] = \frac{\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle}{\langle \Phi | \Phi \rangle} \geq E_0$

证明只需一行：把 Φ 用精确本征态展开， $E[\Phi] = \sum_n |b_n|^2 E_n$ 是加权平均，而每个 $E_n \geq E_0$ 。

·推论 1：试探函数越灵活（基组越大、行列式越多），能量只会降低或不变。

·推论 2：一个方法只要是“在某个受限的函数范围内让能量最小”，它的能量就受变分原理约束。MP2 和 CC 不是这样求出来的，所以不受约束。

·关联能： $E_{corr} = E_{exact} - E_{HF \text{ limit}} < 0$ 。

关联 L3 变分原理 → L4 为什么截断 CI 是变分的但不满足大小一致性，而 CC 满足大小一致性却不是变分的 → L5 HK 第二定理是对电子密度的变分原理。基组越大能量越低，也是 L4 做基组外推的依据。

计算 2.6 假设某个氢原子试探波函数只包含 1s 和 2s 两个精确本征态的成分 ($E_{1s} = -0.5 \text{ Ha}$, $E_{2s} = -0.125 \text{ Ha}$)，算出的能量期望值是 -0.40 Ha 。(a) 1s 成分的权重是多少？(b) 变分优化让能量下降，本质上是在做什么？

答案

(a) 设 1s 的权重为 w ，则 2s 的权重为 $1 - w$ ： $-0.5w - 0.125(1 - w) = -0.40 \rightarrow -0.375w = -0.275 \rightarrow w = 0.733$ ，即 1s 占 73%。

(b) 能量是本征值的加权平均，所以能量每下降一点，都意味着基态成分增加了一点。变分优化就是在调参数，把试探函数尽量“推向”基态。能量降到最低，只有在基态权重达到 100% 时才等于精确值。

思路：期望值公式可以反过来用，由能量推出组成。这也说明：能量误差是波函数误差的二次小量（如果 1s 的系数是 $1 - \delta$ ，能量误差正比于 δ^2 ），所以 HF 的能量常常比它的波函数（例如偶极矩）准。

D 原子：为什么 s 轨道特殊

情景 **单选** 2.7 两个看似无关的现象：① EPR 的各向同性超精细耦合（Fermi 接触项）只来自 s 轨道上的未成对自旋密度；② 相对论效应（L6）让重元素的 6s 轨道明显收缩，比如金的 6s。它们背后的共同原因是：

A. s 轨道能量最低

B. 只有 s 轨道在原子核处的振幅不为零。 $l > 0$ 的轨道受离心项 $l(l+1)/r^2$ 排斥，在核处为零。电子在核附近能“接触”到核自旋，也会被核加速到接近光速

C. s 轨道的角动量最大

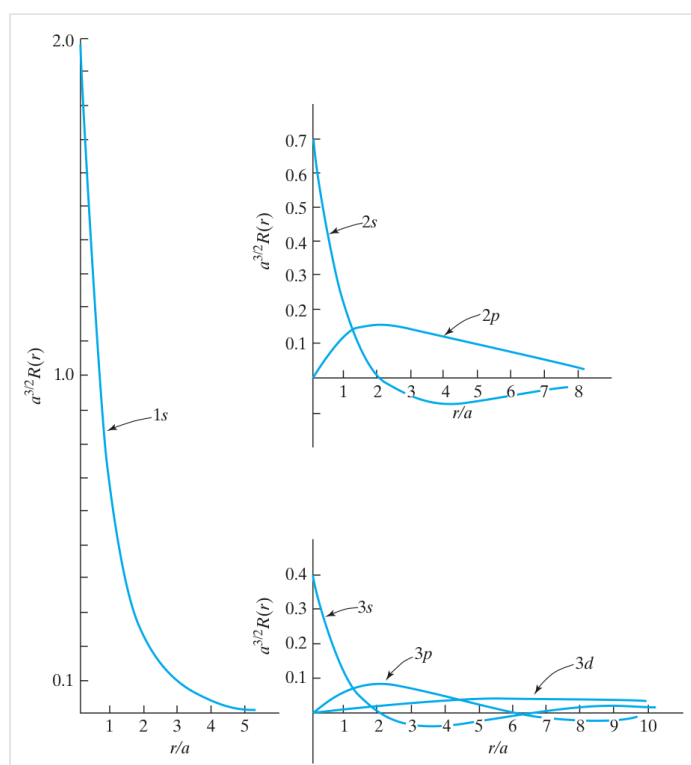
D. s 轨道没有节点

答案: B

思路

1. 径向方程里有一项 $\frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2}$ 。它在 $r \rightarrow 0$ 时发散，相当于一堵“离心墙”，把 $l > 0$ 的电子挡在核外，所以 $R_{nl}(r) \propto r^l$ 。
2. 只有 $l = 0$ 时这堵墙不存在，s 电子在核处有有限的概率密度 $|\psi(0)|^2$ 。
3. ① Fermi 接触项正比于 $|\psi(0)|^2$ ，也就是核所在位置的自旋密度，p、d 电子在核处为零，贡献也为零。
4. ② 电子越靠近核，受到的吸引越强，速度越快。重核（Z 大）附近的 s 电子速度可以达到光速的相当比例，相对论质量增加，轨道收缩。

D 错：2s、3s 都有径向节点。“没有角向节点”才是 s 轨道的特征，但这和核处振幅不是一回事。



讲义 L2 p55: 只有 s 型径向函数在 $r = 0$ 处不为零

关联 L3 讲基组时提到 “tight functions ... only used for computing HFCs”：要算准超精细耦合（HFC），基组里必须有指数很大、紧贴核的 s 函数，因为 Gaussian 函数在核处是平的，描述不好核附近的 $|\psi(0)|^2$ 。

情景 **简答** 2.8 在氢原子中，3d 的能量低于 4s ($E_n = -1/2n^2$ ，只和 n 有关)。但 K 原子的基态是 $[\text{Ar}]4s^1$ ，4s 比 3d 低约 2.7 eV。解释这个“反转”。

答案

思路

1. 氢原子只有一个电子，势能是纯 $-1/r$ ，能量只取决于 n ：3d ($n = 3$) 自然低于 4s ($n = 4$)。
 2. K 的最外层电子处在 18 个内层电子 ([Ar] 实) 形成的平均场里。如果它一直待在内层外面，感受到的有效核电荷约为 $19 - 18 = 1$ ，就和氢原子差不多。
 3. 3d 电子 ($l = 2$) 有很强的离心势垒，几乎不钻进内层，感受到的 $Z_{eff} \approx 1$ ，能量接近氢原子 $n = 3$ 的值 (约 -1.5 eV)。
 4. 4s 电子 ($l = 0$) 没有离心势垒，它的内层小峰会钻进 [Ar] 实内部，在那里感受到接近 19 的核电荷，平均下来 Z_{eff} 明显大于 1，能量被大幅拉低 (K 的第一电离能是 4.34 eV)。
 5. 结果：钻穿 (penetration) 带来的好处超过了主量子数更大带来的坏处，4s 反而更低。
- 核心：**多电子原子中，平均场不再是纯 $1/r$ 势， n 相同时 l 越小，钻得越深，能量越低 ($E_{ns} < E_{np} < E_{nd}$)；而且这个差别可以大到让不同 n 的能级交错。



讲义 L2 p75: Na 的 3s、3p 钻穿 1s 屏蔽层

关联 第一过渡系中 4s 和 3d 能量非常接近，同一个金属有好几种能量相近的电子构型 (近简并)。这正是 L4 “静态相关” 的典型来源，也是过渡金属体系难算、DFT 结果对泛函敏感的原因之一。

E 交换与电子相关：单个行列式能做什么、不能做什么

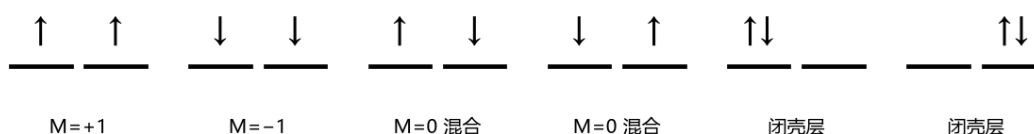
情景 **计算** 2.9 O_2 的价层构型是 $...(\pi^*)^2$ ：两个简并的 π_x^* 、 π_y^* 轨道中只有 2 个电子。

(a) 这 2 个电子有多少种放法 (多少个 Slater 行列式)？

(b) 为什么基态是三重态，而不是两个电子挤在同一个 π^* 轨道里的单重态？

(c) 这对计算有什么要求？

π_x^* 与 π_y^* 简并，放 2 个电子： $C(4,2) = 6$ 个 Slater 行列式



→ 组合成 ${}^3\Sigma_g^-$ (3 个, 最低) + ${}^1\Delta_g$ (2 个, +0.98 eV) + ${}^1\Sigma_g^+$ (1 个, +1.63 eV)

4 个自旋轨道里放 2 个电子，共 6 种放法

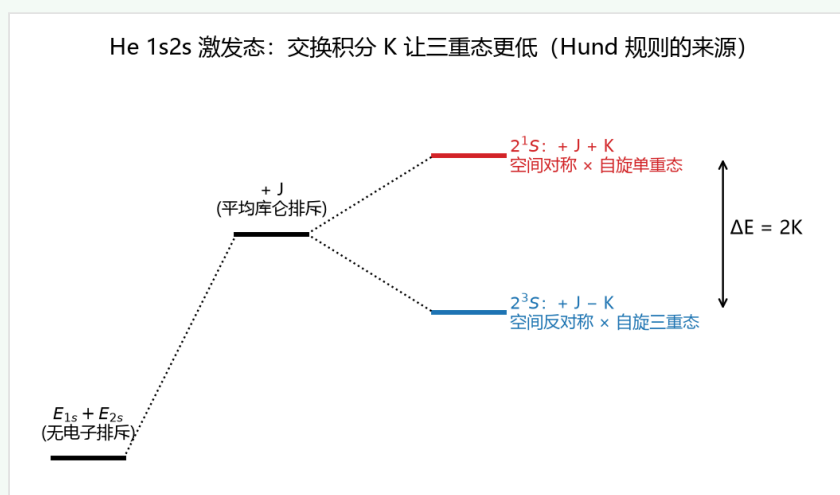
答案

(a) 2 个空间轨道 $\times$ 2 种自旋 = 4 个自旋轨道，从中选 2 个： $C(4, 2) = 6$ 个行列式。它们组合成 3 个三重态 ($^3\Sigma_g^-, M_S = +1, 0, -1$)，加上 3 个单重态 ($^1\Delta_g$ 两个, $^1\Sigma_g^+$ 一个)。3 + 2 + 1 = 6，状态总数守恒。

(b) 比较几种放法的电子排斥：

- 两个电子在**同一个**轨道：排斥为 J_{xx} ，两个电子的电荷云完全重叠，排斥最大。
- 两个电子在**不同**轨道、自旋**相反**：排斥为 J_{xy} ，比 J_{xx} 小。
- 两个电子在不同轨道、自旋**相同**： $J_{xy} - K_{xy}$ 。交换项只在同自旋电子之间出现，进一步降低能量。

物理图像和 He 1s2s 一样：自旋平行时，空间波函数反对称，两个电子不能出现在同一位置（交换空穴），平均距离更远。这就是 Hund 规则。



同样的机制在 He 1s2s 中：三重态比单重态低 2K

(c) ① 基态 α 电子比 β 电子多 2 个，闭壳层 RHF 根本写不出来，必须用开壳层方法 (UHF、ROHF，或 DFT 的 UKS)。

② 如果想算单重态 $^1\Delta_g$ ，单个行列式也不够。它是 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|\pi_x^2| - |\pi_y^2|)$ 这样两个行列式的组合，需要多组态方法 (L4)。

公式在说什么 两个电子在轨道 a、b 中的能量（相对于单电子能量之和）

同一轨道： $+J_{aa}$ ；不同轨道自旋相反： $+J_{ab}$ ；不同轨道自旋相同： $+J_{ab} - K_{ab}$

· J ：两团电荷云之间的经典排斥，总是正的。

· K ：交换积分，没有经典对应，来自波函数的反对称性，只在同自旋电子之间出现， $K > 0$ ，使能量降低。

·计数公式：把 n 个电子放进 m 个自旋轨道，行列式数为 $C(m, n)$ 。这也是 L4 中 CI 行列式数目随体系增大“爆炸”的原因。

关联 $C(m, n)$ 就是 FCI 的维度：10 个电子放进 40 个自旋轨道，约有 8.5×10^8 个行列式。L5 的磁耦合同样是在比较“自旋平行”和“自旋反平行”的能量差，只不过两个电子分别在两个金属中心上 (HW2 Ex5 的 Cu_2)。

情景 单选 2.10 用大基组 HF 计算 F_2 的结合能 $D_e = 2E(F) - E(F_2)$ (F 原子用开壳层 HF 单独计算), 结果是负的, 也就是说 HF 认为 F_2 不稳定。实验值约为 +1.66 eV。最主要的原因是:

- A. 基组太小
- B. HF 缺少电子相关能。 F_2 的成键区域和孤对电子挤在一起, 电子对之间距离很近, 相关能 (负值) 比两个分开的 F 原子大得多。HF 漏掉的相关能在分子里比在原子中多, 所以系统性地低估了结合能
- C. HF 违反了变分原理, 能量偏低
- D. BO 近似在 F_2 中失效

答案: B

思路

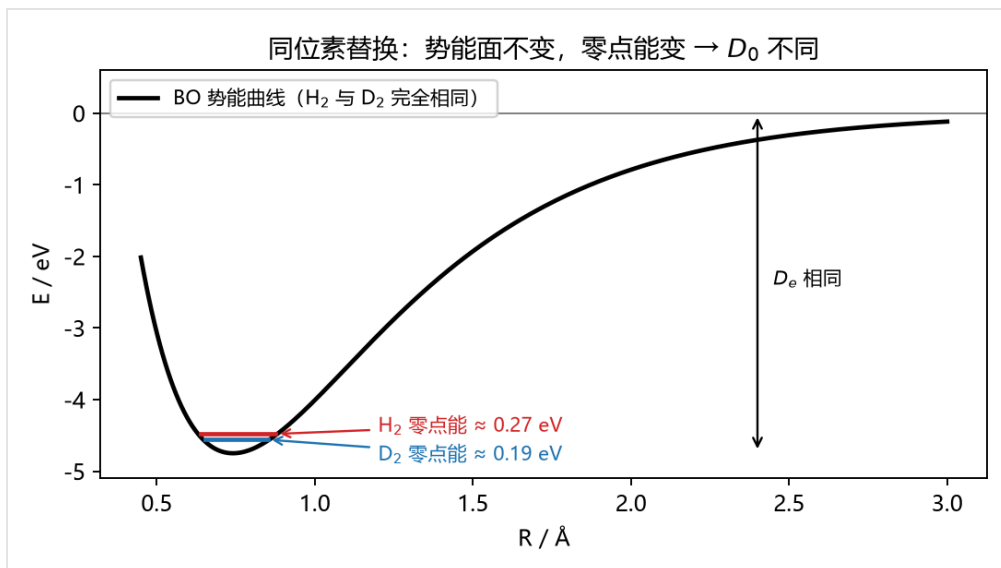
1. 把真实结合能拆开: $D_e^{exact} = D_e^{HF} + [2E_{corr}(F) - E_{corr}(F_2)]$ 。
 2. 成键时电子被挤进更小的区域, 形成更多“靠得很近的电子对”, 所以 $|E_{corr}(F_2)| > |2E_{corr}(F)|$, 方括号里是正的, 也就是相关能帮助成键。
 3. HF 把这一项整体丢掉了, 结合能就系统性偏低; F_2 键本来就弱, 一偏低就变成了负值。
 4. 量级感: 2.5 题算过, He 一对电子的关联能就有约 1.1 eV, 和 F_2 的键能相当。
- A: 题目说的是大基组, 而且基组不够通常不会让结合能变号。C: HF 严格满足变分原理。D: F_2 在平衡几何附近是正常的闭壳层基态, BO 近似没问题。

关联 HF 缺的主要是反自旋电子之间的 Coulomb 相关 (单个行列式里, 反自旋电子的运动互不相关, 同自旋的至少还有交换空穴)。L4 的 MP2、CCSD(T) 把它补回来之后, F_2 的结合能就能算准。HW1 Ex3 用 HF、B3LYP、CCSD 三种方法优化同一个 CH_2FCI 分子, 结果的差别也主要来自有没有算入相关能。

F BO 近似、HF 方程、Roothaan 方程

情景 多选 2.11 把 H_2 换成 D_2 (氘的质量约为氢的 2 倍, 核电荷相同)。在 BO 近似下, 下列哪些说法正确?

- A. 两者的平衡键长相同
- B. 两者的势能曲线深度 D_e 相同
- C. D_2 的振动频率约为 H_2 的 $1/\sqrt{2}$
- D. 两者从振动基态解离所需的能量 D_0 相同
- E. 两者的势能曲线不同, 因为核质量不同



答案：A、B、C

思路

1. BO 近似下，先固定核的**位置**去解电子问题。电子 Hamiltonian 里只出现核的位置和核**电荷**，不出现核质量。H₂ 和 D₂ 的电荷、电子数都一样，所以**势能曲线完全相同**：平衡键长相同，曲线深度 D_e 相同。A、B 对，E 错。
2. 核质量在第二步才登场：核在这条势能曲线上振动。谐振频率 $\omega = \sqrt{k/\mu}$ ，力常数 k （曲线在极小点的曲率）相同，约化质量 μ 从 0.5 变成 1.0，所以 ω 变为原来的 $1/\sqrt{2}$ ：4401 $\rightarrow$ 约 3112 cm⁻¹。C 对。
3. 零点能 $\approx \hbar\omega/2$ ：H₂ 约 0.27 eV，D₂ 约 0.19 eV。 $D_0 = D_e - \text{ZPE}$ ，所以 D₂ 的 D_0 大约多 0.08 eV，更难解离。D 错。

这就是动力学同位素效应的来源：C-D 键比 C-H 键更难断，是零点能不同造成的，而不是势能面不同。

公式在说什么 BO 近似把问题分成两步：

① 电子： $\hat{H}_{el}(\mathbf{r}; \mathbf{R})\psi_{el} = E_{el}(\mathbf{R})\psi_{el}$ ，核坐标 $\mathbf{R}$ 只是参数，得到势能面 $E(\mathbf{R})$ 。

② 核：在 $E(\mathbf{R})$ 上运动（振动、转动），这一步才用到核质量。

·成立条件：核质量 $\gg$ 电子质量（质子约为电子的 1836 倍），电子运动快得多，能瞬间适应核的位置；同时电子态之间的能量差要足够大。

情景 单选 2.12 下列哪种情况下，BO 近似最可能失效？

- A. 优化 H₂O 基态的几何结构
- B. 分子被光激发后，两个激发态的势能面在某个几何构型附近相交，分子从一个态“跳”到另一个态（光化学中的锥形交叉）
- C. 计算室温下 H₂O 的振动频率
- D. 计算含重原子（如 I）的分子的基态几何

答案：B

思路：BO 近似要求“核动一动，电子能及时跟上，并且始终留在同一个电子态上”。这要求电子态之间的能量差远大于核运动带来的扰动。两个势能面相交的地方，能量差趋于零，核运动的一

点点动能就能让电子在两个态之间跳转，“核走核的、电子走电子的”这种分离就不成立了。D 是陷阱：重原子带来的是**相对论效应** (L6)，不是 BO 近似失效。核越重，BO 近似反而越好。

关联 L1 提到的“同时求解电子和核的 Schrödinger 方程 (non-BO)”就是为了处理这种情况。几何优化和频率计算 (HW1) 都建立在单一的 BO 势能面上。

情景 计算 2.13 He 原子的 HF 计算结果： $E_{HF} = -2.8617$ Ha, $1s$ 轨道能 $\epsilon_{1s} = -0.9179$ Ha。已知精确能量 $E_{exact}(\text{He}) = -2.9037$ Ha, $E(\text{He}^+) = -2.0000$ Ha (单电子体系, 可精确求解), 实验电离能为 24.59 eV。

- 用闭壳层 HF 能量公式求 H_{11} 和 J_{11} 。
- 用 Koopmans 定理估计电离能, 和实验比较。
- 为什么 $2\epsilon_{1s} \neq E_{HF}$?
- Koopmans 定理忽略了什么? 为什么结果还这么准?

答案

(a) He 只有一个占据轨道, 公式化简为:

$$E_{HF} = 2H_{11} + (2J_{11} - K_{11}) = 2H_{11} + J_{11} \quad (\text{因为 } K_{11} = J_{11})$$

$$\epsilon_{1s} = H_{11} + (2J_{11} - K_{11}) = H_{11} + J_{11}$$

两式相减: $H_{11} = E_{HF} - \epsilon_{1s} = -2.8617 + 0.9179 = -1.9438$ Ha, 于是

$$J_{11} = \epsilon_{1s} - H_{11} = 1.0259 \text{ Ha}.$$

(b) $IE \approx -\epsilon_{1s} = 0.9179$ Ha = 24.98 eV, 比实验值 24.59 eV 高 0.39 eV, 误差约 1.6%。

(c) $2\epsilon_{1s} = 2H_{11} + 2J_{11} = -1.8358$ Ha, 比 E_{HF} 高了一个 J_{11} 。每个电子的轨道能里都算了一次“我和另一个电子的排斥”, 两个加起来就把这对排斥算了两遍。正确的关系是

$$E_{HF} = \sum_i (H_{ii} + \epsilon_i) + V_{NN}.$$

(d) 把误差拆开:

效应	对 IE 的影响	大小
① 轨道弛豫: Koopmans 假设拿走一个电子后, 剩下的轨道不变, He^+ 的能量取 $H_{11} = -1.9438$ 。实际上 He^+ 的电子会收缩, 能量降到 -2.0000	高估 IE	+0.056 Ha
② 电子相关: HF 漏掉了中性 He 的关联能 (He^+ 只有一个电子, 没有关联能)	低估 IE	-0.042 Ha

验算: 精确 $IE = -2.0000 - (-2.9037) = 0.9037$ Ha; Koopmans = $0.9037 + 0.056 - 0.042 \approx 0.918$ Ha ✓。

两个误差方向相反、大小相近, 部分抵消, 所以 Koopmans 定理对第一电离能常常出奇地准。

公式在说什么

$E_{HF} = 2 \sum_i H_{ii} + \sum_{ij} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}$: 把电子对数清楚——每个轨道 2 个电子 (所以 H 乘 2); 两个不同轨道之间有 4 对 Coulomb 排斥、2 对同自旋交换, 双重求和把每对算了两次, 所以系数是 2J 和 1K; $i = j$ 时 $2J_{ii} - K_{ii} = J_{ii}$, 正好是同一轨道上两个电子之间的 1 次排斥, 自己和自己的排斥被 K_{ii} 抵消了。

$\epsilon_i = H_{ii} + \sum_j (2J_{ij} - K_{ij})$: 轨道 i 上一个电子的能量, 等于它自己的动能和核吸引, 加上

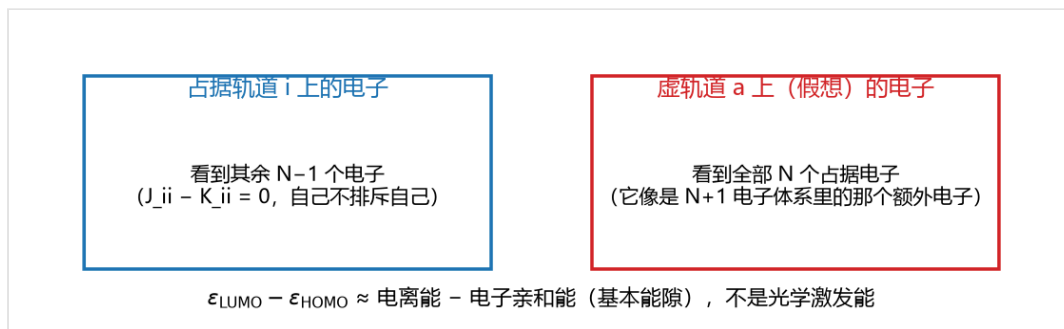
它和其余所有电子的平均排斥。

·Koopmans: $E_{N-1} - E_N = -\epsilon_i$, 前提是轨道冻结。

关联 $K_{ii} = J_{ii}$ 让 HF 没有“自己排斥自己”的问题。DFT 的近似交换泛函做不到这一点，就产生了自相互作用误差 (L5)。HW1 Ex1 中 HCl 的 HOMO 能量，同样可以用 Koopmans 定理估计电离能。

情景 单选 2.14 一位同学用 HF 算出苯的 HOMO-LUMO 能隙，想用它预测紫外吸收，结果比实验吸收能 (约 5–7 eV) 大很多。最根本的原因是：

- A. HF 能隙就是激发能，误差只是因为基组太小
- B. 占据轨道上的电子感受到其余 $N-1$ 个电子；虚轨道是在全部 N 个占据电子的场中算出来的，更像是“再加一个电子”时那个额外电子的轨道。所以能隙 $\approx$ 电离能 - 电子亲和能。真正激发时，电子和留下的空穴之间还有吸引，这部分能隙没有算进去
- C. HF 能隙总是小于激发能
- D. 苯的 BO 近似失效



答案: B

思路: 直接看轨道能公式里求和的范围。

1. 占据轨道 i : $\epsilon_i = H_{ii} + \sum_j^{\text{occ}} (2J_{ij} - K_{ij})$ 。求和包括 $j = i$ ，而 $2J_{ii} - K_{ii} = J_{ii}$ 只是和同一轨道上的另一个电子的排斥，所以电子 i 感受到的是其余 $N-1$ 个电子。
2. 虚轨道 a : $\epsilon_a = H_{aa} + \sum_j^{\text{occ}} (2J_{aj} - K_{aj})$ 。 a 本身不在占据轨道里，放在 a 上的电子要感受全部 N 个电子的排斥，所以 ϵ_a 被推得很高，对应的是“ $N+1$ 电子体系” (Koopmans 意义下 $-\epsilon_a \approx$ 电子亲和能)。
3. 所以 $\epsilon_a - \epsilon_i \approx IE - EA$: 这是把一个电子从分子里拿走、再放到另一个分子上的能量 (基本能隙)。
4. 光激发时，电子还留在同一个分子里，它和留下的空穴互相吸引 ($-J_{ia}$)。对单重态还有一项交换 ($+2K_{ia}$)，所以 $\Delta E_{\text{单重}} \approx \epsilon_a - \epsilon_i - J_{ia} + 2K_{ia}$ ，小于能隙。

关联 CIS 和 TD-DFT (L5-L6) 正是把 $-J_{ia} + 2K_{ia}$ 这类电子-空穴相互作用算了进去，所以能给出合理的激发能。HW1 Ex6 同时用了 CIS 和 TDA-B3LYP，就是这类方法。另外，DFT 的 HOMO-LUMO 能隙往往反过来偏小，原因也是它的交换处理和 HF 不同 (L5 自相互作用误差)。

计算 2.15 (电子数与轨道数) STO-3G 最小基组: H 只有 1s (1 个基函数); C、N、O 各有 1s、2s、2p (1 + 1 + 3 = 5 个)。

(a) NH₃ 和 CH₄ 各有多少个基函数、分子轨道、占据轨道、虚轨道?

(b) NH₃ 失去一个电子得到 NH₃⁺ (自由基)。用 UHF 计算时, α 、 β 电子各有多少个? 各有多少个占据轨道和虚轨道?

(c) 如果给 CH₄ 的每个 H 加一组 p 函数 (每个 H 多 3 个基函数), 上面哪些数字会变? HF 能量会怎样变化?

答案

三条规则: ① 基函数数 K = 分子轨道数 (K 个线性无关的函数组合出 K 个轨道, 不多不少); ② 电子数 = Σ 原子序数 - 电荷; ③ 闭壳层占据 $N/2$ 个轨道, 其余 $K - N/2$ 个是虚轨道。

	NH ₃	CH ₄	NH ₃ ⁺ (UHF)	CH ₄ + H 上的 p
基函数 K = MO 数	5 + 3 = 8	5 + 4 = 9	8 (每种自旋各 8 个 MO)	9 + 12 = 21
电子数 N	7 + 3 = 10	6 + 4 = 10	9: $\alpha = 5, \beta = 4$	10
占据轨道	5	5	α 5, β 4	5
虚轨道	3	4	α 3, β 4	16

(c) 只有基函数数和虚轨道数变了, 电子数和占据轨道数不变 (电子数由分子决定, 与基组无关)。HF 能量降低或不变 (变分原理: 函数空间变大了, 最优解只会更好)。H 上的 p 函数让 H 的电子云可以朝键的方向极化, 所以叫“极化函数” (L3)。

思路: UHF 中 α 、 β 各自解一套 Roothaan 方程, 所以 α 、 β 各有 K 个轨道, 只是占据数不同。 $N_\alpha - N_\beta = 1 = 2S$, 这是一个双重态, 理想的 $\langle S^2 \rangle = S(S + 1) = 0.75$ 。

公式在说什么 Roothaan 方程 $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$

· $\mathbf{F}$ 、 $\mathbf{S}$ 是 $K \times K$ 矩阵, 所以解出 K 个轨道能和 K 组系数。

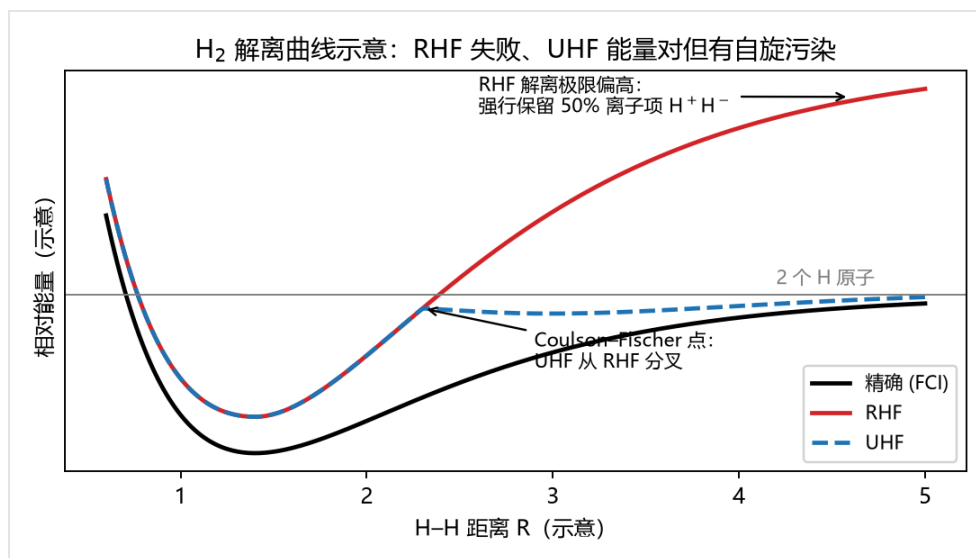
· $\mathbf{S}$ (重叠矩阵) 出现, 是因为不同原子上的基函数彼此重叠、不正交。

· LCAO 的意义: 把“求一个未知函数”的微分方程, 变成“求一组系数”的矩阵本征值问题, 计算机才能解。

· 不重复双电子积分数 $\approx K^4/8$: NH₃ 的 $K = 8$, 约 666 个 (精确计数: $M = 36$, $M(M + 1)/2 = 666$); 加上 p 函数后 $K = 21$, 约 2.7 万个 ($M = 231$, $231 \times 232/2 = 26796$)。

情景 多选 2.16 你用 UHF 算了三个体系, 程序输出的 $\langle S^2 \rangle$ 如下: (i) H₂ 键长拉到 3 Å 的单重态: 1.00; (ii) CH₃• 自由基 (双重态): 0.762; (iii) 某个双核金属配合物的双重态: 1.25。下列判

断正确的是：



示意图（不是真实数据）

- A. (i) 中 UHF 的能量比 RHF 更接近精确值
B. (i) 中 $\langle S^2 \rangle = 1.00$ 说明它是纯三重态
C. (ii) 的自旋污染很小（理想值 0.75），结果可以接受
D. (iii) 的自旋污染严重，说明单个行列式很可能不适合这个体系，应考虑多组态方法
E. (i) 中 UHF 给出一个 H 上是 α 自旋、另一个 H 上是 β 自旋，而真实的单重态在任何位置的自旋密度都是 0

答案：A、C、D、E

思路

1. $\langle S^2 \rangle$ 也是一个期望值。如果 UHF 波函数是几个自旋态的混合， $\langle S^2 \rangle = \sum_S w_S S(S+1)$ 。
2. (i)：单重态 $S(S+1) = 0$ ，三重态 = 2。 $\langle S^2 \rangle = 1.00$ 正好是两者各占 50%，而不是纯三重态（纯三重态应为 2）。B 错。
3. 为什么是一半一半：RHF 强迫两个电子共用一个轨道，拉长后仍保留 50% 的 H^+H^- 离子成分，能量偏高；UHF 让 α 电子局域在一个 H 上、 β 电子在另一个 H 上，去掉了离子成分，能量接近正确（A 对），但这样一个行列式恰好是单重态和三重态的等量混合，自旋密度也变成了一边正、一边负（E 对）。
4. (ii)：0.762 与 0.75 只差 0.012，污染可以忽略。C 对。
5. (iii)：双重态理想值 0.75，1.25 偏差很大，说明混入了大量四重态等高自旋态。这通常意味着体系有多个未成对电子、存在近简并，单个行列式描述不了。D 对。

小结：UHF 在键断裂时能量对了，自旋却不对。它是在“能量”和“自旋纯度”之间做了取舍。

公式在说什么 $\langle \hat{S}^2 \rangle = S(S+1)$ （纯自旋态）；UHF 中 $\langle \hat{S}^2 \rangle \geq S(S+1)$

·理想值：单重态 0，双重态 0.75，三重态 2.00，四重态 3.75。

·RHF 与 UHF 的区别：RHF 让 α 和 β 电子共用空间轨道；UHF 让它们各有一套轨道，更灵活（能量更低或相等），但波函数不再是 $\hat{S}^2$ 的本征函数。

关联 这道题连起了四讲：L2 的 RHF/UHF → L3 的自旋污染 → L4 的静态相关（真正的解法是 $c_1|\sigma_g^2\rangle - c_2|\sigma_u^2\rangle$ 两个行列式，拉长后两者权重趋于相等）→ L5 的 BS-DFT（在磁耦合计算中故意使用这种“一边 α 、一边 β ”的破缺对称性解，再通过 Noodleman 等人的公式把它和高自旋态的能量差换算成耦合常数 J ，就是 HW2 Ex5）。HW1 Ex2 扫描 HF 分子的势能面时，拉长后必须让 UHF 真正打破对称性，否则解离曲线仍然是 RHF 那条错误的曲线。

G 公式辨析：变量、适用条件、边界情况

每题围绕一个公式，判断说法的对错，并说出理由。关键不是记住公式长什么样，而是弄清每个变量指什么、公式在什么前提下成立、推到极端情况会怎样。

判断 2.17 Boltzmann 分布 $\frac{n_i}{n_j} = \frac{g_i}{g_j} e^{-(e_i - e_j)/k_B T}$

- (1) 温度趋于无穷大时， $n_i/n_j \rightarrow 1$ 。
- (2) 能量零点可以任意选取，不影响结果。
- (3) $g_i = g_j$ 时，只要温度足够高，上能级的粒子数就能超过下能级。
- (4) $g_i = g_j$ 时，温度降为原来的一半，布居比变为原来的平方。
- (5) 能量差用 kJ/mol 表示时，分母要换成 RT ，而不是 $k_B T$ 。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	指数项趋于 1，但比值趋于 g_i/g_j ，不是 1。无穷高温下每个状态被占据的机会相同，所以简并度大的能级粒子更多。
(2)	✓	公式里只出现能量差 $e_i - e_j$ 。
(3)	×	e^{-x} 在 $x > 0$ 时始终小于 1，热平衡下永远做不到“上多下少”。激光需要的布居反转必须靠光泵浦等手段，这时体系已不在热平衡，Boltzmann 公式不适用。
(4)	✓	$e^{-\Delta E/(k_B T/2)} = (e^{-\Delta E/k_B T})^2$ 。比如原来是 0.1，降温一半后变成 0.01。
(5)	✓	k_B 对应“每个分子”的能量， $R = N_A k_B$ 对应“每摩尔”的能量。指数里必须是无量纲的比值，分子分母的单位要一致。

判断 2.18 de Broglie 关系 $\lambda = h/p$ 与限制在长度 L 内的粒子的能级 $E_n = n^2 h^2 / 8mL^2$

- (1) 电子和质子的动能相同时，两者的 de Broglie 波长也相同。
- (2) $\lambda = h/(mv)$ 对速度接近光速的电子同样适用。
- (3) 这个粒子的最低能量不为零。
- (4) L 加倍后，所有能级间隔变为原来的 1/4。
- (5) 这个能级公式可以直接用来计算氢原子的能级。

答案

说法	判断	理由
----	----	----

(1)	×	$p = \sqrt{2mE}$, 动能相同时 $\lambda \propto 1/\sqrt{m}$ 。质子质量是电子的 1836 倍, 波长约为电子的 1/43。所以同样条件下核的量子效应弱得多。
(2)	×	$\lambda = h/p$ 始终成立, 但接近光速时动量不能再写成 mv , 必须用相对论动量。重原子内层电子正是这种情况 (L6)。
(3)	✓	n 最小取 1。 $n = 0$ 会使波函数处处为零, 不代表任何粒子。只要被限制在有限空间里, 就一定有零点能。分子振动的零点能也是这个道理。
(4)	✓	$E \propto 1/L^2$ 。
(5)	×	这个公式是在“盒内势能为零、盒壁无限高”的条件下推出来的, 氢原子的势能是 $-Z/r$, 形式完全不同。能级间隔的规律也相反: 盒中能级越往上间隔越大 ($\propto n^2$), 氢原子越往上越密 ($\propto -1/n^2$)。

判断 2.19 Schrödinger 方程: 定态 $\hat{H}\psi = E\psi$; 含时 $\hat{H}\Psi = i\hbar \partial\Psi/\partial t$

- (1) 如果 ψ 是定态方程的解, 那么 $-\psi$ 、 $i\psi$ 、 2ψ 也是同一能量的解。
- (2) 两个不同能量的定态叠加后, 仍然是定态。
- (3) 能量量子化的根源是边界条件: 粒子被限制在有限区域内。
- (4) 对于自由粒子 (没有任何限制), 能量也是量子化的。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	方程是线性的, 乘一个常数仍然成立。归一化只确定了大小, 整体相位 (± 1 、 i) 任意, 这没有物理意义。所以程序输出的分子轨道系数可能整体变号, 这不代表计算有问题。
(2)	×	$\Psi = c_1\psi_1e^{-iE_1t/\hbar} + c_2\psi_2e^{-iE_2t/\hbar}$, 算 $ \Psi ^2$ 时交叉项含有 $\cos[(E_2 - E_1)t/\hbar]$, 电子密度以频率 $(E_2 - E_1)/\hbar$ 来回振荡。这正是分子吸收光时电子云随光场振荡的图像 (TD-DFT)。
(3)	✓	波函数在边界处必须满足条件 (如趋于零), 只有特定的 E 才能满足, 这就是量子化。
(4)	×	自由粒子没有边界条件, 任何 $E \geq 0$ 都允许, 能量是连续的。同理, 原子电离后的电子能量也是连续的。

判断 2.20 算符、对易与期望值

- (1) 两个厄米算符的乘积 $\hat{A}\hat{B}$ 一定是厄米算符。
- (2) 若 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, 则 $\hat{A}$ 的任意本征函数都是 $\hat{B}$ 的本征函数。
- (3) 在 $\langle a \rangle = \sum_n |b_n|^2 a_n$ 中, 可以把 Ψ 用任意一组正交归一函数展开来求 b_n 。
- (4) Ψ 没有归一化时, 期望值公式的分母 $\langle \Psi | \Psi \rangle$ 不能省略。
- (5) $\hat{L}^2$ 的本征值是 $l(l+1)\hbar^2$, 而 L_z 最大为 $l\hbar$, 所以角动量矢量不可能完全沿 z 轴方向。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	$(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger = \hat{B}\hat{A}$, 只有当 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$ (两者对易) 时乘积才是厄米的。例如 $\hat{x}\hat{p}$ 就不是厄米的, 它不对应任何可观测量。
(2)	×	对易只保证能够选出一组共同本征函数。如果 $\hat{A}$ 有简并, 这组简并本征函数的任意线性组合仍是 $\hat{A}$ 的本征函数, 但不一定是 $\hat{B}$ 的。例如 $2p_x$ 是 $\hat{H}$ 和 $\hat{L}^2$ 的本征函数, 却不是 $\hat{L}_z$ 的: $2p_x \propto 2p_{+1} + 2p_{-1}$, 是 $m = \pm 1$ 的混合。所以化学里常用的实数 p_x, p_y 轨道没有确定的 m 。
(3)	×	必须用 $\hat{A}$ 自己的本征函数展开, 这样 $\hat{A}\varphi_n = a_n\varphi_n$, 交叉项才会消失。换一组基, b_n 就不再是测到 a_n 的概率幅。
(4)	✓	分母的作用就是归一化。量子化学程序计算 CI 等波函数的能量时, 常用 $\langle\Psi \hat{H} \Psi\rangle/\langle\Psi \Psi\rangle$ 的形式。
(5)	✓	$\sqrt{l(l+1)} > l$ ($l > 0$ 时)。 L_z 确定时, L_x, L_y 不确定 (三个分量互不对易), 角动量矢量只能躺在一个圆锥面上。

判断 2.21 类氢原子能级 $E_n = -\frac{Z^2}{2n^2}$ Ha 与节点规律 (径向 $n - l - 1$, 角向 l)

- (1) 这个能级公式可以用于 He^+ 和 Li^{2+} 。
- (2) 取 $Z = 3$, 这个公式可以算出 Li 原子 2s 电子的能量。
- (3) 考虑自旋后, 氢原子 $n = 2$ 的能级共有 8 个状态。
- (4) 公式假设核的质量无穷大。实际的 H 和 D 原子谱线位置略有不同。
- (5) HF 计算得到的 Ar 原子 3s 轨道, 同样有 2 个径向节点。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	它们都只有一个电子。 He^+ 的 1s: $-4/2 = -2$ Ha, 就是 2.13 题用到的 -2.0000 Ha。
(2)	×	Li 有 3 个电子, 2s 电子受到 $1s^2$ 的屏蔽, 有效核电荷远小于 3。按 $Z = 3$ 算得 -1.125 Ha, 而实际 Li 的电离能只有 0.198 Ha。公式的前提是只有一个电子。
(3)	✓	$n^2 = 4$ 个空间轨道 ($2s, 2p \times 3$), 每个 2 种自旋, 共 $2n^2 = 8$ 个。
(4)	✓	精确处理时 m_e 应换成电子-核的约化质量。D 的核更重, 约化质量略大, 谱线略有移动, 氘最早就是这样被发现的。这是 m 这个变量的实际含义: 它是“相对运动的质量”。
(5)	✓	多电子原子中能量公式不再成立, 但节点规律大体保留: 3s 必须和 1s、2s 正交, 所以仍有 2 个径向节点。

判断 2.22 Pauli 原理与 Slater 行列式

- (1) Pauli 原理要求电子的空间波函数对交换反对称。
- (2) 单个行列式 $|1s\alpha\ 2s\beta|$ 描述的就是 He 1s2s 的激发单重态。

- (3) 单个行列式 $|1s\alpha 2s\alpha|$ 是纯的三重态 ($M_S = +1$)。
- (4) 归一化因子 $1/\sqrt{N!}$ 以自旋轨道彼此正交归一为前提。
- (5) 交换 Slater 行列式中的两个电子，电子密度不变。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	要求的是总波函数（空间 × 自旋）反对称。空间部分可以是对称的，只要自旋部分反对称就行，He 基态就是这样。
(2)	×	展开后， $ 1s\alpha 2s\beta = \frac{1}{\sqrt{2}} [(\text{单重态}) + (\text{三重态 } M_S = 0)]$ ，是两者各一半的混合。纯单重态需要两个行列式相减： $\frac{1}{\sqrt{2}} (1s\alpha 2s\beta - 1s\beta 2s\alpha)$ 。所以“开壳层单重态”不能用单个行列式正确描述。
(3)	✓	两个电子都是 α 自旋，自旋部分 $\alpha_1\alpha_2$ 本身就是对称的三重态函数，空间部分由行列式自动反对称化。高自旋态可以用单个行列式描述，这也是 BS-DFT 中高自旋态容易计算的原因。
(4)	✓	正交时 $N!$ 项彼此正交，模方之和为 $N!$ ；轨道不正交时交叉项不为零，归一化因子就不是这个值了。
(5)	✓	行列式只变号， $ \Psi ^2$ 不变。电子密度是可观测量，不应该依赖于我们给电子怎么编号。

判断 2.23 闭壳层 HF 能量 $E = 2 \sum_i H_{ii} + \sum_{ij} (2J_{ij} - K_{ij}) + V_{NN}$

- (1) 这个公式可以直接用于三重态 O_2 。
- (2) 对实数轨道， $J_{ij} \geq K_{ij} \geq 0$ 。
- (3) 轨道 i 、 j 相距很远、几乎不重叠时， $K_{ij} \rightarrow 0$ ，而 J_{ij} 仍约为 $1/R$ 。
- (4) V_{NN} 在给定几何下是常数，所以比较不同几何的能量时可以省略。
- (5) 求和号中的 i 、 j 遍历 $N/2$ 个占据的空间轨道，而不是 N 个自旋轨道。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	“每个轨道 2 个电子”这个前提被写进了系数 ($2H$ 、 $2J$)。 O_2 有两个单占据的 π^* 轨道， α 、 β 电子数不同，必须分别计算 α 、 β 电子的贡献 (UHF 或 ROHF 的能量表达式)。
(2)	✓	K_{ij} 可以看成“重叠电荷分布 $\phi_i\phi_j$ 自己和自己的排斥”，所以 ≥ 0 ；它又不会超过两团真实电荷云之间的排斥 J_{ij} 。这保证了同自旋电子的净排斥 $J - K \geq 0$ 。
(3)	✓	K_{ij} 的被积函数里有 $\phi_i(1)\phi_j(1)$ ，两个轨道不重叠时处处为零； J_{ij} 是两团电荷的静电排斥，是长程的。交换是短程的，Coulomb 是长程的。这正是 L5 长程校正泛函把两者分开处理的依据。
(4)	×	对一个几何是常数，但几何一变它就变。势能面 $E(\mathbf{R})$ 必须包含 V_{NN} ，否则原子会无限靠近而不受排斥，永远找不到平衡键长。

(5)	✓	因为用的是空间轨道，每个空间轨道里的两个电子才需要系数 2 来计数。如果改用自旋轨道写，公式就变成 $\sum_i H_{ii} + \frac{1}{2} \sum_{ij} (J_{ij} - K_{ij})$ ，K 只在同自旋轨道之间不为零。两种写法等价。
-----	---	---

判断 2.24 Fock 算符、Koopmans 定理、Roothaan 方程 $\mathbf{FC} = \mathbf{SC}\epsilon$

- (1) Fock 算符是单电子算符，但它通过 $\hat{J}$ 、 $\hat{K}$ 包含了其他电子的平均影响。
- (2) 虚轨道也是 Fock 算符的本征函数。
- (3) 用 Koopmans 定理估计 HCl 中 Cl 1s 内层电子的电离能，误差比估计 HOMO 电离能更小。
- (4) 基函数彼此正交时， $\mathbf{S}$ 变为单位矩阵，方程变成普通的矩阵本征值问题。
- (5) 基组越大，每个占据轨道的轨道能都一定越低。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	这就是“平均场”：把 N 电子问题拆成 N 个在同一个平均场里运动的单电子问题。
(2)	✓	对角化 Fock 矩阵会一次得到全部 K 个本征函数，占据哪些、空着哪些由电子数决定。虚轨道同样有轨道能，只是它们感受到的是全部 N 个电子 (2.14 题)。
(3)	✗	正好相反。内层电子被拿走后，剩下的电子会强烈收缩（弛豫能可达十几 eV），而 Koopmans 定理冻结了轨道，把这部分全部忽略了，误差很大。HOMO 电离时弛豫小，而且和相关能误差部分抵消 (2.13 题)。
(4)	✓	$\mathbf{S}$ 的出现只是因为原子轨道基函数不正交。实际程序会先用 $\mathbf{S}^{-1/2}$ 把基函数正交化，再做普通的对角化。
(5)	✗	变分原理约束的是总能量，不约束单个轨道能。基组变大时，总能量只会降低或不变，但某个轨道能可能上升也可能下降。

判断 2.25 变分原理 $\langle \Phi | \hat{H} | \Phi \rangle / \langle \Phi | \Phi \rangle \geq E_0$ 的适用范围

- (1) 变分原理保证：能量越低的近似波函数，算出的偶极矩等其他性质也越准。
- (2) 如果试探函数与精确基态正交，它的能量不低于精确的第一激发态能量。
- (3) 使用赝势 (ECP) 的计算，能量也不应低于全电子的精确能量。
- (4) 试探函数必须满足束缚态的边界条件（例如 $r \rightarrow \infty$ 时趋于零），否则变分原理不适用。

答案

说法	判断	理由
(1)	✗	变分原理只针对能量 ($\hat{H}$ 的期望值)。能量的误差是波函数误差的二次方，其他性质的误差是一次方。能量更低不代表偶极矩更准。
(2)	✓	展开式里没有了 φ_0 这一项，加权平均的“地板”就变成了 E_1 。按对称性分类的激发态也可以这样用：试探函数属于某个对称性，就以该对称性的最低态为下界。

(3)	X	赝势换了一个 Hamiltonian (内层电子被一个有效势代替), 能量的“地板”是 这个新 Hamiltonian 的精确解, 和全电子能量根本不可比。变分原理只对同一个 Hamiltonian 成立。
(4)	✓	证明中要把 Φ 用 $\hat{H}$ 的本征函数展开, 这要求 Φ 在同一个函数空间里 (可归一化)。发散的函数不能展开, 能量也没有意义。

第一批小结：这些题用到的思维工具

工具	怎么用	后面还会在哪里用到
标度比值 $(N_2/N_1)^p$	估算计算时间、能算多大的体系	L3 RI 近似, L4 方法选择, L6 局域相关
ΔE 与 $k_B T$ 比较, 乘上简并度	判断哪些状态被占据、要不要用量子力学	L5 磁耦合, 构象平均
“是不是本征态”	判断测量结果是否确定	$\langle S^2 \rangle$ 与自旋污染 (L3), CI 波函数的组成 (L4)
对称性 $\rightarrow$ 对易 $\rightarrow$ 量子数	解释轨道标记和简并	L3 利用对称性让矩阵分块
变分原理当“地板”	检查计算结果是否可能	L3 基组, L4 CI 与 CC 的区别, L5 HK 第二定理
离心项与钻穿	s 轨道的特殊性, 能级顺序	L3 紧致基函数, L6 相对论效应
数电子对: J 与 K	HF 能量、Hund 规则、自相互作用	L5 交换泛函与自相互作用误差, 磁耦合
BO 两步法	区分电子问题 (势能面) 和核问题 (振动)	几何优化、频率、同位素效应
占据轨道和虚轨道各自看到几个电子	Koopmans 定理, HOMO-LUMO 能隙的含义	L5-L6 TD-DFT, DFT 能隙
K 个基函数 $\rightarrow$ K 个 MO	电子数、轨道数计数	L3 劈裂价层与极化基组计数, L4 CI 维度

CM5235 Applied Computational Chemistry · 期中题库

第二批: L3 变分原理、SCF 实现与基组 · L4 电子相关方法 (CI、CC、MP、BSSE)

格式和第一批一样: **判断** 公式辨析, **情景** 给数据或现象要你分析, **单选** **多选** 选项是几种不同的推理, **计算** 简单的数值计算, **简答** 写出推理过程。每题后面依次是答案、思路、公式在说什么、关联。

部分情景题的数据取自你 HW1 和 HW2 的实际计算结果, 题目里写成“某同学”。

L3 · 变分原理、SCF 的实现、基组

L3 回答的是“HF 到底怎么在计算机上算出来”: 变分法调参数 → 行列式的能量怎么写 → 密度矩阵和 SCF 循环 → 积分太多怎么办 → 用什么函数展开轨道(基组)。

A 变分法与行列式的能量

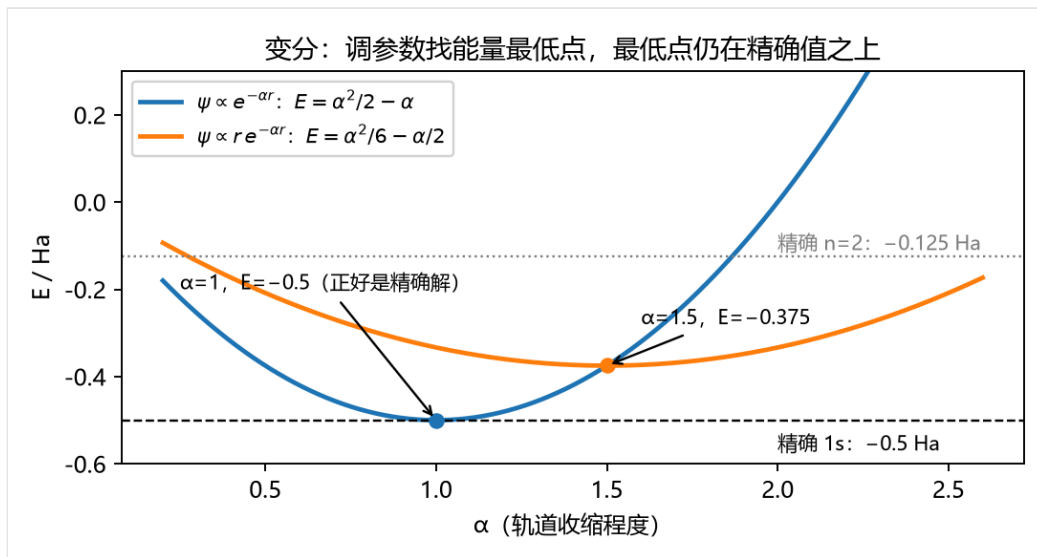
情景 **计算** 3.1 用两种试探函数计算氢原子(精确基态能量 -0.5 Ha)。算出的能量随参数 α 变化的关系如下:

① $\psi_1 \propto e^{-\alpha r}$: $E(\alpha) = \alpha^2/2 - \alpha$; ② $\psi_2 \propto r e^{-\alpha r}$: $E(\alpha) = \alpha^2/6 - \alpha/2$ 。

(a) 分别求最优的 α 和能量。

(b) 在 ① 中, $\alpha^2/2$ 是动能, $-\alpha$ 是势能。 α 代表什么? 为什么能量最低点在中间, 而不是 α 越大越好?

(c) 讲义算出 ② 的最优函数中 $1s$ 成分的权重为 95.6%, 能量却差了 25% (-0.375 vs -0.5)。用期望值公式解释。



答案

(a) ①: $dE/d\alpha = \alpha - 1 = 0 \rightarrow \alpha = 1$, $E = -0.5$ Ha, 正好是精确解, 因为这个函数形式本身就包含精确的 $1s$ 。

②: $dE/d\alpha = \alpha/3 - 1/2 = 0 \rightarrow \alpha = 1.5$, $E = 2.25/6 - 0.75 = -0.375$ Ha。这个函数在核处为零, 形状不对, 怎么调参数都到不了 -0.5 。

(b) α 越大, 函数越往核收缩。收缩带来两方面的影响: 电子离核更近, 吸引更强, 势能 $-\alpha$ 更低; 但电子被限制得更紧, 动能 $\alpha^2/2$ 更高 (第一批 2.2 题: 限制越紧, 动能越大)。动能按 α^2 增长, 势能只按 α 下降, 所以存在一个最佳平衡点。在最优点 $\langle T \rangle = 0.5$, $\langle V \rangle = -1$, 满足位力定理 $\langle V \rangle = -2\langle T \rangle$ 。

(c) 把试探函数用精确本征态展开: $E - E_0 = \sum_{n \neq 0} w_n (E_n - E_0)$ 。

$0.125 = 0.044 \times (\text{其余成分的平均能量} - (-0.5)) \rightarrow \text{其余成分的平均能量约为 } +2.3 \text{ Ha}.$

也就是说, 那 4.4% 的“杂质”不在 2s、3s 这些束缚态上(它们的能量都在 -0.5 到 0 之间), 而是落在能量很高的非束缚(连续谱)态上。权重虽然小, 但每一份的能量代价很大, 所以能量误差不小。

思路: 变分法的每一步都是在用期望值公式。能量是加权平均, 一个很小的权重乘上一个很大的能量差, 照样能造成可观的误差。

公式在说什么 变分法的实际操作 (L3)

① 写出带参数的试探函数; ② 算 $E = \langle \psi | \hat{H} | \psi \rangle / \langle \psi | \psi \rangle$; ③ 令 $\partial E / \partial c_i = 0$; ④ 代回求能量。

· 这样只能找到给定函数形式里的最佳解。要进一步改进, 只能增加参数(扩大基组)或者换函数形式(讲义原话)。

· 参数是线性的(如 LCAO 系数): 第 ③ 步变成矩阵本征值问题 $\rightarrow$ Roothaan 方程、CI 方程。参数是非线性的(如轨道指数 α): 要单独优化, 基组里的指数就是预先这样优化好的。

计算 3.2 用“行列式能量规则”写能量: $E = \sum_i h_{ii} + \sum_{i < j} (J_{ij} - \delta_{\sigma_i \sigma_j} K_{ij}) + V_{NN}$ (求和遍历所有电子, $\delta_{\sigma_i \sigma_j}$ 表示两个电子自旋相同时才有交换项)。

轨道 1 双占据; 轨道 2、3 各有一个电子。A 构型: 2、3 上都是 α 自旋; B 构型: 2 上 α , 3 上 β 。

(a) 写出 E_A 和 E_B 。(b) 两者之差是什么?(c) 这和磁耦合计算有什么关系?

答案

(a) 先数单电子项: $2h_{11} + h_{22} + h_{33}$, 两种构型相同。

再数电子对 (共 4 个电子, $C(4, 2) = 6$ 对):

电子对	Coulomb	A (2α , 3α) 的交换	B (2α , 3β) 的交换
$1\alpha-1\beta$	J_{11}	无 (反自旋)	无
$1\alpha-2\alpha$, $1\beta-2\alpha$	$2J_{12}$	$-K_{12}$ (与 1α)	$-K_{12}$
$1\alpha-3$, $1\beta-3$	$2J_{13}$	$-K_{13}$ (3α 与 1α)	$-K_{13}$ (3β 与 1β)
$2-3$	J_{23}	$-K_{23}$ (同为 α)	无 (反自旋)

$$E_A = 2h_{11} + h_{22} + h_{33} + J_{11} + 2J_{12} + 2J_{13} + J_{23} - K_{12} - K_{13} - K_{23}$$

$$E_B = E_A + K_{23}$$

(b) $E_B - E_A = K_{23} > 0$: 两个未成对电子自旋平行时, 多了一项交换稳定化。

(c) A 就是“高自旋”(HS)行列式, B 就是“破缺对称”(BS)行列式。讲义 L3 p45 指出, 这两个行列式的能量差就是磁交换作用, 这正是 L5 BS-DFT 的出发点 (HW2 Ex5)。

思路: 不用背公式, 数电子对就行。每一对电子贡献一个 J; 只有自旋相同的电子对才额外贡献 -K。

公式在说什么

· 这个规则对任意单个行列式都成立, 包括开壳层。第一批里的闭壳层公式 $2 \sum H + \sum (2J - K)$ 只是它在“每个轨道都双占据”时的特例。

· 注意: 这里求和的是电子 (自旋轨道), 和闭壳层公式里求和的空间轨道不同, 所以系数看起来不一样。

判断 3.3 HF 轨道的“身份”: 正则轨道、自然轨道、局域轨道

(1) 把 HF 的占据轨道彼此任意混合 (做一个幺正变换), 行列式和总能量都不变。

(2) 局域化之后的轨道 (比如一根 C-H 键上的轨道) 也有确定的轨道能。

(3) Koopmans 定理只对正则轨道 (使 Fock 矩阵对角的那一组) 成立。

(4) RHF 的自然轨道占据数只能是 2 或 0。

(5) HOMO 的形状是一个可以直接测量的物理量。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	行列式的一个性质：把某一列加上另一列的倍数，行列式的值不变。所以占据轨道之间怎么混合， Ψ 都不变，能量、电子密度也都不变。
(2)	X	局域轨道不再是 Fock 算符的本征函数，Fock 矩阵在它们下面不是对角的，所以没有“轨道能”可言（L6 原话：“there is no such thing as the energy of a localized orbital”）。
(3)	✓	推导中要用到 $\langle \varphi_i \hat{F} \varphi_i \rangle = \epsilon_i$ ，并且 F 是对角的，只有正则轨道满足这一点。
(4)	✓	单个闭壳层行列式的密度矩阵只有两种本征值：占据轨道为 2，虚轨道为 0。相关方法（CI）的自然轨道会出现 1.98、0.02 这样的分数占据，它们偏离 2 和 0 的程度，正好反映了电子相关的强弱。
(5)	X	由 (1)，轨道可以任意混合而物理不变，所以单个轨道的形状不是可观测量。可以测量的是电子密度（X 射线衍射）。HOMO 图只是一种便于解释的选择（正则轨道）。

关联 (1) 是 L6 轨道局域化（Boys、Pipek-Mezey）能成立的理由；局域轨道让远处的积分近似为零，从而降低相关方法的标度。(4) 在 L4 CASSCF 中用来判断哪些轨道应该放进活性空间：占据数明显偏离 2 或 0 的那些。

情景 单选 3.4 要计算孤立 B 原子 ($1s^2 2s^2 2p^1$) 的基态。讲义说“动手之前先想一想波函数长什么样”。最恰当的判断是：

- A. 只有一个未成对电子，UHF 就能很好地描述
- B. 2p 电子可以放在 p_x 、 p_y 、 p_z 三个简并轨道中的任何一个，真实波函数是这三个行列式等权重的组合。HF 只能选其中一个，会破坏原子的球对称性。这是静态相关问题，需要 CASSCF 这类多组态方法
- C. 用更大的基组就能解决
- D. B 原子太小，不需要考虑电子相关

答案：B

思路

- 先数有几种能量相同的放法：一个电子、三个简并轨道 $\rightarrow$ 3 个能量相同的行列式。
- 孤立原子是球对称的，没有理由偏向哪一个方向，所以精确波函数是 $\frac{1}{\sqrt{3}}(|\cdot\cdot p_x| + |\cdot\cdot p_y| + |\cdot\cdot p_z|)$ 这样的组合。
- HF（无论 RHF 还是 UHF）都只优化一个行列式，天生就写不出这种组合。
- 换大基组只是让那一个行列式更灵活，行列式个数不变，问题依旧（C 错）。

判断何时需要多组态：只要存在几个能量接近、占据方式不同的行列式（简并或近简并），单个行列式就不够。对比：B 在分子里（比如 BH_3 ）时，三个 p 轨道不再简并，一种占据方式明显更低，单行列式就又可以用了。

关联 同一逻辑还出现在： O_2 的 $^1\Delta_g$ （第一批 2.9 题）、 H_2 解离（L4）、 Cu_2 单重态（L5 BS-DFT），以及过渡金属中 3d 和 4s 近简并的情况。

判断 3.5 RHF、ROHF、UHF 与自旋污染（以双重态自由基为例）

- 同一个自由基， $E_{UHF} \leq E_{ROHF}$ 。
- ROHF 波函数是 $\hat{S}^2$ 的本征函数。
- UHF 比 RHF 计算更快，因为变量更多。
- Hamiltonian 里没有显式出现自旋，所以翻转所有电子的自旋，能量不变。
- 对 UHF 结果做“自旋投影”（annihilation 或 projection），目的是去掉混入的高自旋成分。

答案

说法	判断	理由
----	----	----

(1)	✓	ROHF 要求成对电子共用空间轨道, UHF 没有这个限制。约束更少, 变分能量只会更低或相等 (讲义 p51 的能级图: UHF 在 ROHF 之下)。
(2)	✓	双占据的轨道里 α 、 β 电子的空间部分相同, 只剩下单占据轨道里的电子, 它们自旋都平行, 构成纯的高自旋态。代价是能量比 UHF 略高。
(3)	✗	正好相反。restricted 需要计算的积分更少, 速度更快 (讲义 p52)。UHF 要为 α 、 β 各解一套方程。
(4)	✓	这是 restricted 方法成立的依据: 既然 Hamiltonian 对自旋是对称的, 就可以强制 α 、 β 共用空间轨道 (讲义 p51)。
(5)	✓	UHF 行列式是几个自旋态的混合, 投影就是把不想要的那些成分去掉。“annihilation” 在 SCF 结束后做, “projection” 在 SCF 循环中做。

B 密度矩阵、SCF 循环、收敛技巧

计算 3.6 H_2 最小基组: 两个 H 的 1s 函数 χ_A 、 χ_B , 重叠积分 $S_{AB} = 0.66$ 。成键轨道

$\varphi_1 = (\chi_A + \chi_B) / \sqrt{2(1 + S_{AB})}$, 占据 2 个电子。

(a) 求密度矩阵 $P_{\mu\nu} = 2 \sum_i^{\text{occ}} c_{\mu i} c_{\nu i}$ 的各个元素。

(b) 验证 $N = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} S_{\mu\nu} = 2$ 。

(c) 求 A 原子的 Mulliken 电荷和 A-B 的重叠布居。为什么 P_{AA} 小于 1?

答案

(a) $c_A = c_B = 1/\sqrt{2 \times 1.66} = 0.5488$, 所以 $P_{AA} = P_{BB} = P_{AB} = 2 \times 0.5488^2 = 0.602$ 。

(b)

$N = P_{AA}S_{AA} + P_{BB}S_{BB} + 2P_{AB}S_{AB} = 0.602 + 0.602 + 2 \times 0.602 \times 0.66 = 1.205 + 0.795 = 2.000$
✓

(c) Mulliken 规则: 属于 A 自己的部分全部归 A, A、B 共享的部分一人一半。

A 的布居 = $P_{AA}S_{AA} + P_{AB}S_{AB} = 0.602 + 0.397 = 0.999$, 电荷 $q_A = 1 - 0.999 \approx 0$ (对称分子, 合理)。

重叠布居 $2P_{AB}S_{AB} = 0.795$: 约 0.8 个电子在两核之间的重叠区, 这就是“化学键”的电子。

$P_{AA} < 1$, 是因为基函数不正交: 两个电子中有 0.795 个“算在重叠区”, 不能再重复算到 A、B 各自头上。

思路: 电子总数 = 密度对全空间的积分。把轨道展开后, 积分就变成 $\sum P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$, 其中每一项 $P_{\mu\nu} S_{\mu\nu}$ 表示“有多少电子来自基函数对 $\mu\nu$ ”。L6 的各种布居分析, 都是在这些项上决定怎么分配。

公式在说什么

$P_{\mu\nu}$ (或 $D_{\mu\nu}$): 密度矩阵, 把所有占据轨道的信息压缩成一个 $K \times K$ 矩阵。有了它, 就能算出电子密度

$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{\mu\nu} P_{\mu\nu} \chi_{\mu}(\mathbf{r}) \chi_{\nu}(\mathbf{r})$ 和能量。

$\mathbf{F} = \mathbf{h} + \mathbf{G} \cdot \mathbf{D}$: Fock 矩阵依赖于密度矩阵, 所以 SCF 的收敛判据写成“能量和密度矩阵都不再变化” (L3 p60)。

$E = \sum D_{\mu\nu} h_{\mu\nu} + \frac{1}{2} \sum D_{\mu\nu} D_{\lambda\sigma} [(\mu\lambda|\nu\sigma) - (\mu\lambda|\sigma\nu)] + V_{NN}$: $\frac{1}{2}$ 用于消除电子对的重复计数; 方括号里前一项是 Coulomb, 后一项是交换。

关联 L6 的 Mulliken 电荷、Löwdin 电荷、键级都从 $\mathbf{P}\mathbf{S}$ 出发; L5 的 DFT 同样由 $\mathbf{P}$ 构造 $\rho(\mathbf{r})$ 。

情景 多选 3.7 计算一个过渡金属配合物时, SCF 的能量在两个值之间来回跳, 100 轮都不收敛。输出显示 HOMO-LUMO 能隙只有 0.02 Ha。下列分析和做法正确的是:

A. 能隙很小时, 每一轮新构造的 Fock 矩阵都可能让占据轨道和空轨道的顺序对调, 电子在两种占据方式之间来回, 于是能量振荡

- B. 阻尼 $D'_{n+1} = \omega D_n + (1 - \omega) D_{n+1}$: 把上一轮的密度混进来, 让每一步变化变小, 抑制振荡
- C. Level shifting: 人为抬高空轨道的能量 (加大能隙), 减少每一步占据轨道和空轨道的混合。收敛更稳, 但有可能收敛到一个局部极小 (错误的态)
- D. DIIS: 用前几轮 Fock 矩阵的线性组合外推, 使误差 $\mathbf{FDS} - \mathbf{SDF}$ 最小。收敛时这个误差为零
- E. 换更大的基组一定能解决收敛问题

答案: A、B、C、D

思路

1. 为什么会振荡: Fock 矩阵由密度构造, 密度又由 Fock 矩阵的最低 $N/2$ 个轨道决定。两个轨道能量几乎相同时, 某一轮 a 低一点, 电子就填 a; 用新密度构造的 F 又让 b 更低, 下一轮电子就填 b.....如此来回。
2. 三种技巧针对的是同一个问题的不同环节: 阻尼让密度变化慢一点; level shift 让能隙变大; DIIS 利用历史信息, 直接“猜”一个更接近自洽的 F。
3. E 错: 大基组反而常常更难收敛, 比如加了弥散函数后, 近线性相关的函数会带来数值问题。

更深一层: 能隙很小, 本身就提示这个体系可能有近简并, 也就是静态相关 (3.4 题)。SCF 不收敛, 有时不是数值问题, 而是在提醒你单个行列式不适合这个体系。

公式在说什么

·阻尼: ω 是“保留旧密度的比例”。 $\omega = 0$ 等于不阻尼; ω 越接近 1 越稳, 但越慢。

·DIIS: $F'_{n+1} = \sum_i c_i F_i$, 约束 $\sum c_i = 1$, 通过最小化 $\text{Tr}(\mathbf{FDS} - \mathbf{SDF})^2$ 求系数。收敛时 F 与 D “对易” (在非正交基下写成 $\mathbf{FDS} = \mathbf{SDF}$), 这对应第一批 2.7 题的对易子。

判断 3.8 SCF 实现中的细节

- (1) 判断 SCF 收敛时, 只看能量变化就够了, 不需要看密度矩阵。
- (2) Level shifting 会改变最终收敛的 HF 总能量。
- (3) DIIS 中 $\sum c_i = 1$ 的约束保证: 如果历次的 F 都已经相同, 外推结果仍是它本身。
- (4) 分子有对称性、初猜也对称时, SCF 在迭代中会一直保持这个对称性, 一般不会自己跑到对称性破缺的解上去。
- (5) Newton-Raphson 类方法利用轨道 Hessian (二阶导数), 在接近收敛时很快, 但每一步都比 DIIS 贵。

答案

说法	判断	理由
(1)	X	能量对波函数误差是二阶的 (第一批 2.6 题): 密度误差为 10^{-3} 时, 能量误差大约只有 10^{-6} 。能量看起来收敛了, 密度 (以及由它算出的偶极矩、电荷、梯度) 可能还不准。所以两个判据都要看。
(2)	X	Level shift 只改变迭代的路径。收敛时占据-空轨道之间的混合为零, 这个人为的平移不影响行列式本身, 最终能量不变 (前提是收敛到同一个态)。
(3)	✓	这是个自洽性要求: 外推不能把已经收敛的结果“推”走。
(4)	✓	对称的初猜得到对称的 Fock 矩阵, 对角化后得到对称的轨道, 一路保持。所以做 BS-DFT 或者拉长键的 UHF 时, 必须人为给一个不对称的初猜 (混合 HOMO 和 LUMO), 或者做波函数稳定性检查。HW1 Ex2 遇到的正是这个问题。
(5)	✓	讲义 p68: Hessian 很贵, 所以一般先用 DIIS, DIIS 失败再用 NR 或 CG。

情景 计算 3.9 一个分子用了 $K = 400$ 个基函数, 每个积分用 8 字节的双精度数存储。

(a) 不重复的双电子积分约 $K^4/8$ 个, 存下来要多少空间? 按硬盘顺序读取 100 MB/s 计算, 每轮 SCF 光是读积分要多久?

(b) $K = 1000$ 呢? 应该选 conventional (存盘) 还是 direct (每轮重算)?

(c) RI 近似把 4 指标积分换成 3 指标积分 $(\mu\nu|P)$, 辅助基组大小取 $N_{aux} \approx 3K$ 。 $K = 400$ 时需要多少空间?

答案

(a) $400^4/8 = 3.2 \times 10^9$ 个 $\times 8 \text{ B} = 25.6 \text{ GB}$ 。每轮读一遍: $25.6 \text{ GB} \div 0.1 \text{ GB/s} \approx 256 \text{ s}$; 20 轮 SCF 光读盘就要约 85 分钟。

(b) $1000^4/8 = 1.25 \times 10^{11}$ 个 $\times 8 \text{ B} = 1 \text{ TB}$, 硬盘基本放不下, 只能用 direct: 每轮直接重算积分。讲义 p63: direct 方法要把同一批积分重复计算 4-16 次, 但 CPU 算得比硬盘读得快, 而且只需要存基组信息。

(c) $(\mu\nu|P)$ 的数目 $\approx \frac{K^2}{2} \times N_{aux} = 80000 \times 1200 = 9.6 \times 10^7$ 个 $\times 8 \text{ B} \approx 0.77 \text{ GB}$, 可以整个放进内存。

思路: 这道题把 L1 的“存储层级” (硬盘慢、内存快) 和 L3 的“积分数目”接起来了。存还是算、4 指标还是 3 指标, 本质上都是在用空间换时间, 或者用时间换空间。

公式在说什么 RI (density fitting): $(\mu\nu|\lambda\sigma) \approx \sum_{PQ} (\mu\nu|P) [V^{-1}]_{PQ} (Q|\lambda\sigma)$, 其中 $V_{PQ} = (P|Q)$

·思想: 把两个基函数的乘积 $\chi_\mu\chi_\nu$ (一团“电荷分布”) 用一组辅助函数 P 近似展开, 这样 4 个下标的积分就拆成了两个 3 下标积分的乘积。

·误差来自辅助基组不完备。所以要用配套的辅助基组 (如 def2/J), 误差通常远小于化学精度。

·效果: HF 的标度从 N^4 降到约 N^3 (讲义 p64)。HW2 的 RIJCOSX 就是 RI 用于 Coulomb 项、COSX 用于交换项。

C 基组与对称性

计算 3.10 (基函数计数) 用下面的规则数基函数:

•6-31G(d): 内层每个原子轨道 1 个函数; 价层 s、p 各拆成 2 个 (内、外); (d) 给重原子加一组 6 个笛卡尔 d 函数; H 的 1s 拆成 2 个。

•cc-pVDZ: C、N、O 为 [3s2p1d], d 用 5 个球谐函数; H 为 [2s1p]。aug- 在每种角动量上再各加一个弥散函数: C、N、O 变成 [4s3p2d], H 变成 [3s2p]。

(a) CH_4 在 6-31G(d) 和 cc-pVDZ 下各有多少个基函数? 多少个占据轨道、虚轨道?

(b) H_2O 在 aug-cc-pVDZ 下有多少个基函数?

(c) 6-31G 中, C 原子一共用了多少个原始 Gaussian 函数?

答案

(a) 6-31G(d): $C = 1 (1s) + 4 (\text{内层 } 2s, 2p) + 4 (\text{外层 } 2s, 2p) + 6 (d) = 15$; 每个 H 2 个, 共 8。总计 **23**。

cc-pVDZ: $C = 3 + 2 \times 3 + 1 \times 5 = 14$; 每个 H $= 2 + 3 = 5$, 共 20。总计 **34**。

CH_4 有 10 个电子, 占据 5 个轨道。虚轨道: 6-31G(d) 为 18 个, cc-pVDZ 为 29 个。

(b) $O = 4 + 3 \times 3 + 2 \times 5 = 23$; 每个 H $= 3 + 2 \times 3 = 9$, 共 18。总计 **41**。

(c) “6-31” 表示: 内层 1s 用 6 个原始函数收缩成 1 个; 价层内侧用 3 个, 外侧用 1 个。

C: 1s 用 6 个; 内侧 2s 用 3 个, 2p 用 $3 \times 3 = 9$ 个; 外侧 2s 用 1 个, 2p 用 3 个。共 $6 + 3 + 9 + 1 + 3 = 22$ 个原始函数, 收缩成 9 个基函数。

思路: 先按角动量数: s 算 1 个, p 算 3 个, d 算 5 个 (球谐) 或 6 个 (笛卡尔)。再按 zeta 数和附加函数逐层加上去。电子数和占据轨道数与基组无关, 基组只影响虚轨道数。

公式在说什么 收缩 Gaussian: $\chi(\mathbf{r}) = Y_{lm}(\theta, \varphi) \sum_i d_i e^{-\alpha_i r^2}$

· α_i : 指数, 决定函数的“胖瘦”。大 α 紧贴核 (内层、tight 函数), 小 α 向外扩展 (弥散函数)。

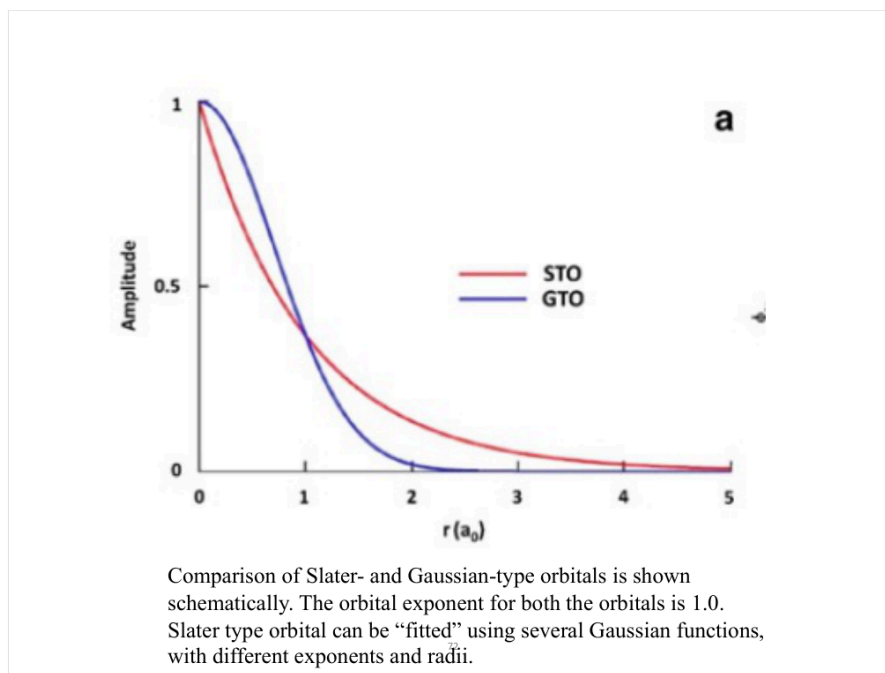
· d_i : 收缩系数, 预先固定好。收缩后几个原始函数只算一个变分参数。

·为什么要收缩: 用几个 Gaussian 去拟合一个 Slater 型函数的形状, 同时不增加 SCF 中需要优化的系数数目。

·6 个笛卡尔 d 函数中, 有一个组合 $x^2 + y^2 + z^2$ 其实是 s 型的, 所以球谐形式只有 5 个。

判断 3.11 Slater 函数、Gaussian 函数与各种附加函数

- (1) Gaussian 函数在核处导数为零（没有尖点），远处衰减得太快，所以单个 Gaussian 描述原子轨道比单个 Slater 函数差。
- (2) 尽管如此，量子化学普遍用 Gaussian，是因为两个 Gaussian 的乘积仍是一个 Gaussian，所有双电子积分都能解析计算。
- (3) 给 H 原子加 p 函数（极化函数），是为了描述 H 的 2p 激发态。
- (4) 阴离子的计算通常需要弥散函数，因为多出来的那个电子束缚得很弱，分布在离核较远的地方。
- (5) 基组越大，计算出的所有性质（几何、偶极矩等）都一定越接近实验值。



讲义 L3 p72: STO 与 GTO 的对比，以及用几个 Gaussian 拟合 STO

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	真实波函数在核处有尖点（第一批 2.7 题：s 电子在核处有振幅），远处按 $e^{-\zeta r}$ 衰减。Gaussian 在这两个位置都不对（讲义 p73）。
(2)	✓	这是速度上的巨大优势。补救办法是用几个 Gaussian 收缩成一个函数。讲义中 ADF 程序使用 Slater 函数，代价是要做数值积分。
(3)	✗	极化函数的作用是让电子云能够 变形 ：s 函数和 p 函数组合后，H 的电子云可以偏向键的一侧。它描述的是基态在分子环境中的极化，不是 2p 激发态。
(4)	✓	讲义 p75-76 和 L5 的建议：“Anions require extra diffuse functions.”
(5)	✗	变分原理只保证 能量 随基组增大而降低。其他性质和能量差可能因为误差抵消而在小基组上碰巧更好（L4 p5 的原话）。

情景 多选 3.12 几个计算任务，各自的基组选择是否合理？

- A. 计算 F 原子的电子亲和能 ($F \rightarrow F^-$)：用 aug-cc-pVTZ，因为 F^- 需要弥散函数
- B. 计算含 Au 的配合物：对 Au 使用有效核势 (ECP)，它顶替了内层电子，同时隐含地包括了主要的相对论效应
- C. 计算 NMR 自旋-自旋耦合常数：需要在核附近加紧致 (tight) s 函数
- D. 计算水二聚体的氢键结合能：用 STO-3G 就够了，因为氢键主要是静电作用
- E. 计算 EPR 超精细耦合：在普通价层基组上加弥散函数就够了

答案: A、B、C

思路: 问自己“这个性质取决于电子在哪里”。

- 电子亲和能、阴离子、Rydberg 态: 电子在**远处** → 需要弥散函数 (A 对)。
- 超精细耦合、NMR J 耦合: 取决于核处的自旋密度 $|\psi(0)|^2$ → 需要**紧致**函数 (C 对, E 错)。
- 重元素: 内层电子速度接近光速, 非相对论基组描述不了 → ECP 或相对论哈密顿量加配套基组 (B 对, 见 L6)。
- D 错: 最小基组连分子本身的电荷分布都描述不好; 而且弱相互作用计算中 BSSE 很大 (L4), 需要足够大的基组并做 counterpoise 校正。

计算 3.13 某分子有 K 个基函数。利用点群对称性, Fock 矩阵被分成 2 个大小相等的对角块 (不同对称性的轨道之间矩阵元为零)。

(a) 对角化的计算量变为原来的多少? (b) 如果分成 4 个相等的块呢? (c) 利用对称性会不会改变计算结果?

答案

(a) 原来 $\propto K^3$; 现在两块各 $(K/2)^3$, 共 $2 \times K^3/8 = K^3/4$, 快 4 倍。

(b) $4 \times (K/4)^3 = K^3/16$, 快 16 倍。存储也按同样比例减少。

(c) 如果真实解确实具有这个对称性, 结果完全相同, 因为跨对称性的矩阵元本来就为零, 略去的只是零。但如果真实的最低解**破缺**了这个对称性 (比如 BS 态、Jahn-Teller 畸变体系), 强制对称就会把你锁在一个较高的解上 (参见 3.8 题 (4))。

思路: 对称性来自 $[\hat{H}, \hat{R}] = 0$ (第一批 2.4 题), 于是不同不可约表示之间的矩阵元为零, 矩阵变成分块对角的。这是物理规律, 不是一种近似。

情景 单选 3.14 下面四个任务应该分别选什么类型的程序 (不考关键词, 只考“它算的是”) ?

① 研究 Cu 表面上的分子吸附 (周期性体系); ② 过渡金属配合物的多组态激发态 (CASSCF/CASPT2); ③ 双核铜的 BS-DFT 磁耦合, 要求 RI 加速; ④ 100 个分子的快速半经验构象筛选。

- A. ① VASP (平面波) ② OpenMolcas ③ ORCA ④ MOPAC
B. ① Gaussian ② VASP ③ MOPAC ④ OpenMolcas
C. 全部用 Gaussian, 因为它功能最全
D. ① OpenMolcas ② ORCA ③ VASP ④ Gaussian

答案: A

思路: 关键看基函数的类型和方法的定位。

- **周期性固体:** 波函数要满足晶格周期性, 用平面波展开最自然 (VASP)。平面波铺满整个晶胞, 不属于任何一个原子, 所以**没有 BSSE**, 也不存在“把基函数放在哪个原子上”的问题。
- **多组态方法:** OpenMolcas 专门做 CASSCF、CASPT2、RASSI (课程计划中 HW3 的内容)。
- **ORCA:** RI 加速、BS-DFT、光谱性质 (HW2)。
- **MOPAC:** 半经验方法, 忽略或参数化大部分双电子积分 (L3 p62: “Semi-empirical methods are based on partial neglect of two-electron integrals”), 所以极快, 适合大规模筛选。

L4 • 电子相关方法

L4 的主线: HF 缺少相关能 → 把激发行列式加进来 (CI) → 全部加进来太贵 (FCI 阶乘增长), 截断又带来大小不一致 → 用指数形式组织激发 (CC) → 或者把相关当作微扰 (MP2) → 实际计算中还要处理 BSSE 和基组外推。

A 两种相关、CI 矩阵

情景 多选 4.1 下列体系或现象中，哪些以静态相关为主（单个行列式在定性上就是错的）？

- A. 平衡键长附近的 He 原子和 Ne 原子
- B. H_2 拉长到 3 Å
- C. 孤立的 B 原子 (2p 三重简并)
- D. 两个 Ar 原子之间的色散吸引
- E. 双核 Cu(II) 配合物的开壳层单重态

答案：B、C、E

判断方法：看有没有几个能量接近、占据方式不同的行列式需要以相当的权重同时出现。

- B: σ_g^2 和 σ_u^2 的能量随键长拉长趋于简并，解离极限两者权重相等（见 4.2 题）。
- C: 三个 p 轨道简并（3.4 题）。
- E: 两个 Cu 上各有一个未成对电子，单重态至少需要两个行列式（L5）。
- A: HF 行列式占绝对主导（Ne 的 HF 权重约 0.96），缺的是大量小权重激发带来的“电子互相躲避”，属于动态相关。
- D: 色散来自两个原子中电子瞬时涨落的关联，每个原子本身都是闭壳层，也属于动态相关（L6 的非共价作用会详细讲）。

公式在说什么 $E_{corr} = E_{exact} - E_{HF}$ (L4 p3)，这是 Löwdin 的定义

静态相关：来自近简并，需要少数几个大权重的行列式，要多组态方法（CASSCF）。

动态相关：来自电子之间的瞬时回避，需要大量小权重的激发，单参考方法（MP2、CCSD(T)）就擅长处理。

两者可能同时存在，这时要用 CASPT2、NEVPT2、MRCI：先用 CASSCF 处理静态相关，再在它的基础上补动态相关。

计算 4.2 H_2 最小基组：两个空间轨道 σ_g 、 σ_u ，2 个电子。

(a) 共有多少个 Slater 行列式？

(b) 按讲义的 CSF 公式，单重态 ($S = 0$) 和三重态 ($S = 1$) 各有多少个 CSF？和 (a) 的行列式数目是否对得上？

(c) 为什么 FCI 基态中只有 $\Psi_0 = |\sigma_g^2|$ 和 $\Psi_2 = |\sigma_u^2|$ 两者混合？

(d) FCI 波函数可以写成 $(a_0 + a_2)[\text{离子项}] + (a_0 - a_2)[\text{共价项}]$ 。解离极限下 $a_2 = -a_0$ 意味着什么？

答案

(a) 4 个自旋轨道放 2 个电子： $C(4, 2) = 6$ 。

(b) CSF 公式 (L4 p14)： $N_{CSF} = \frac{2S+1}{n+1} C(n+1, \frac{N}{2} - S) C(n+1, \frac{N}{2} + S + 1)$ ，其中 $n = 2$ ， $N = 2$ 。

$S = 0$: $\frac{1}{3} \times C(3, 1) \times C(3, 2) = \frac{1}{3} \times 3 \times 3 = 3$ ，即 Ψ_0 、 Ψ_2 ，以及单激发的单重态组合。

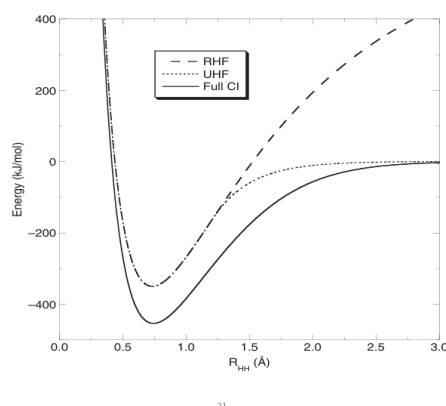
$S = 1$: $\frac{3}{3} \times C(3, 0) \times C(3, 3) = 1$ 。这 1 个三重态 CSF 有 $M_S = +1, 0, -1$ 三个分量，对应 3 个行列式。

核对： $3 \times 1 + 1 \times 3 = 6$ ✓。CSF 数少于行列式数，这就是做“自旋匹配”能省计算量的原因。

(c) 三条规则把其他矩阵元都变成了零：① 不同自旋的态不混合（非相对论 Hamiltonian 不含自旋），三重态全部被排除；② 单重态的单激发与 Ψ_0 不直接耦合（Brillouin 定理）；③ 单激发的 $\sigma_g\sigma_u$ 与 Ψ_0 、 Ψ_2 的对称性不同（u 对 g），也不混合。剩下的只有 Ψ_0 和 Ψ_2 。

(d) 离子项的系数 $a_0 + a_2 = 0$ ，离子成分完全消失，只剩共价的 $H \cdot + H \cdot$ ，这正是正确的解离极限。此时两个行列式权重相等（各 50%），是典型的静态相关（第一批 2.16 题中 UHF 用“破缺对称”近似做到了同样的事，但付出了自旋污染的代价）。

Comparison between RHF, UHF and FCI for H₂



讲义 L4 p21: RHF、UHF、FCI 的 H₂ 解离曲线

情景 计算 4.3 把 4.2 题简化为 2×2 的 CI 问题: $\begin{pmatrix} E_0 & K \\ K & E_2 \end{pmatrix}$, $E_0 = -1.10$, $E_2 = -0.40$, 耦合

$K = 0.18$ (单位 Ha, 均为示意值)。

(a) 对角化求基态能量、相关能和 Ψ_2 的系数。

(b) 用二阶微扰公式 $E^{(2)} = -K^2/(E_2 - E_0)$ 估算相关能, 与 (a) 比较。

(c) 拉长键长后 $E_2 \rightarrow E_0$ 。两种方法分别会怎样?

答案

(a) 2×2 矩阵的较低本征值:

$$E = \frac{E_0 + E_2}{2} - \sqrt{\left(\frac{E_2 - E_0}{2}\right)^2 + K^2} = -0.75 - \sqrt{0.1225 + 0.0324} = -0.75 - 0.3936 = -1.1436$$

。

相关能 = $-1.1436 - (-1.10) = -0.0436$ Ha。

系数比 $a_2/a_0 = -K/(E_2 - E) = -0.18/0.7436 = -0.242$, 归一化后 $a_0 = 0.972$, $a_2 = -0.235$ 。HF 行列式仍占 94.5%。

(b) $E^{(2)} = -0.0324/0.70 = -0.0463$ Ha, 比精确的 -0.0436 略大, 误差约 6%。

(c) $E_2 = E_0$ 时, CI 得到 $E = E_0 - K = -1.28$ (相关能 -0.18), 两个系数 $a_0 = -a_2 = 1/\sqrt{2}$, 各占一半, 结果完全正常。

微扰公式的分母 $\rightarrow 0$, $E^{(2)} \rightarrow -\infty$, 彻底失效。

思路: CI 是“把两个态放在一起对角化”, 无论它们靠得多近都能处理; 微扰论假设“另一个态很远、只是小修小补” ($|K| \ll |E_2 - E_0|$)。一旦近简并, 这个前提就不成立了。这就是为什么 MP2、CCSD 这类单参考方法在键断裂时会失败, 而多组态方法不会。

公式在说什么 二阶微扰 (L4 p28-35)

$$E_n^{(2)} = \sum_{m \neq n} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}^{(1)} | \psi_n^{(0)} \rangle|^2}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad \text{一阶波函数系数 } a_m = \frac{\langle \psi_m^{(0)} | \hat{H}^{(1)} | \psi_n^{(0)} \rangle}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}$$

·分子是耦合强度的平方, 所以总是 ≥ 0 ; 分母对基态总是负的。所以基态的二阶校正总是降低能量。

·混入的程度 = 耦合 $\div$ 能量差: 离得越近、耦合越强, 混得越多。

·成立条件: $|\langle m | \hat{H}^{(1)} | n \rangle| \ll |E_n^{(0)} - E_m^{(0)}|$, 即微扰小、没有近简并。

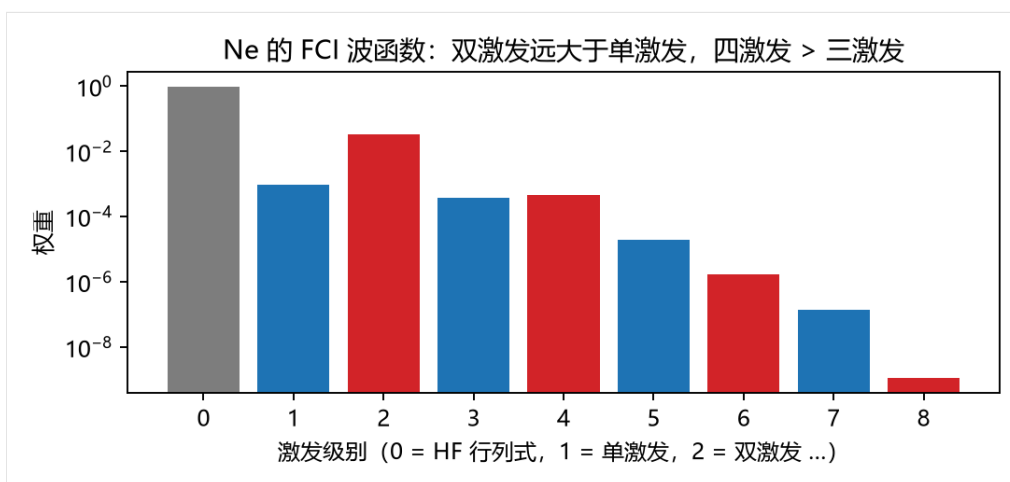
判断 4.4 Brillouin 定理与单激发

- (1) HF 行列式与所有单激发行列式之间的 Hamiltonian 矩阵元为零。
- (2) 因此在 CISD 中，单激发完全不起作用，可以直接去掉。
- (3) 只包含单激发的 CIS，基态能量就等于 HF 能量。
- (4) CIS 可以用来计算激发态。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	这是 HF 轨道“最优”的另一种表述：如果 HF 行列式还能通过和某个单激发混合来降低能量，那说明轨道还没优化好。收敛的 HF 已经把这一点用尽了。
(2)	✗	单激发不和 HF 直接耦合，但会和双激发耦合，因此间接地影响基态（Ne 中单激发的权重约 10^{-3} ，不是零）。单激发对偶极矩等性质尤其重要，因为它们描述的是轨道的弛豫。
(3)	✓	基态与所有单激发都不耦合，对角化后基态仍然是 HF 行列式本身。
(4)	✓	激发态本身主要由单激发构成，CIS 在单激发空间里对角化，就相当于第一批 2.14 题中“能隙加上电子-空穴相互作用”。HW1 Ex6 就用了 CIS。

情景 单选 4.5 Ne 原子的 FCI 波函数中，各激发级别的权重如图所示。下列解释最合理的是：



- 双激发权重最大，是因为双激发的行列式数目最多
- Hamiltonian 最多只含双电子算符，所以只有双激发能与 HF 直接耦合（单激发又被 Brillouin 定理排除）。四激发比三激发还多，是因为四激发中很大一部分是“两对电子各自独立地做双激发”的乘积
- 高激发的权重小，说明它们对能量没有贡献，可以忽略
- 这说明 Ne 是一个静态相关很强的体系

答案：B

思路

- $\hat{H}$ 中的 $1/r_{ij}$ 一次只作用在两个电子上，一步最多只能把两个电子同时“踢”到别的轨道。所以与 HF 行列式直接耦合的只有单激发和双激发，而单激发又被 Brillouin 定理排除了。
- 四激发权重 (4.5×10^{-4}) 大于三激发 (3.7×10^{-4})：原子内有好几对电子，每一对都在独立地“互相躲避”。两对电子同时躲避，就表现为两个双激发的乘积，也就是四激发。
- 这正是 CC 的出发点： $e^{\hat{T}} = 1 + \hat{T}_1 + \frac{1}{2}\hat{T}_2^2 + \dots$ ，其中 $\frac{1}{2}\hat{T}_2^2$ 自动用双激发振幅的乘积生成这类四激发，不需要单独的参数。

A 错：数目最多的其实是更高的激发（L4 p15 的表中五、六激发的 CSF 数最多），但它们的权重很小。D 错：HF 权重 0.96，说明是典型的动态相关。

B 截断 CI、CC、MP 的性质

情景 多选 4.6 两个 He 原子相距 100 Å，完全没有相互作用。He 只有 2 个电子，对单个 He 原子，CISD 就是 FCI。下列说法正确的是：

- A. $E_{\text{CISD}}(\text{He} \cdots \text{He}) = 2E_{\text{CISD}}(\text{He})$
- B. $E_{\text{CISD}}(\text{He} \cdots \text{He}) > 2E_{\text{CISD}}(\text{He})$ ，因为二聚体的 CISD 里缺少“两个原子同时各做一次双激发”的四激发
- C. CCSD 满足 $E(\text{He} \cdots \text{He}) = 2E(\text{He})$
- D. 体系中这种不相相互作用的单元越多，CISD 能找回的相关能所占比例就越小
- E. MP2 也是大小一致的

答案：B、C、D、E

思路

1. 精确波函数应当是两个原子波函数的乘积：

$$\Psi_A \Psi_B = (1 + D_A)(1 + D_B)\Phi_0 = (1 + D_A + D_B + D_A D_B)\Phi_0.$$

2. $D_A D_B$ 是四激发。二聚体的 CISD 只允许到双激发，把这一项砍掉了，所以能量偏高（B 对，A 错）。讲义中两个水分子的例子是同样的道理。

3. CC 用 $e^{\hat{T}}$ ： $e^{\hat{T}_A + \hat{T}_B} = e^{\hat{T}_A} e^{\hat{T}_B}$ ，指数函数天然可以分解成乘积，所以截断到 CCSD 也仍然大小一致（C 对）。

4. D：单元越多，“同时发生的激发”越多，被 CISD 砍掉的部分越大。无穷多个单元时，CISD 找回的相关能比例 $\rightarrow 0$ 。这就是为什么 CISD 不能用于大体系。

5. E：MP2 的能量是各电子对贡献的简单求和，相距很远的两组电子之间积分为零，自然可以分成两部分。

公式在说什么

·CI： $\Psi = (1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \cdots)\Phi_0$ ，每个行列式的系数是独立参数。

·CC： $\Psi = e^{\hat{T}}\Phi_0 = (1 + \hat{T}_1 + \hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_1^2 + \hat{T}_1\hat{T}_2 + \frac{1}{2}\hat{T}_2^2 + \cdots)\Phi_0$ 。高阶激发的系数由低阶振幅的乘积给出，不增加参数（L4 p24）。

·大小一致性： $E(A+B) = E(A) + E(B)$ （A、B 相距无穷远）。计算反应能、结合能时，这是基本要求。

判断 4.7 各方法的两个性质：是否变分、是否大小一致

- (1) CISD 是变分的，但不是大小一致的。
- (2) CCSD 既是大小一致的，又是变分的。
- (3) FCI 两者都满足。
- (4) 一个方法算出的能量比精确值还低，说明程序一定出了错。
- (5) 讲义中 Be 原子的 MP7 找回了 100.15% 的相关能，这不违反任何原理。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	CISD 是在一个受限的函数空间里对角化 Hamiltonian，所以是变分的；但它缺少乘积形式的激发（4.6 题），不满足大小一致。
(2)	X	CC 的能量是通过投影方程求出来的（L4 p25：用 Ψ_0 左乘再积分），而不是对 $\langle \Psi \hat{H} \Psi \rangle$ 求最小值，所以不受变分原理约束。
(3)	✓	FCI 是给定基组下的精确解。

(4)	X	只对变分方法成立。MP、CC 这类非变分方法可能略低于精确值（不过对正常体系，CCSD(T) 通常仍在上方）。
(5)	✓	MP 级数不是变分的，可以越过精确值，甚至振荡或发散。讲义中 MP7 = 100.15% 就是越过的例子。

判断 4.8 MP2 能量公式 $E_{MP2} = \sum_{i<j}^{occ} \sum_{a<b}^{virt} \frac{|\langle ij||ab \rangle|^2}{\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b}$

- (1) 对闭壳层基态，分母总是负的，所以 $E_{MP2} \leq 0$ 。
- (2) $E_{MP0} + E_{MP1} = E_{HF}$ ，所以 MP 的“第一个真正的相关修正”是 MP2。
- (3) HOMO 和 LUMO 能量很接近时，MP2 的相关能会被严重高估。
- (4) MP2 需要像 CCSD 那样迭代求解振幅方程。
- (5) 分母中用到了 HF 虚轨道的轨道能。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	占据轨道能低于虚轨道能，所以 $\epsilon_i + \epsilon_j - \epsilon_a - \epsilon_b < 0$ ，而分子是模的平方。这就是 4.3 题中 $E^{(2)} \leq 0$ 的具体形式。
(2)	✓	$E_{MP0} = \sum \epsilon_i$ (Fock 算符之和的本征值)，第一批 2.13 题说过它把电子排斥算了两遍； E_{MP1} 正好把多算的那部分减掉，两者之和就是 E_{HF} 。所以 MP1 并不带来相关能。
(3)	✓	分母 $\rightarrow 0$ ，同 4.3 题 (c)。这时应该考虑多组态方法。
(4)	X	MP2 是一次性的求和：HF 算完，把积分转换到分子轨道基下，直接相加即可。最贵的一步是积分转换，标度为 N^5 。CCSD 才需要迭代，标度为 N^6 。
(5)	✓	所以 MP2 的质量取决于 HF 虚轨道的质量。虚轨道是“N+1 电子”的轨道（第一批 2.14 题），这也是 MP2 对基组，尤其是虚轨道空间，非常敏感的原因。

情景 单选 4.9 讲义中的基准测试表：成键长度的 RMS 误差，HF 为 0.021 Å，CCSD(T) 为 0.013 Å；原子化能的 RMS 误差，HF 为 86 kcal/mol，MP2 为 22–24，CCSD(T) 为 11.5。为什么 HF 的几何结构“还行”，能量却差得离谱？

- A. HF 的几何优化算法比能量计算更精确
- B. 几何结构只取决于势能面在平衡点附近的形状，这附近相关能变化不大，误差大部分被抵消；原子化能要比较分子和完全分开的原子，所有键都断开，相关能的变化最大，没有什么可以抵消
- C. 原子化能的实验值不准
- D. HF 不满足变分原理

答案：B

思路：计算化学的结果几乎都是能量差。两个状态的电子结构越相似，方法的系统误差抵消得越多。

- 几何：比较的是“键长稍长”和“键长稍短”，电子结构几乎一样，误差大体抵消。
- 原子化能：比较的是“成键的分子”和“孤立的原子”，电子对的数目和排布完全不同（第一批 2.10 题 F_2 的道理），误差无法抵消。

这也解释了讲义为什么反复提醒 “For properties other than energy, a higher correlation level method does not necessarily mean a more accurate answer”：性质的准确度取决于误差是否抵消，而不单看方法的级别。

计算 4.10 计算某二聚体的结合能（数据为示意，单位 Ha）：

二聚体在自身基组下 $E_{AB}^{AB} = -152.4000$ ；单体在自身基组下 $E_A^A = E_B^B = -76.1950$ ；

单体在二聚体全部基组下（另一个单体只放基函数，不放核和电子，即“鬼原子”）： $E_A^{AB} = -76.1975$ ， $E_B^{AB} = -76.1968$ 。

(a) 未校正的结合能 (kcal/mol)？(b) Counterpoise 校正后的结合能？(c) BSSE 是多少？为什么鬼原子上的基函数能让单体能量降低？

答案

(a) $\Delta E = E_{AB}^{AB} - E_A^A - E_B^B = -152.4000 + 152.3900 = -0.0100$ Ha = -6.28 kcal/mol。

(b) $\Delta E_{CP} = E_{AB}^{AB} - E_A^{AB} - E_B^{AB} = -152.4000 + 152.3943 = -0.0057$ Ha = -3.58 kcal/mol。

(c) BSSE = 0.0043 Ha = 2.70 kcal/mol，占未校正结合能的 43%。

为什么会降低：变分原理。多了一些可以用的函数，单体的波函数就更灵活，能量只会降低或不变。在二聚体中，每个单体都“借用”了对方的基函数，能量因此额外降低，看上去就像两者互相吸引，但这部分吸引是基组不完备造成的假象（讲义 p37：“non-physical attraction”）。

Counterpoise 的思路：让单体也用同样多的基函数，使两边“公平比较”。

公式在说什么 $\Delta E_{CP} = E_{AB}^{AB} - E_A^{AB} - E_B^{AB}$ (L4 p38)

·上标表示用什么基组，下标表示算的是什么体系。

·BSSE 随基组增大而减小，完备基组下为零。所以它对小基组、弱相互作用（氢键、色散）最要紧。

·平面波基组不以原子为中心，没有 BSSE (3.14 题)。

计算 4.11 用 cc-pVnZ ($n = 2, 3, 4$) 算某分子，得到 $E_2 = -76.2410$ 、 $E_3 = -76.3320$ 、

$E_4 = -76.3600$ Ha。用讲义的外推公式 $E_n = E_{CBS} + \alpha e^{-\beta n}$ 求完备基组极限 E_{CBS} 。为什么至少需要三个基组？

答案： $E_{CBS} \approx -76.3724$ Ha

思路

1. 公式有 E_{CBS} 、 α 、 β 三个未知数，所以需要三个方程，也就是三个基组。

2. 相邻两项之差： $E_3 - E_2 = \alpha e^{-3\beta}(1 - e^\beta)$ ， $E_4 - E_3 = \alpha e^{-4\beta}(1 - e^\beta)$ 。两者之比

$$r = e^{-\beta} = \frac{-0.0280}{-0.0910} = 0.308。$$

3. 从 $n = 4$ 往后，每多一级 ζ ，能量的改进都是上一步的 r 倍，构成等比数列。剩下的所有改进加起来：

$$E_{CBS} = E_4 + (E_4 - E_3) \frac{r}{1 - r} = -76.3600 - 0.0280 \times 0.444 = -76.3724。$$

讲义特别说明：只有能量可以这样外推，其他性质一般不行，因为它们不随基组单调变化（变分原理只管能量）。

情景 多选 4.12 某同学用 cc-pVTZ 扫描 HF 分子 (H-F) 的势能曲线，一直拉到 10 Å。UHF 得到的解离能 D_e 为 12.9 eV，UB3LYP 为 5.9 eV，实验值约为 6.1 eV。下列分析正确的是：

- 12.9 eV 远大于实验值，说明 UHF 在长键处仍然停留在闭壳层 (RHF 型) 解上，解离极限混有 $H^+ + F^-$ 离子成分，能量被抬得过高
- 应该给一个打破对称性的初猜，并做波函数稳定性分析，确认找到的是能量更低的 UHF 解
- 即使 UHF 正确地打破了对称性，它给出的 D_e 也会明显低于实验值，因为 HF 缺少相关能，而分子中的相关能比分开的原子多
- 只要换成 UCCSD(T)，参考行列式错了也没关系，结果一定正确

答案: A、B、C

思路

1. 比实验值高一倍多、方向又是“太难解离”，这正是 RHF 型解离错误的特征（第一批 2.16 题， H_2 的同一个问题）：没有打破对称，就一直带着离子成分。
2. 对称的初猜只能得到对称的解（3.8 题 (4)），所以要主动打破对称并检查稳定性。
3. C：正确打破对称后，UHF 的解离极限对了，但仍缺少相关能。成键时相关能增加，这部分 HF 算不到，所以 D_e 偏低（第一批 2.10 题 F_2 的逻辑）。
4. D 错：CCSD(T) 是单参考方法，它是在参考行列式的基础上加修正。参考行列式在定性上就错了，或者存在近简并（4.3 题中微扰失效），结果就不可靠。讲义 p39 原话：“Single reference methods are very accurate if and only if the HF reference state is a good starting point.”

情景 单选 4.13 给下面四个任务选方法：

① 15 个原子的有机反应能垒，要求误差在 1 kcal/mol 左右；② 200 个原子的酶活性中心几何优化；③ Cr_2 分子的键合曲线（多重近简并）；④ 两个 Ar 原子的结合能（纯色散作用）。

- A. ① CCSD(T)/大基组 ② 带色散校正的 DFT ③ CASSCF/CASPT2 ④ CCSD(T) 或 MP2 + 大基组 + BSSE 校正
B. ① HF ② CCSD(T) ③ MP2 ④ HF
C. 全部用 B3LYP
D. ① CISD ② FCI ③ CCSD ④ 普通 DFT

答案: A

思路：每个任务问三个问题：有没有静态相关？体系多大（标度能不能承受）？要什么精度？

- ①：体系小、单参考、要求高精度 → CCSD(T) (N^7 ，大约 20 个原子是极限，L4 p40)。
- ②：200 个原子，CCSD(T) 算不动 → DFT。大体系中色散作用累积起来不可忽略，所以要加色散校正 (L5)。
- ③：强静态相关，单参考方法会失败 → 多组态方法（CASSCF 处理静态相关，CASPT2 补动态相关）。
- ④：色散完全来自电子相关，HF 和普通 DFT 得不到结合 (L6 p38)。要用相关方法，而且弱相互作用必须做 BSSE 校正。

D 中的 FCI 连 200 个原子的零头都算不了；CISD 不是大小一致的，不适合计算能垒这类能量差。

判断 4.14 电子相关的量级，以及电子密度和自旋密度

- (1) 相关能一般只占总能量的 1–5%，所以对化学问题影响不大。
- (2) 电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 对全空间积分等于电子数 N 。
- (3) 自旋密度 $\rho_\alpha - \rho_\beta$ 在某些区域可以是负的。
- (4) 电子密度只依赖 3 个空间坐标，与电子数无关；而波函数依赖 $3N$ 个坐标。
- (5) 多数化学问题中电子相关以动态相关为主，所以单参考方法（MP2、CC）适用面很广。

答案

说法	判断	理由
(1)	×	比例小，但绝对值和化学能量处于同一量级。He 一对电子的相关能约为 26 kcal/mol；HF 的原子化能误差高达 86 kcal/mol（4.9 题）。化学关心的是能量差，而相关能在反应前后的变化恰恰很大。
(2)	✓	L4 p44 的定义。3.6 题就验证了 $\text{Tr}(\mathbf{PS}) = N$ 。
(3)	✓	例如 BS 态中，一个 Cu 上的自旋为 +0.63、另一个为 -0.63（HW2 Ex5）；自由基中也会有自旋极化造成的负自旋密度。
(4)	✓	这正是 L5 DFT 的出发点：如果能只用 $\rho(x, y, z)$ 来描述体系，问题就从 $3N$ 维降到了 3 维。

(5)

✓

大多数闭壳层有机分子在平衡几何附近，HF 行列式的权重都在 0.9 以上（Ne 为 0.96），主要是动态相关。

关联 (4) 引出 L5: DFT 能不能只用 3 维的 ρ 得到精确能量？HK 定理说能，但没有告诉我们泛函长什么样。

L3-L4 小结：这两讲在回答什么

问题	回答	关键公式和概念
怎么找到最好的近似波函数？	在给定函数形式里让能量最小	$\partial E / \partial c = 0 \rightarrow$ 本征值问题 (Roothaan, CI)
单个行列式的能量怎么算？	数电子对：每对一个 J，同自旋的对再减一个 K	行列式能量规则；HS 与 BS 之差为 K
SCF 为什么要迭代，不收敛怎么办？	F 依赖于 D；阻尼、level shift、DIIS	$\mathbf{F} = \mathbf{h} + \mathbf{G} \cdot \mathbf{D}$; $\mathbf{FDS} - \mathbf{SDF} = 0$
积分太多怎么办？	direct 重算、RI 降维、利用对称性、局域轨道	$K^4/8$; 3 指标积分；分块对角
用什么函数展开轨道？	收缩 Gaussian；按性质加弥散、极化、紧致函数，或用 ECP	计数：s = 1, p = 3, d = 5 或 6
HF 缺的相关能怎么补？	静态相关用多组态；动态相关用 MP2、CC	$E_{corr} = E_{exact} - E_{HF}$
截断以后有什么问题？	CI 不大小一致；CC 不是变分的；微扰遇到近简并会失效	$e^{\hat{T}}$ 可以分解成乘积； $E^{(2)} = \sum V ^2 / \Delta E$
基组不完备带来什么？	BSSE (用 CP 校正)；能量可以外推到 CBS	$E_{AB}^{AB} - E_A^{AB} - E_B^{AB}$; $E_n = E_{CBS} + \alpha e^{-\beta n}$

CM5235 Applied Computational Chemistry · 期中题库

第三批: L5 密度泛函理论、磁耦合与 TD-DFT · L6 波函数分析、相对论效应、溶剂化、非共价作用 · 跨讲综合题

格式同前: **判断** 公式辨析, **情景** 给数据或现象要你分析, **单选** **多选** 选项是几种不同的推理, **计算** 简单的数值计算, **简答** 写出推理过程。

很多情景题直接用了你 HW2 的计算结果 (2-氯苯酚的四种方法、Cu₂ 的 BS-DFT、水团簇的 MD), 做题时可以对照自己的报告看。

L5 · 密度泛函理论

L5 的主线: 波函数有 $3N$ 个变量, 密度只有 3 个 $\rightarrow$ HK 定理说密度原则上就够了 $\rightarrow$ KS 方法用一个 “无相互作用的替身体系” 算动能, 把困难全部塞进 $E_{xc} \rightarrow E_{xc}$ 只能近似 (Jacob 阶梯) $\rightarrow$ 近似带来的系统性问题 (自相互作用、色散、离域) $\rightarrow$ 应用: 磁耦合 (BS-DFT) 和激发态 (TD-DFT)。

A HK 定理与 KS 方法

判断 5.1 Hohenberg-Kohn 定理

- (1) 第一定理: 基态电子密度唯一地决定了外势 V_{ext} (最多差一个常数), 因此决定了 Hamiltonian 和体系的所有性质。
- (2) 第一定理对激发态的电子密度同样成立。
- (3) 第一定理的证明 (反证法) 用到了变分原理。
- (4) HK 定理给出了泛函 $E_{HK}[\rho]$ 的具体表达式, 所以 DFT 原则上是精确的, 实际计算中也是精确的。
- (5) 第二定理是一个关于密度的变分原理: 把任何非基态的密度代入精确的能量泛函, 得到的能量都比基态高。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	分子由核的位置和电荷定义, 而这些信息全部体现在 $V_{ext} = -\sum Z_A/ \mathbf{R}_A - \mathbf{r} $ 里 (L5 p7)。密度 $\rightarrow$ 外势 $\rightarrow$ Hamiltonian $\rightarrow$ 一切。直观上, 密度对全空间的积分给出电子数, 密度在核处的尖峰给出核的位置和电荷。
(2)	✗	证明中用到的是 “ Ψ 是基态”, 只有基态才有 $E_0 = \min \langle \Psi \hat{H} \Psi \rangle$ 。激发态要用别的理论, 比如 TD-DFT。
(3)	✓	假设两个不同的外势给出同一个密度, 对两者分别用变分原理 (Ψ' 不是 H 的基态, 所以能量更高), 两个严格不等式相加, 得到 $E_0 + E'_0 < E_0 + E'_0$, 矛盾 (L5 p15)。严格的 “<” 要求基态不简并。
(4)	✗	HK 定理只证明了这个泛函 存在 , 没有告诉我们它长什么样 (L5 p20: “the (unknown) Hohenberg-Kohn functional”)。实际计算必须近似, 这才有了各种泛函。
(5)	✓	它和 L3 的变分原理是同一个思想, 只是变量从波函数换成了密度。 注意 : 这只对 精确 泛函成立。用近似泛函算出的能量可能低于真实值, 所以 DFT 能量不是一个严格的上界。

计算 5.2 LDA 交换能: $E_x^{LDA}[\rho] = -C_x \int \rho(\mathbf{r})^{4/3} d\mathbf{r}$; Hartree 能: $J[\rho] = \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\mathbf{r})\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d\mathbf{r} d\mathbf{r}'$; 外势能: $\int \rho v_{ext}$.

(a) 如果把密度处处乘以 2, 这三项分别变为原来的几倍?

(b) 对只有一个电子的 H 原子, 精确理论中 Hartree 能必须被交换能完全抵消。已知 $J[\rho_{1s}] = 0.3125$ Ha, 而局域近似 (按自旋极化的 LSDA 计算) 给出 $E_x = -0.268$ Ha。剩下多少? 这说明了什么?

答案

(a) 外势能 $\propto \rho$, 变为 2 倍; LDA 交换能 $\propto \rho^{4/3}$, 变为 $2^{4/3} = 2.52$ 倍; Hartree 能 $\propto \rho^2$ (密度乘密度), 变为 4 倍。

(b) $0.3125 - 0.268 = 0.045$ Ha ≈ 1.2 eV, 这就是这个电子 “自己排斥自己” 的残留, 即 **自相互作用误差**。

从 (a) 可以看出这不是一个偶然的数值误差: J 按 ρ^2 变化, LDA 交换按 $\rho^{4/3}$ 变化, 两者的函数形式不同, 不可能对所有密度都正好抵消。HF 中 $K_{ii} = J_{ii}$, 是用同一个积分写出来的, 所以能严格抵消 (第一批 2.13 题)。

后果: 电子残留的自排斥使它倾向于分散开以降低排斥, 于是电子 **过度离域** (L5 p32: “overdelocalization”)。电荷转移态、反应能垒、阴离子都因此出现系统偏差。

公式在说什么

泛函: 输入一个函数, 输出一个数 (L5 p18)。 $E_x^{LDA}[\rho]$ 把整个密度分布变成一个能量。

局域: LDA 的被积函数只依赖于 **这一点** 的密度, 等于把每个小体积元都当作一块密度相同的均匀电子气。所以它对密度变化平缓的体系 (金属) 表现较好, 对分子 (密度变化剧烈) 偏差较大。

$\rho^{4/3}$ 的来源: 均匀电子气的交换能密度正比于 $\rho^{1/3}$, 再乘以电子数密度 ρ 。

判断 5.3 Kohn-Sham 方法

- (1) KS 轨道组成的 Slater 行列式就是真实体系的多电子波函数。
- (2) KS 体系的动能 T_s 不等于真实的动能 T, 两者的差被放进了 E_{xc} 。
- (3) 如果知道精确的 E_{xc} , KS 方法就能给出精确的基态能量和电子密度。
- (4) KS 方程和 HF 方程的结构相同 (单电子本征方程, 自治迭代), 计算量也相近。
- (5) E_{xc} 通常要在空间格点上数值积分, 所以格点太粗会让能量和频率出现数值噪声。

答案

说法	判断	理由
(1)	X	KS 体系是一个虚构的 “无相互作用电子” 体系, 唯一的要求是它的密度和真实体系相同。KS 行列式只是用来得到这个密度的工具, 不是真实的波函数。所以严格来说, DFT 下的 $\langle S^2 \rangle$ 只是一个参考值。
(2)	✓	无相互作用电子的动能可以用轨道精确计算, 这是 KS 的关键想法: 动能是能量里最大的一项, 这样它的绝大部分就被准确算出了。剩下的小差值 $T - T_s$ 属于相关效应, 和交换、相关一起放进 E_{xc} 。
(3)	✓	KS 本身是一个精确的变换 (L5 p22: “an exact transformation”)。所有的近似都只在 E_{xc} 里。
(4)	✓	纯泛函甚至可以更便宜: 它不需要非局域的交换积分 K, 可以配合 RI 加速 Coulomb 项。杂化泛函要算一部分 HF 交换, 代价就接近 HF。

(5)

✓

E_{xc} 的被积函数形式复杂 (例如 L5 p29 的 LYP), 无法解析积分。HW1 用的 int=ultrafine、HW2 用的 DefGrid3 都是在加密格点。

公式在说什么 $E[\rho] = T_s[\rho] + \int \rho v_{ext} + J[\rho] + E_{xc}[\rho]$

$E_{xc} = (T - T_s) + (V_{ee} - J)$: “真实体系比替身体系多出来的动能” + “真实电子排斥比经典 Hartree 排斥多出来 (或少出来) 的部分” (交换、相关、自相互作用的修正)。

KS 方程: $[-\frac{1}{2}\nabla^2 + v_{ext} + v_H + v_{xc}]\phi_i = \epsilon_i\phi_i$, 其中 $v_{xc} = \delta E_{xc}/\delta\rho$ (泛函导数)。与 HF 相比, 只是把非局域的 $-\hat{K}$ 换成了局域的 v_{xc} 。

B 泛函的阶梯与已知缺陷

情景 **单选** 5.4 讲义 L5 p37 的基准表中, 多参考体系键能 (MRBE) 的平均绝对误差为: BLYP 27、PBE 60、B3LYP 91、PBE0 117、HF 304 kJ/mol。杂化泛函在“阶梯”上更高, 为什么在这类体系中反而比纯 GGA 更差?

- A. 杂化泛函的格点更粗
- B. 杂化泛函混入了 HF 交换, 也就把 HF 在近简并体系中的失败 (缺少静态相关) 部分带了进来。纯 GGA 的交换空穴是局域的, 碰巧模拟了一部分静态相关, 误差抵消得更好
- C. 多参考体系不存在电子相关
- D. 表中数据有误, 阶梯越高一定越好

答案: B

思路

- 看表中的规律: HF 交换的比例越大 (BLYP 0% → B3LYP 20% → PBE0 25% → HF 100%), MRBE 误差越大, 而且单调增长。这说明问题出在“HF 交换”这个成分上。
- HF 交换是非局域的, 精确地属于单个行列式, 不擅长描述键断裂等近简并情况 (L4)。
- 近似的 GGA 交换空穴比精确的更局域, 某种程度上相当于把“电子被局域在各自原子上”的效果 (静态相关) 也带了进来, 误差碰巧抵消。

结论: DFT 不能“系统地改进” (L5 p31: “Systematic improvability ... much less clear for DFT”), 阶梯更高不代表每类问题都更好, 这和 CI、CC 加更多激发就一定更好不同。讲义给的建议是: 先查文献, 看你这类体系用什么泛函好。

公式在说什么 Jacob 阶梯 (Perdew 分类, L5 p36), 每上一级多用一种信息:

① LDA: ρ ; ② GGA: ρ 、 $\nabla\rho$; ③ meta-GGA: 再加动能密度 τ 或 $\nabla^2\rho$; ④ 杂化: 再加 HF 交换 (需要占据轨道); ⑤ 双杂化: 再加 MP2 型相关 (需要虚轨道, 所以变成 N^5)。

判断 5.5 B3LYP 与双杂化泛函的公式

$$E_{xc}^{B3LYP} = (1-a)E_x^{LSDA} + aE_x^{HF} + b\Delta E_x^{B88} + (1-c)E_c^{LSDA} + cE_c^{LYP}, \quad a = 0.20, \quad b = 0.72, \quad c = 0.81$$

$$E_{xc}^{DH} = (1-a)E_x^{DFT} + aE_x^{HF} + (1-b)E_c^{DFT} + bE_c^{MP2}$$

- (1) B3LYP 中精确 (HF) 交换占 20%。
- (2) a、b、c 是由理论推导出来的, 所以 B3LYP 属于“从头算” (ab initio) 方法。
- (3) 相关能中, LYP 占 81%, LSDA 占 19%。
- (4) 双杂化泛函的计算量和普通杂化泛函一样。
- (5) 如果取 $a = 1$ 、 $b = 0$, 交换部分就和 HF 完全一样。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	aE_x^{HF} , $a = 0.20$ 。
(2)	✗	讲义原话：系数是拟合实验数据得到的，“This disqualifies DFT from the ab initio methods category”。
(3)	✓	$c = 0.81$ 对应 LYP, $1 - c = 0.19$ 对应 LSDA 相关。
(4)	✗	MP2 型相关项要用虚轨道做积分转换，标度为 N^5 (L5 p30)，比杂化泛函 (约 N^4) 贵。
(5)	✓	$(1 - a)E_x^{LSDA} = 0$, 梯度校正也为 0, 只剩 E_x^{HF} 。但相关部分仍然存在，所以它不是 HF, 而是 “HF 交换 + DFT 相关”。

情景 **多选** 5.6 HW2 Ex1 和 Ex4 中, 2-氯苯酚 (def2-TZVP, 气相) 的结果:

	HOMO (eV)	LUMO (eV)	能隙 (eV)	TD-DFT S_1 (eV)	S_1 的主要组成
PBE	-5.68	-1.49	4.19	4.66	HOMO→LUMO 0.81
B3LYP	-6.45	-0.69	5.76	4.99	HOMO→LUMO 0.79

下列说法正确的是:

- A. B3LYP 的能隙比 PBE 大, 主要因为它混入了 20% 的 HF 交换。HF 的虚轨道感受到全部 N 个电子, 会把 LUMO 往上推
- B. 如果用纯 HF 计算, 能隙会比 5.76 eV 更大
- C. PBE 的 S_1 高于它的能隙, B3LYP 的 S_1 低于它的能隙: 杂化泛函的响应核中包含部分电子-空穴吸引, 纯 GGA 几乎没有
- D. S_1 以 HOMO→LUMO 为主 (约 80%), 所以用轨道图像来解释这个激发是有意义的
- E. KS 的 HOMO-LUMO 能隙就等于精确的光学激发能

答案: A、B、C、D

思路: 把第一批 2.14 题 (HF 能隙为什么偏大) 推广到 DFT。

- 纯 GGA 中, 占据轨道和虚轨道感受的是**同一个局域势** v_{xc} , 虚轨道不会像 HF 那样被 “多一个电子的排斥” 推高, 所以 GGA 的能隙最小, 而且接近激发能。
- HF 交换的比例越大, 虚轨道越像 HF 的虚轨道, 能隙越大: $PBE\ 4.19 < B3LYP\ 5.76 < HF$ (更大)。
- TD-DFT 在能隙的基础上加修正: 电子-空穴吸引使激发能降低, 交换耦合使单重态升高。B3LYP 的 HF 交换部分提供了电子-空穴吸引, 所以 S_1 低于能隙; PBE 缺少这一项, 只剩使能量升高的项, 所以 S_1 高于能隙。
- 两种方法的 S_1 只差 0.33 eV, 而能隙相差 1.57 eV, 所以**能隙不能直接当激发能用**, 必须做 TD-DFT (E 错)。

判断 5.7 DFT 的典型失败 (L5 p32) 及其来源

- 普通 GGA 和杂化泛函预测 He_2 、 Ne_2 等稀有气体二聚体不能稳定存在, 原因是它们描述不了长程的电子相关 (色散)。
- DFT 高估电荷转移复合物的结合能, 也低估电荷转移激发能, 两者都和自相互作用误差导致的过度离域有关。
- 氢键体系中, DFT 给出的重原子间距往往偏短。
- 色散作用是弱作用, 在大体系中可以忽略。

(5) 所有这些失败的根源是 E_{xc} 的近似形式，而不是 KS 框架本身。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	色散来自两团电子云之间瞬时涨落的关联。LDA 和 GGA 只看局部的 ρ 和 $\nabla\rho$ ，两团电子云不重叠时，它们看不到对方。
(2)	✓	过度离域使部分电荷转移后的态显得过于稳定，所以结合能偏高、CT 激发能偏低。长程校正泛函 (5.8 题) 就是专门针对这个问题的。
(3)	✓	讲义原话。同样与过度离域有关：体系倾向于让电子在两个分子之间共享。
(4)	✗	每一对原子之间的作用很弱，但数目按 N^2 增长，大体系中累加起来很可观（讲义：“increasingly important for large systems (it is cumulative)”）。所以 L5 的建议是：小体系可以忽略，大体系一定要加色散校正。
(5)	✓	5.3 题 (3)：KS 框架是精确的。

计算 5.8 长程校正泛函把 Coulomb 算符拆成两部分： $\frac{1}{r_{12}} = \frac{1 - \text{erf}(\omega r_{12})}{r_{12}} + \frac{\text{erf}(\omega r_{12})}{r_{12}}$ 。前一项（短程）用 DFT 交换，后一项（长程）用 HF 交换。取 $\omega = 0.33 \text{ bohr}^{-1}$ 。

(a) 两个电子相距 1 bohr 和 6 bohr 时，长程部分分别占多少？（ $\text{erf}(0.33) = 0.359$ ， $\text{erf}(1.98) = 0.995$ ）

(b) 为什么这样能改善电荷转移激发能？(c) $\omega \rightarrow 0$ 和 $\omega \rightarrow \infty$ 分别对应什么？

答案

(a) 1 bohr：长程部分占 35.9%，大部分仍由 DFT 描述；6 bohr：占 99.5%，几乎完全是 HF 交换。

(b) 电荷转移激发中，电子和空穴分别在相距较远的两个片段上，它们之间的吸引应该是 $-1/R$ 。只有 HF 交换在长程上能给出正确的 $-1/R$ 行为；纯 DFT 交换在长程上衰减得太快，就会低估 CT 激发能。长程改用 HF 交换，就修正了这一点，同时也去掉了长程的自相互作用。

(c) $\omega \rightarrow 0$ ： $\text{erf} \rightarrow 0$ ，全部用 DFT 交换，退回普通泛函。 $\omega \rightarrow \infty$ ： $\text{erf} \rightarrow 1$ ，全部用 HF 交换。 ω 的意义是“从哪个距离开始切换”， $1/\omega \approx 3 \text{ bohr} \approx 1.6 \text{ \AA}$ 。

思路：短程用 DFT，是因为 DFT 交换在短程里和相关误差互相抵消得好（5.4 题的道理）；长程用 HF，是因为那里需要精确的 $-1/R$ 渐近行为。 erf 函数就是一个平滑的开关。

计算 5.9 Grimme 色散校正： $\Delta E_{disp} = -\sum_{n=6,8} s_n \sum_{A<B} \frac{C_n^{AB}}{R_{AB}^n} f_{damp}(R_{AB})$ 。

(a) 一对原子的距离从 3.5 Å 增加到 7 Å， C_6 项减小多少倍？

(b) 两个各含 50 个原子的分子相互靠近，分子间有多少个原子对？

(c) 阻尼函数 f_{damp} 为什么是必要的？

答案

(a) $2^6 = 64$ 倍。色散衰减得很快，是短程到中程的作用。

(b) $50 \times 50 = 2500$ 对。每一对都很弱，但加起来可能达到几十 kcal/mol，这就是“cumulative”的意思，也是大体系一定要加色散校正的原因。

(c) $1/R^6$ 在 $R \rightarrow 0$ 时发散，而短距离上泛函本身已经包含了一部分相关，再加上去就会重复计算。阻尼函数在短距离把校正平滑地关掉，只在中长程起作用。

思路: D3 就是把力场里的色散项 (L6 Lennard-Jones 的 $-C_6/r^6$) 直接加到 DFT 能量上, 是一种经验校正。 s_n 与所用的泛函有关, 因为不同泛函本身“自带”的短程相关程度不同。

C 磁耦合与激发态

计算 5.10 Heisenberg 模型 $\hat{H} = -2J\hat{S}_A \cdot \hat{S}_B$, 两个自旋均为 1/2。利用

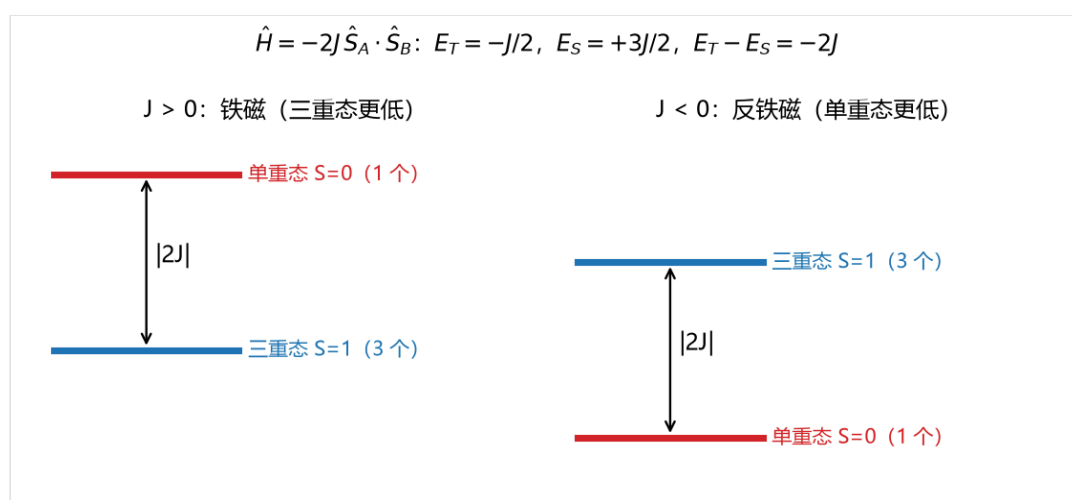
$$2\hat{S}_A \cdot \hat{S}_B = \hat{S}^2 - \hat{S}_A^2 - \hat{S}_B^2:$$

(a) 推出三重态和单重态的能量, 以及它们的能量差。

(b) HW2 中 ZORA/def2-TZVP 的结果: $E_{HS} - E_{BS} = +127.8 \text{ cm}^{-1}$, $\langle S^2 \rangle_{HS} = 2.0037$, $\langle S^2 \rangle_{BS} = 0.9960$ 。用 Yamaguchi 公式 $J = \frac{E_{BS} - E_{HS}}{\langle S^2 \rangle_{HS} - \langle S^2 \rangle_{BS}}$ 求 J , 并判断是铁磁还是反铁磁。

(c) 为什么分母约等于 1?

(d) 298 K 时三重态占多少?



答案

(a) $E(S) = -J[S(S+1) - \frac{3}{4} - \frac{3}{4}]$ 。三重态 ($S=1$): $-J(2 - 1.5) = -J/2$; 单重态 ($S=0$): $-J(0 - 1.5) = +3J/2$ 。 $E_T - E_S = -2J$ 。

检验: $3 \times (-J/2) + 1 \times (3J/2) = 0$, 按简并度加权的平均值为零 (讲义 p41 的 verification), 说明这个模型只是把能级劈裂开, 不改变重心。

(b) $J = -127.8 / (2.0037 - 0.9960) = -127.8 / 1.0077 = -126.8 \text{ cm}^{-1} < 0$, 反铁磁, 单重态更低, 比三重态低 $2|J| \approx 254 \text{ cm}^{-1}$ 。

(c) BS 行列式 (一个 Cu 上 α , 另一个上 β) 大约是单重态和三重态各一半的混合 (第一批 2.22 题), 所以 $\langle S^2 \rangle_{BS} \approx \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 2 = 1$; 而 $\langle S^2 \rangle_{HS} = 2$, 两者之差约为 1。

同理, $E_{BS} \approx \frac{1}{2}(E_S + E_T)$, 于是 $E_{BS} - E_{HS} = \frac{1}{2}(E_S - E_T) = J$ 。这就是 BS 方法的核心: 用一个单行列式的“混合态”间接得到单重态的信息。

(d) $n_T/n_S = 3e^{-254/207} = 3 \times 0.293 = 0.88$, 三重态占 $0.88/1.88 \approx 47\%$ 。室温下将近一半的分子处在三重态, 所以这个“反铁磁”化合物在室温下仍然表现出明显的顺磁性; 只有降到很低的温度, 它才全部回到单重态 (第一批 2.1 题)。

公式在说什么

J 的符号约定: $\hat{H} = -2J\hat{S}_A \cdot \hat{S}_B$ 时, $J > 0$ 为铁磁, $J < 0$ 为反铁磁。ORCA 用的也是这个约定。不同文献有用 $-J$ 或 $+J$ 的, 比较数值前要先核对约定。

·HW2 输出里的三个 J : $J(1)$ (Noodleman, 分母取 $S_{max}^2 = 1$, 适用于磁轨道重叠很弱的情况)、 $J(2)$

(分母取 $S_{max}(S_{max} + 1) = 2$, 适用于强重叠)、J(3) (Yamaguchi, 用实际的 $\langle S^2 \rangle$ 在两者之间插值)。这里 $\langle S^2 \rangle_{BS} \approx 1$, 说明重叠很弱, 所以 $J(3) \approx J(1)$ 。

情景 **多选** 5.11 HW2 Ex5 (B3LYP) 中 J 的计算结果 (cm^{-1}) :

基组	非相对论	DKH	ZORA
SVP 级别	+38.0	-21.7	-53.5
TZVP 级别	-78.7	-127.8	-127.8

三种处理的总能量分别约为 -6077、-6107、-6123 Ha。改用更严格的格点和 SCF 收敛标准后, J 的变化不超过 0.2 cm^{-1} 。下列判断正确的是:

- A. 三种处理的总能量相差几十 Hartree, 说明这些计算不可信
- B. J 是两个约 -6000 Ha 的能量之差, 量级只有 10^{-4} Ha ($1 \text{ cm}^{-1} = 4.56 \times 10^{-6} \text{ Ha}$), 所以对 SCF 收敛和积分格点要求很严。加严后 J 几乎不变, 说明数值上已经收敛
- C. SVP 级别下非相对论和 DKH 的 J 符号相反, 但两者用的基组不同 (DKH 版本是重新收缩的), 所以不能把符号变化全部归因于相对论效应
- D. 非相对论从 SVP 换到 TZVP, J 变化了约 117 cm^{-1} , 比 TZVP 级别下相对论带来的变化 (约 49 cm^{-1}) 还大。对这个体系, 基组是影响 J 的首要因素
- E. TZVP 级别下 DKH 和 ZORA 给出相同的 J, 说明两种标量相对论近似对这个性质结论一致

答案: B、C、D、E

思路

1. A 错: 不同 Hamiltonian 的总能量本来就不能比。相对论主要影响 Cu 的 1s、2s 内层电子 (速度快, 见 L6), 使总能量改变几十 Hartree, 但 HS 和 BS 两个态的内层几乎相同, 这部分在求能量差时抵消了。J 是在同一个 Hamiltonian 下求的能量差, 这才是有意义的量。
2. B: 小差值对数值误差很敏感, 这和 L1 为什么必须用双精度是同一个道理。用加严的设置复算, 就是在检验数值收敛。
3. C、D: 做对比时要做到一次只改一个因素。同一基组级别下比较相对论的影响, 同一种处理下比较基组的影响, 才分得清是谁造成的差别。
4. E: DKH 和 ZORA 是两种不同的标量相对论近似, 给出相同结果, 说明结论可靠。

这道题想让你体会的: J 只有几十到一百 cm^{-1} , 而计算中的各种选择 (基组、泛函、相对论处理) 都能带来同样量级的变化。所以 BS-DFT 算出的 J, 通常只能相信它的符号和大致数量级, 而且需要检查它对这些选择是否敏感。

判断 5.12 TD-DFT 与频率依赖极化率 $\alpha(\omega) \approx \sum_n \frac{|\langle \psi_0 | \hat{\mathbf{r}} | \psi_n \rangle|^2}{\omega - (E_n - E_0)}$ (讲义 L5 p44 的简化形式)

- (1) 当光的频率 ω 等于某个激发能 $E_n - E_0$ 时, $\alpha(\omega)$ 发散。TD-DFT 就是通过找这些“共振点”来得到激发能的。
- (2) 跃迁偶极矩 $\langle \psi_0 | \hat{\mathbf{r}} | \psi_n \rangle = 0$ 的态, 在吸收谱中不出现 (暗态)。
- (3) TD-DFT 在计算过程中真的对体系做了时间演化。
- (4) TD-DFT 适用于低激发态; 接近电离能的高激发态描述得很差。
- (5) 基态自旋污染严重时, TD-DFT 结果仍然可靠, 因为激发态是单独计算的。

答案

说法	判断	理由
----	----	----

(1)	✓	分母为零处就是共振。这是 L5 p44 “propagator” 方法的思想：不必显式地构造每一个激发态波函数，直接求响应的极点。
(2)	✓	分子（跃迁偶极矩的平方）正比于振子强度 f 。HW2 Ex4 中 HOMO→LUMO+2 的态 $f = 0.0000-0.0003$ ，就是暗态。
(3)	✗	讲义原话：“there is no actual time-dependency”。它是从含时方程出发，经过绝热近似（“失去时间记忆”），最终变成一个本征值问题。
(4)	✓	L5 p45。高激发态常常有 Rydberg 或电荷转移性质，而近似泛函的长程行为不对（5.8 题）。
(5)	✗	TD-DFT 是在基态的基础上计算响应，基态不好，激发态也不会好。L5 p45 列出的适用条件包括：基态能被单个行列式很好地描述，自旋污染小。

情景 多选 5.13 按照讲义 L5 p38 的建议，下列哪些做法是恰当的？

- A. 闭壳层有机分子、单自由基：直接用 DFT（自由基用非限制性的 UKS）
- B. 双自由基、强相关的过渡金属体系：用 DFT 之前要谨慎，考虑多组态方法，或者用 BS 方法间接处理
- C. 阴离子：加弥散函数，并优先考虑长程校正泛函
- D. 含 Pt、Pd 的体系：考虑相对论效应（DKH 或 ZORA）
- E. 先花大量时间自己做基准测试，比查文献看别人怎么选泛函更高效

答案：A、B、C、D

每条建议背后都对应前面的一个原理：

- A、B：KS 用单个行列式，能不能用 DFT，取决于有没有近简并（L4 静态相关）。
- C：阴离子的额外电子分布在远处（L3 基组），而近似泛函的自相互作用对阴离子影响最大（5.2 题），长程校正正好修正这一点。
- D：重元素内层电子速度接近光速（L6）。
- E 与讲义相反：“Finding literature is faster than performing the benchmark study by yourself.”

L6 • 波函数分析、相对论效应、溶剂化

L6 有三块内容，它们的共同点是“把孤立分子的理想计算拉回现实”：① 从波函数中提取化学家能用的量（电荷、键级、静电势），它们大多不是可观测量，取决于划分方法；② 重元素要加相对论修正；③ 真实化学发生在溶液里，要处理溶剂。

A 电荷、键级、静电势、局域轨道

情景 多选 6.1 HW2 Ex1 中，2-氯苯酚（B3LYP/def2-TZVP，气相）的原子电荷：

原子	Mulliken	Löwdin
Cl	-0.139	+0.375
O	-0.378	+0.095
H (O-H 上)	+0.308	+0.175

在水溶剂中，O 的 Mulliken 电荷从 -0.378 变为 -0.417。下列说法正确的是：

- A. 原子电荷不是可观测量，它取决于怎么把电子密度分给各个原子，不同方案的结果差别可以大到符号相反
- B. Löwdin 分析先用 $S^{1/2}$ 把基函数正交化再计数，重叠区的电子会重新分配，所以和 Mulliken 结果不同
- C. Löwdin 给出 O 为正电荷，说明氧原子在这个分子中失去了电子
- D. 比较同一方案下的**变化趋势**（比如加溶剂后 O 更负、O-H 上的 H 更正）比比绝对值更有意义
- E. Mulliken 电荷对基组很敏感，尤其是加了弥散函数的时候

答案：A、B、D、E

思路

1. 电子密度 $\rho(\mathbf{r})$ 是可观测量的，但“原子”在分子里并没有明确的边界。每种电荷方案都是一种划分约定 (L6 p5-8)。
2. Mulliken 的约定：重叠布居对半分；函数放在哪个原子上，它的布居就算给哪个原子。def2-TZVP 中 O、Cl 上的基函数多，而且延伸到了邻近原子的区域，会把邻近原子附近的电子也“算”到自己头上，而 Löwdin 正交化后这个效应被削弱，结果可能完全相反。
3. C 错：Löwdin 的 O 为正，是划分方式造成的数值，不代表氧“失去了电子”。从化学上看，O 毫无疑问是富电子的，也可以从静电势图 (6.3 题) 直接看出来。
4. D：同一种方案的系统偏差在比较前后变化时大体抵消，所以趋势更可靠（讲义：Mulliken “shows correct trends”）。溶剂使 O-H 键更极化，是 6.9 题反应场效应的体现。

公式在说什么

- Mulliken: $q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbf{PS})_{\mu\mu}$ (L6 p5)。 $\mathbf{PS}$ 的对角元 = 这个基函数自己的布居 + 它和别人的重叠布居的一半。
- Löwdin: $q_A = Z_A - \sum_{\mu \in A} (\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2})_{\mu\mu}$ 。利用 $\text{Tr}(\mathbf{PS}) = \text{Tr}(\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{PS}^{1/2})$ (迹的循环性)，总电子数不变，只是分配方式变了。
- Bader: 用电子密度本身的“零通量面”切分原子，只依赖 ρ ，对基组不太敏感。
- Hirshfeld: 每一点的密度按各个自由原子在该点的密度比例分配。

计算 6.2 一根极性键 A-B 的成键轨道: $\varphi = 0.406\chi_A + 0.800\chi_B$, $S_{AB} = 0.30$, 占据 2 个电子 (每个原子各贡献 1 个)。

(a) 验证 φ 是归一化的。(b) 求 Mulliken 布居、电荷和重叠布居。(c) 如果把重叠布居全部给电负性更大的 B, A 的电荷变成多少? 这说明了什么?

答案

(a)

$$c_A^2 + c_B^2 + 2c_A c_B S = 0.165 + 0.640 + 2 \times 0.406 \times 0.800 \times 0.30 = 0.165 + 0.640 + 0.195 = 1.000$$

✓

(b) $P_{AA} = 2 \times 0.165 = 0.330$, $P_{BB} = 2 \times 0.640 = 1.280$,
 $P_{AB} = 2 \times 0.406 \times 0.800 = 0.650$ 。

重叠布居 $2P_{AB}S_{AB} = 0.390$, 按 Mulliken 规则对半分, A、B 各得 0.195。

A 的布居 = $0.330 + 0.195 = 0.525$, $q_A = 1 - 0.525 = +0.475$; B 的布居 = $1.280 + 0.195 = 1.475$, $q_B = -0.475$ 。合计 2.000 ✓

(c) A 的布居只剩 0.330, $q_A = +0.67$ 。

同一个波函数、同一个电子密度，只是改变了“重叠区的电子归谁”这一条约定，电荷就从 +0.48 变成了 +0.67。讲义 p6 批评 Mulliken 的第 3 点正是这一条：“Equal partitioning ... is without any foundation.” 重叠布居 (0.39) 本身则可以当作键强度的一个指标 (Mulliken 键级, L6 p9)。

情景 多选 6.3 分子静电势: $\phi(\mathbf{r}) = \sum_A \frac{Z_A}{|\mathbf{R}_A - \mathbf{r}|} - \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r}' - \mathbf{r}|} d\mathbf{r}'$ 。HW2 把 2-氯苯酚的静电势映射到电子密度等值面上。下列说法正确的是:

- A. 第一项是核的贡献, 总为正; 第二项是电子的贡献, 总为负
- B. O 和 Cl 的孤对电子区域会是负值 (红色), O-H 上 H 的外侧会是正值 (蓝色)
- C. 静电势完全由电子密度和核的位置决定, 原则上可以测量, 不像原子电荷那样依赖划分约定
- D. 一个正离子或者 H 键给体优先靠近静电势为正的区
- E. 在离核非常近的地方, 静电势由核项主导, 一定为正

答案: A、B、C、E

思路

- 公式中没有任何“划分”: 给定 ρ 和核的位置, ϕ 就完全确定了 (C 对)。这是它比原子电荷更可靠的原因。
- 在分子表面, ϕ 的正负取决于这里是核的正电荷露得多, 还是电子云 (孤对) 堆得多 (B 对)。
- E: $Z_A/|\mathbf{R}_A - \mathbf{r}|$ 在核附近发散, 而电子贡献始终有限, 所以核附近一定为正。
- D 说反了: 正离子和 H 键给体 (带部分正电荷的 H) 会被负电位区域 (孤对) 吸引, 这正是用静电势图预测反应位点和 H 键方向的方法。

判断 6.4 轨道局域化 (Boys、Edmiston–Ruedenberg、Pipek–Mezey)

- 局域化前后是同一个 Slater 行列式, 总能量和电子密度都不变。
- Boys 方法让各轨道的中心彼此尽量远离, 等价于让每个轨道尽量紧凑。
- 对乙烯做 Boys 局域化, 可能得到两条“香蕉键”, 而不是一个 σ 键加一个 π 键。这说明乙烯的双键真的是弯的。
- 用局域轨道做相关计算时, 忽略相距很远的轨道对之间的相关, 通常仍能保留 95% 以上的相关能。
- 局域轨道能降低计算量, 是因为远处轨道之间的双电子积分近似为零, 可以直接跳过。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	局域化只是占据轨道之间的幺正变换 (L3 3.3 题 (1))。
(2)	✓	讲义 p12: “Boys method is equivalent to minimizing the orbital dispersion.”
(3)	✗	$\sigma + \pi$ 和两条香蕉键是同一个行列式的两种等价写法, 由 (1) 可知物理上没有区别。讲义称之为 “a common orbital localization artefact”。Pipek–Mezey 方法能保持 σ/π 的分离。
(4)	✓	电子相关随距离迅速衰减 (L6 p14), 这也是 DLPNO 这类局域相关方法可行的物理依据。
(5)	✓	正则轨道遍布整个分子, 任意两个都有重叠; 局域轨道则各自集中在一小块, 远处的积分为零, 大量计算可以省掉。这就是第一批 1.2 题中 “十年后 CCSD(T) 也只能多算 13 个原子” 的出路之一。

B 相对论效应

计算 6.5 在原子单位下, 1s 电子的平均速度约为 $v \approx Z$, 光速 $c = 137.04$ 。

(a) 分别计算 H、Cu ($Z = 29$)、Au ($Z = 79$) 的 1s 电子的 v/c 和相对论质量因子 $\gamma = m/m_0 = 1/\sqrt{1 - v^2/c^2}$ 。

- (b) 类氢原子的轨道半径 $\propto 1/m$ 。Au 的 1s 轨道收缩了多少？
 (c) 为什么说 Schrödinger 方程 “在相对论意义上是不正确的”？

答案

(a)

	v/c	γ
H	$1/137 = 0.0073$	1.00003
Cu	0.212	1.023
Au	0.577	1.224

(b) 半径变为 $1/1.224 = 0.817$ ，收缩约 18%。

(c) 相对论要求空间和时间地位对等 (L6 p15)，而 Schrödinger 方程对空间是二阶导数 (∇^2)，对时间是一阶导数 ($\partial/\partial t$)，两者不对称。Dirac 方程对两者都用一阶导数，于是自然得出电子自旋和 4 分量波函数。

后果链 (L6 p15)：内层 s 电子变重 $\rightarrow$ 轨道收缩 $\rightarrow$ 对外层电子的屏蔽改变。外层 s、p 轨道因为和内层正交也随之收缩；d、f 轨道因为屏蔽增强而膨胀。

Cu 的 γ 只有 1.023，但 HW2 中不同相对论处理的总能量相差 30–46 Ha。原因是这部分能量主要来自内层电子，而内层电子数多、能量大，1% 的相对变化就是几十 Hartree。价层性质（如 J）受到的影响则要看具体情况（5.11 题）。

判断 6.6 Pauli–Dirac 近似下的相对论修正项 (L6 p18)

$$\left[\frac{p^2}{2m} + V - \frac{p^4}{8m^3c^2} + \frac{\mathbf{Zs} \cdot \mathbf{l}}{2m^2c^2r^3} + \frac{Z\pi\delta(\mathbf{r})}{2m^2c^2} \right] \Psi_L = E\Psi_L$$

- (1) 质量–速度项 $-p^4/8m^3c^2$ 总是降低能量，对动量大的电子（内层、s 电子）影响最大。
- (2) Darwin 项含 $\delta(\mathbf{r})$ ，只对核处有振幅的 s 电子有贡献。
- (3) 自旋–轨道耦合项对 s 电子也有贡献。
- (4) “标量相对论”（DKH、ZORA 的常规用法）只包含质量–速度项和 Darwin 项，自旋仍然是好量子数。
- (5) 所有修正项都含 $1/c^2$ ，所以当 $c \rightarrow \infty$ 时自动回到 Schrödinger 方程。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	负号，而且 $\propto p^4$ 。它就是 $\sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$ 展开后的下一项，代表“速度越快，质量越大，动能增长得越慢”。
(2)	✓	$\delta(\mathbf{r})$ 只在 $r = 0$ 处不为零，只有 s 电子在那里有振幅（第一批 2.7 题，和 Fermi 接触项是同一个原因）。
(3)	✗	s 电子 $l = 0$ ， $\mathbf{s} \cdot \mathbf{l} = 0$ 。自旋–轨道耦合会把 p 分裂成 $p_{1/2}$ 和 $p_{3/2}$ ，把 d 分裂成 $d_{3/2}$ 和 $d_{5/2}$ ，并且 $\propto Z/r^3$ ，对重原子的内层最显著。
(4)	✓	这两项都不含自旋算符，所以可以沿用普通的单重态、三重态等概念，计算量也比非相对论略大。自旋–轨道耦合会混合不同的自旋态，需要 2 分量方法或后续的微扰处理 (L6 p21: “these terms can be accounted by perturbation”)。
(5)	✓	$c \rightarrow \infty$ 就是非相对论极限，这也说明了相对论修正的量级约为 $(v/c)^2$ ，即 $(Z/137)^2$ 。

计算 6.7 Born 模型 (离子处在半径为 R 的球形空腔中) : $\Delta G_{elec} = -\frac{q^2}{2R} \left(1 - \frac{1}{\epsilon}\right)$ (原子单位)。

(a) Na^+ 取 $R = 1.8 \text{ \AA}$ (3.40 bohr), 在水中 ($\epsilon = 78.4$) 的 ΔG 约为多少 kcal/mol? (实验水合能约为 -98 kcal/mol)

(b) 换成正己烷 ($\epsilon = 1.89$), ΔG 变为水中的多少?

(c) Cl^- 和 Na^+ 半径相同时, ΔG 一样吗? Mg^{2+} 呢?

(d) 讲义说这类球形空腔模型 “completely inaccurate for all practical purposes”。从公式看, 最大的问题在哪里?

答案

(a) $\frac{1}{2 \times 3.40} \times \left(1 - \frac{1}{78.4}\right) = 0.147 \times 0.987 = 0.145 \text{ Ha} \rightarrow \Delta G \approx -91 \text{ kcal/mol}$, 量级和实验值接近。

(b) $1 - 1/1.89 = 0.471$, 只有水中的 $0.471/0.987 = 48\%$ 。

(c) $\propto q^2$, 与电荷的正负无关, 所以 Cl^- 与 Na^+ 相同; Mg^{2+} 是 4 倍 (在 R 相同的前提下)。

(d) 结果对 R 非常敏感 ($\propto 1/R$), 而 “离子半径” 本身没有明确定义; 分子的形状也不是球。这就是 PCM 改用 “以各原子为中心的一组球的并集” 作为空腔的原因, 但结果仍然依赖所选的原子半径 (L6 p31)。

公式各部分的含义: $q^2/2R$ 是把电荷 “放进” 一个半径为 R 的球所需的静电自能; $1 - 1/\epsilon$ 是介质把这部分能量 “屏蔽掉” 的比例。 $\epsilon = 1$ (真空) 时为 0, 没有溶剂化; $\epsilon \rightarrow \infty$ (理想导体) 时为 1。所以只要溶剂的极性足够大, ϵ 从 30 增加到 80 对结果影响就很小了。

判断 6.8 Onsager 模型 (偶极子在球形空腔中) $\Delta G = -\frac{\mu^2}{R^3} \cdot \frac{\epsilon - 1}{2\epsilon + 1}$ 与 PCM 模型

(1) 对于没有偶极矩的分子 (如 CH_4), Onsager 模型给出的静电溶剂化能为零。

(2) $\epsilon \rightarrow \infty$ 时, 介电因子 $(\epsilon - 1)/(2\epsilon + 1) \rightarrow 1/2$, 所以水 (0.49) 和乙腈 ($\epsilon = 36$, 约 0.48) 差别很小。

(3) PCM 中, 空腔表面的 “表观电荷” 由溶质的电场决定, 而这些电荷又反过来极化溶质。所以 PCM 计算必须和 SCF 一起迭代。

(4) PCM 可以正确描述溶质与第一层水分子之间的特定氢键。

(5) 溶质在 PCM 中的偶极矩通常比气相大。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	模型只考虑偶极项。实际上 CH_4 仍有四极矩和色散作用, 现代模型会分别计算空腔形成能、色散能等其他项: $\Delta G = \Delta G_{elec} + \Delta G_{cav} + \Delta G_{disp}$ (L6 p29)。
(2)	✓	$77.4/157.8 = 0.49$; $35/73 = 0.48$ 。极性溶剂之间差别很小, 但非极性溶剂 (己烷 0.19) 与它们差别很大。
(3)	✓	这是 “自洽反应场” 的含义: 溶质的电荷分布 $\rightarrow$ 溶剂被极化 $\rightarrow$ 反应场 $\rightarrow$ 溶质再被极化.....和 SCF 的思想相同。讲义中 IPCM、SCIPCM 连空腔的形状也在迭代中更新。
(4)	✗	连续介质没有分子结构, 也就没有特定的氢键方向。讲义 p33 建议: 第一层溶剂 (比如氢键) 要用显式溶剂分子加进去, 再在外面套上 PCM。

(5)

✓

反应场会把溶质的电荷进一步分开。HW2 中 2-氯苯酚的偶极矩：B3LYP 从 0.88 D（气相）增至 1.09 D（水）；PBE 从 0.75 D 增至 0.90 D。

公式在说什么 PCM 表面电荷 $\sigma(\mathbf{r}) = \frac{\epsilon - 1}{4\pi\epsilon} \frac{\partial\phi}{\partial n}$ (L6 p30)

· $\partial\phi/\partial n$: 溶质电场在空腔表面法向上的分量。哪里电场强，哪里感应出的电荷就多。

· $(\epsilon - 1)/\epsilon$: 和 Born 公式一样的屏蔽因子， $\epsilon = 1$ 时表面电荷为零。

情景 多选 6.9 HW2 Ex1 和 Ex4 中，2-氯苯酚在 PCM 水溶剂中和气相中的对比 (B3LYP)：O-H 伸缩振动从 3722 降到 3705 cm^{-1} ； S_1 从 4.985 变为 4.974 eV；在气相中排在前 5 个激发态之外的一个亮态 (HOMO-1 $\rightarrow$ LUMO, $f = 0.53$) 加入水后进入了前 5 个，排在第 4 位。下列解释正确的是：

- A. O-H 频率降低：反应场使 O-H 键更加极化、略微变弱
- B. S_1 几乎不变，说明这个 $\pi \rightarrow \pi^*$ 激发前后偶极矩变化不大，溶剂对基态和激发态的稳定作用相近
- C. 比较气相和水中的激发态时，应该按“主要跃迁”配对，而不是按态的编号，因为溶剂可能改变激发态的排序
- D. PCM 已经包括了 O-H 与水分子之间的特定氢键，所以频率变化是定量准确的
- E. 振子强度很大的亮态受溶剂影响更明显，与它的跃迁偶极矩大有关

答案：A、B、C、E

思路

1. 溶剂对一个态的稳定作用大致正比于这个态的偶极矩平方 (6.8 题的 μ^2)。激发前后偶极矩相近，激发能就几乎不变；偶极矩变化大 (比如电荷转移态)，就会有明显的溶剂位移。
2. C 是实际计算中很重要的一条：排序可能改变，所以“ S_2 ”在气相和水中可能不是同一个态 (HW2 中 B3LYP 的 S_2 、 S_3 就互换了)。
3. D 错：PCM 只有平均的介电响应，特定氢键要靠显式水分子 (6.8 题 (4))。这里算出的 17 cm^{-1} 只反映了体相极化，真实水溶液中形成氢键后，O-H 频率的降低会大得多。
4. E：跃迁偶极矩大的态电荷分布变化更剧烈，与反应场的耦合也更强。

计算 6.10 Poisson-Boltzmann 模型中，离子按 Boltzmann 分布： $n_{\pm} = n_0 \exp(\mp ze\phi/k_B T)$ 。298 K 时 $k_B T/e = 25.7 \text{ mV}$ 。

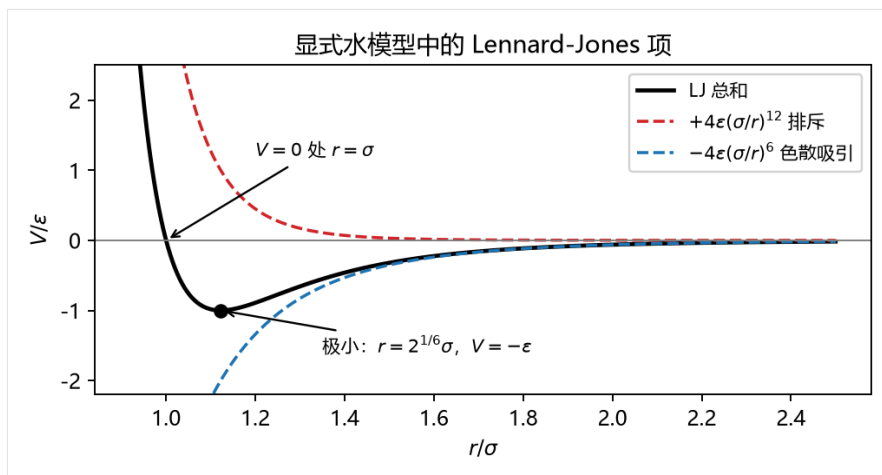
- (a) 在 $\phi = +25.7 \text{ mV}$ 的地方，一价正离子和负离子的浓度分别是体相的多少倍？
- (b) 这对一个带电的表面意味着什么？ (讲义 p35 的图：带负电的 DNA 周围富集了 Na^+)
- (c) 这个公式和 L2 的 Boltzmann 分布是什么关系？

答案

- (a) 正离子： $e^{-1} = 0.37$ 倍；负离子： $e^{+1} = 2.72$ 倍。
 - (b) 正电位附近负离子富集、正离子被排开；负电位附近正好相反 (DNA 周围的 Na^+)。结果在带电表面外形成一层电荷相反的“离子氛”，把表面电荷屏蔽掉。所以离子强度越高，静电作用的距离越短。
 - (c) 完全是同一个公式： $n_i/n_j = e^{-\Delta E/k_B T}$ ，只是这里的能量差 $\Delta E = ze\phi$ 来自离子在静电势中的势能。然后把离子的净电荷密度代入 Poisson 方程 $\nabla^2 \phi = -\rho/\epsilon\epsilon_0$ ，电势和电荷又相互决定，也需要自洽求解。
- 讲义说它不适用于“dielectric liquids”：它假设溶液中有可自由移动的点电荷（离子），适合电解质溶液。

判断 6.11 显式水模型 (TIP3P、TIP4P、SPC 等) 的能量:

$$E = \sum \frac{q_i q_j}{r_{ij}} + \sum 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r_{OO}} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r_{OO}} \right)^6 \right]$$



- (1) Lennard-Jones 势的最低点在 $r = 2^{1/6}\sigma \approx 1.12\sigma$, 阱深为 ϵ 。
- (2) r^{-6} 项有物理来源 (色散), r^{-12} 项主要是为了计算方便而选的经验形式。
- (3) 这些模型的原子电荷是固定的, 所以不能描述水分子在不同环境下的极化。
- (4) 讲义 p25 的对比: 这些模型能很好地重现 O-O 径向分布函数, 但偶极矩等静电性质偏差较大。
- (5) 经典水模型可以描述 O-H 键的断裂和质子转移。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	令 $dV/dr = 0$: $12\sigma^{12}/r^{13} = 6\sigma^6/r^7 \rightarrow r^6 = 2\sigma^6$ 。代入得 $V = -\epsilon$ 。另外 $r = \sigma$ 时 $V = 0$ 。
(2)	✓	色散的 $-C_6/r^6$ 可以由二阶微扰论推出 (L6 p37, 也是 5.9 题 D3 的形式); 排斥来自电子云重叠后的 Pauli 排斥, 真实形式更接近指数, $r^{-12} = (r^{-6})^2$ 只是计算方便。
(3)	✓	这正是 (4) 中偶极矩不准的原因: 真实水分子在液体中会被周围分子极化, 偶极矩比气相大。
(4)	✓	参数是拟合结构和热力学性质得到的, 所以这些性质准, 其他性质不一定准。
(5)	✗	键是固定的 (或者只是谐振子), 没有电子结构, 无法成键或断键。要描述这类过程, 就得用量子化学计算力, 也就是 HW2 Ex6 的 DFT 和 XTB 分子动力学 (ab initio MD)。

情景 计算 6.12 HW2 Ex6 的分子动力学: DFT (PBE) 模拟 20 个水分子, 100 fs (200 步); XTB 模拟 128 个水分子, 2500 fs (5000 步)。结果: DFT 的平均温度为 454 K、标准差 45.6 K; XTB 的平均温度为 399 K、标准差 21.8 K (目标都是 400 K)。

- (a) 两者的步长都是 0.5 fs。为什么步长必须这么小? (O-H 伸缩频率约 3700 cm^{-1} , 光速 $c = 3.0 \times 10^{10} \text{ cm/s}$)
- (b) 由能量均分定理, N 个原子的动能 $\langle K \rangle = \frac{3}{2} N k_B T$, 瞬时温度的相对涨落 $\sigma_T/T = \sqrt{2/(3N)}$ 。估算两次模拟的温度涨落, 并和实际结果比较。
- (c) DFT 模拟的平均温度偏离目标 54 K, 可能的原因是什么?

答案

(a) O-H 振动周期 $= 1/(c\tilde{\nu}) = 1/(3.0 \times 10^{10} \times 3700) \text{ s} \approx 9 \text{ fs}$ 。要准确积分运动方程, 每个振动周期至少要走 10-20 步, 所以步长约为 0.5 fs。体系中最快的运动决定了步长 (第一批 2.1 题: 振动是量子化)

的高频运动)。

(b) DFT: 60 个原子, $\sqrt{2/180} = 0.105$, 乘以 454 K 约 48 K, 实际为 45.6 K ✓。

XTB: 384 个原子, $\sqrt{2/1152} = 0.042$, 乘以 400 K 约 17 K, 实际为 21.8 K, 量级一致。

体系越小, 温度涨落越大 ($\propto 1/\sqrt{N}$), 所以小团簇的“瞬时温度”本身就在大幅波动, 只有长时间平均才有意义。

(c) 100 fs 太短, 热浴还来不及把体系调到目标温度; 而且初始结构来自冰晶, 结构弛豫时势能转化为动能, 温度会先升高。XTB 跑了 2500 fs, 平均值就很接近 400 K。

代价: DFT 每一步都要做一次完整的 SCF 求力, 只能跑 200 步; XTB 是半经验 (紧束缚) 方法, 大部分积分被参数化了 (L3 3.14 题), 可以跑 5000 步、体系也大 6 倍。精度与模拟时长之间的取舍, 和 L4 中方法与体系大小之间的取舍, 是同一个问题。

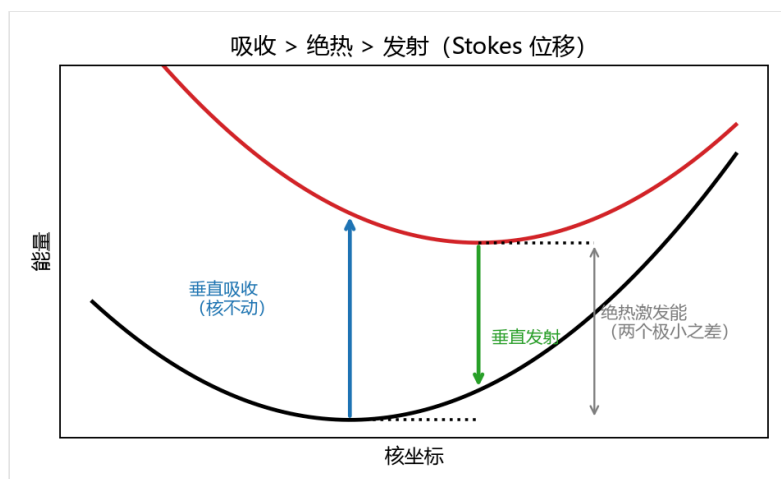
判断 6.13 非共价相互作用 (L6 p36–38)

- (1) 普通氢键主要是静电作用, 好的 DFT 泛函一般能描述。
- (2) 苯的 π - π 堆积和稀有气体之间的范德华作用几乎完全来自电子相关, HF 和不加色散校正的 DFT 描述不了。
- (3) MP2 配合三重 ζ 基组通常能较好地描述色散, 但必须做 BSSE 校正, 才能给出定量的结合能。
- (4) 色散能的微扰表达式里要用到所有激发态, 所以只有能正确描述激发行列式的方法, 才能描述色散。
- (5) 强氢键 (带部分共价性) 用任何 DFT 都能描述准确。

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	讲义 p36。静电作用只需要正确的电荷分布, 这是基态性质。
(2)	✓	两个闭壳层分子之间, 静电作用很弱, 色散是主导, 而色散本身就是相关效应 (5.7 题 (1))。
(3)	✓	弱相互作用只有几 kcal/mol, BSSE 可能和它本身一样大 (4.10 题)。
(4)	✓	L6 p37: $E^{(2)} = \sum \frac{ \langle 0_A 0_B \hat{H}_{AB} n_A k_B \rangle ^2}{E_0 - E_{nk}}$, 需要两个分子“同时被激发”的态, 即双激发。只含单个行列式的方法 (HF、KS) 没有这些态。
(5)	X	讲义说强氢键需要高水平的 post-HF 方法。

情景 多选 6.14 计算的紫外吸收谱和实验对比 (参考图)。下列说法正确的是:



- A. TD-DFT 在基态几何下算出的是垂直激发能，对应吸收峰的最大值，而不是两个极小值之间的能量差（绝热激发能）
- B. 发射（荧光）能量低于吸收，是因为激发态先弛豫到自己的极小，再垂直跃迁回基态上一个能量较高的点
- C. 计算得到的是一根根谱线，而实际谱带的宽度来自振动结构和溶剂等，这些目前无法严格从头计算
- D. 跃迁偶极矩（振子强度）的计算值只在定性上可靠
- E. 有些激发态有显著的双激发成分，基于单激发的 TD-DFT 或 CIS 会描述不好

答案: A、B、C、D、E

思路

- 光吸收发生在约 10^{-15} s 内，远快于核的运动，所以跃迁时核来不及动，这就是 Franck-Condon 原理。它和 BO 近似是同一个“电子快、核慢”的想法（第一批 2.11 题）。
- 吸收 > 绝热 > 发射，吸收与发射之差就是 Stokes 位移。
- C、D 是讲义 p40 的原话，所以画 UV 谱时要人为加上展宽（HW2 画 UV 谱时，给每条谱线加了半高宽 3000 cm^{-1} 的 Gaussian 线形）。
- E: 讲义 p40 提到“significant contributions from double excitations in many cases”。TD-DFT 的激发空间只有单激发（L4 CIS 的思想）。

跨讲综合题：把六讲串起来

每道题都沿着一条贯穿多讲的主线出。做完之后，你应该能回答：一个结果之所以是这个样子，是因为哪一层近似，这一层近似又是在哪一讲引入、在哪一讲被修正的。

计算 简答 C1 He 原子的“能量阶梯” (L2 → L3 → L4 → L5)

按下面的顺序逐步改进 He 基态能量的计算，写出每一步的结果，并说明这一步加入了什么物理、用了哪条原理：

- 忽略电子间排斥，两个电子各占一个类氢 1s 轨道 ($Z = 2$) ;
- 用 ① 的波函数计算包含排斥的能量期望值 ($\langle 1/r_{12} \rangle = \frac{5}{8} Z$) ;
- 把轨道指数 ζ 当作变分参数: $E(\zeta) = \zeta^2 - 2Z\zeta + \frac{5}{8}\zeta$, 求最优 ζ 和能量;
- HF 极限: -2.8617 Ha ; ⑤ 精确值: -2.9037 Ha 。

答案

步骤	能量 / Ha	加入了什么	用到的原理 (讲次)
① 独立电子	$2 \times (-Z^2/2) = -4.000$	只有动能和核吸引	类氢原子能级 (L2)
② 加入排斥的期望值	$-4 + \frac{5}{8} \times 2 = -2.750$	电子排斥 (J 积分)	期望值 $\langle \Psi \hat{H} \Psi \rangle$ (L2, 讲义 p71 给出了 -2.75 Ha)
③ 优化轨道指数	$\zeta = Z - \frac{5}{16} = 1.6875$, $E = -\zeta^2 = -2.8477$	屏蔽: 每个电子“看到”的核电荷变小	非线性变分 (L3, 与 3.1 题的做法相同)
④ HF 极限	-2.8617	轨道的形状完全自由 (不只是一个指数), 但仍是单行列式	SCF + 完备基组 (L2-L3)
⑤ 精确	-2.9037	电子相关: 两个电子瞬时相互回避	FCI (L4) ; DFT 用 E_{xc} 近似这一部分 (L5)

几点观察

1. 每一步都是在扩大试探函数的自由度，所以能量单调下降，而且始终 $\geq$ 精确值（变分原理）。
2. ③ 中 $\zeta = 1.69 < 2$ ：一个电子部分挡住了核对另一个电子的吸引，这就是第一批 2.13 题“钻穿与屏蔽”的定量版本。
3. ③ $\rightarrow$ ④ 只改进了 0.014 Ha，④ $\rightarrow$ ⑤ 改进了 0.042 Ha。“轨道怎么取”已经接近用尽，剩下的误差主要是相关能，要用 L4 的方法补。
4. 即使是 ⑤ 这个“精确值”，也还不含相对论修正 (L6)。对 He 来说这一项非常小；对 Au 就很大了。

判断 C2 变分原理在各讲中的“管辖范围”

- (1) 同一分子，基组从 cc-pVDZ 换成 cc-pVTZ，HF 总能量一定降低或不变。（L3）
- (2) 同一基组下，CISD 能量一定高于或等于 FCI 能量。（L4）
- (3) 同一基组下，CCSD(T) 能量一定高于或等于 FCI 能量。（L4）
- (4) B3LYP 算出的总能量一定高于精确能量。（L5）
- (5) 给单体加上“鬼原子”基函数后，单体能量降低，这是变分原理的直接结果。（L4 BSSE）
- (6) HF 算出的偶极矩随基组增大单调地接近实验值。（L3–L4）
- (7) 精确的 HK 能量泛函在基态密度处取最小值。（L5）

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	cc-pVTZ 包含了 cc-pVDZ 能描述的函数空间（大致如此），可调参数更多。
(2)	✓	CISD 是 FCI 空间的一个子空间。
(3)	✗	CC 用投影方程求解，(T) 是微扰校正，两者都不受变分原理约束（4.7 题）。
(4)	✗	近似泛函不是精确的能量泛函，HK 第二定理不适用于它（5.1 题 (5)）。
(5)	✓	函数空间变大，能量只会降低（4.10 题）。
(6)	✗	变分原理只管能量（3.11 题 (5)，L4 p5）。
(7)	✓	这就是 HK 第二定理。

一句话总结：凡是“在某个受限的函数空间里，让精确 Hamiltonian 的期望值最小”得到的能量，都受变分原理约束，包括 HF、CI、CASSCF，以及基组扩大、加入鬼原子基函数这些情形。投影法（CC）、微扰法（MP、(T)）、近似泛函（DFT）都不受约束。性质（非能量）也不受约束。

情景 多选 C3 “两个电子、两个轨道”：一条贯穿 L2–L5 的主线

拉长的 H_2 （两个 H 各有一个电子）和 $Cu(II)_2$ （两个 Cu 各有一个未成对电子）在电子结构上是同一个问题：两个“磁轨道” a、b，各占一个电子。下列说法正确的是：

- A. RHF 让两个电子共用 (a + b)，包含 50% 离子成分，对这两个体系都不对（L2）
- B. UHF 或 BS 解 (a 上 α 、b 上 β) 的 $\langle S^2 \rangle \approx 1$ ，因为它是单重态和三重态各一半的混合； H_2 拉长时的 UHF 和 Cu_2 的 BS-DFT 是同一回事（L2–L3、L5）
- C. 2×2 CI（或 CASSCF(2,2)）能直接得到纯的单重态，因为它把 $|\sigma_g^2|$ 和 $|\sigma_u^2|$ 这两个行列式组合在一起（L4）
- D. 高自旋三重态 (a 上 α 、b 上 α) 是单个行列式，可以直接用 DFT 计算（L3 3.2 题、L5）
- E. 单重态和三重态的能量差 $E_T - E_S = -2J$ ，再由 Boltzmann 分布就能预测磁性怎样随温度变化（L5、L2）

F. 因为 Cu 是重原子，这个问题必须用 4 分量 Dirac 方程才能定性正确

答案: A、B、C、D、E

讲次	这一讲对“两个电子、两个轨道”问题说了什么
L2	RHF 失败的原因（离子项）；UHF 能量对但有自旋污染
L3	行列式能量规则： $E_{BS} - E_{HS} = K_{ab}$ ；需要打破对称的初猜，并做稳定性检查
L4	静态相关：真正的解是两个行列式的组合，解离极限下权重各半；单参考的微扰方法在近简并时失效
L5	KS 只有单行列式，写不出单重态 → BS-DFT；Heisenberg 模型和 Yamaguchi 公式把 E_{BS} 、 E_{HS} 转换成 J
L2（再次）	Boltzmann 分布：J 与 $k_B T$ 相比决定了室温下的磁性
L6	相对论和基组都会改变 J 的数值（HW2 Ex5），但不改变上面的物理图像

F 错：Cu 的相对论效应 ($\gamma \approx 1.02$) 用标量相对论 (DKH、ZORA) 就够了，定性图像在非相对论下也是对的。

情景 简答 C4 一个完整的计算项目：预测 2-氯苯酚在水中的紫外吸收谱（就是 HW2 Ex1 + Ex4）。按步骤写出：每一步在算什么、依据哪一讲的哪条原理、这一步最可能的误差来源。

参考答案

步骤	在算什么，为什么这样做	依据	主要误差来源
0. 判断体系	闭壳层有机分子，没有近简并，单行列式可以用，所以选 DFT	L4 静态/动态相关；L5 p38	—
1. 选泛函和基组	B3LYP/PBE + def2-TZVP；用 RI 加速	L3 基组、RI；L5 Jacob 阶梯	泛函的近似 (E_{xc})；RI 的拟合误差很小
2. 在 PCM 水中优化几何	在 BO 势能面上找极小点	L2 BO 近似；L6 PCM	PCM 没有特定氢键；没有色散校正
3. 频率计算	确认没有虚频（是真的极小，不是过渡态）；得到 ZPE 和熵	L2 振动量子化、Boltzmann	谐振子近似
4. TD-DFT	在基态几何上算垂直激发能和振子强度	L5 TD-DFT（响应的极点）；L6 Franck-Condon	泛函的长程行为（CT 态）；缺少双激发
5. 画谱	每条线加 Gaussian 展宽	L6 p40：谱带宽度无法计算	展宽宽度是人为选的
6. 和实验对比	比较峰的位置和相对强度，按跃迁性质而不是态的编号来对应	6.9 题	实验在溶液中，含振动结构

哪个误差最大？ 通常是泛函本身。HW2 中 PBE 和 B3LYP 的 S_1 相差 0.33 eV，而溶剂效应只有 0.01 eV。所以要想提高精度，首先该做的是换泛函并做对比，而不是改进溶剂模型。

判断 C5 “能量差”与误差抵消：一条贯穿全课程的原则

(1) 科学计算必须用双精度，是因为有意义的量常常是两个大数之差。（L1）

- (2) Koopmans 定理对第一电离能出奇地准，是因为两个方向相反的误差部分抵消了。(L2-L3)
- (3) HF 的平衡键长误差不大，而原子化能误差很大，原因是前者比较的两个状态的电子结构很相似，误差可以抵消。(L4)
- (4) 非相对论、DKH、ZORA 的总能量相差几十 Hartree，所以用它们算出的 J 不能相互比较。(L5-L6)
- (5) Mulliken 电荷的绝对值没有明确意义，但同一方案下，溶剂引起的变化趋势通常是可信的。(L6)
- (6) 不同基组下的总能量可以直接相减，得到反应能。(L3-L4)

答案

说法	判断	理由
(1)	✓	例如 J: 两个约 -6000 Ha 的数相减，得到 10^{-4} Ha 量级的差值。
(2)	✓	轨道弛豫 (+0.056 Ha) 与缺失的相关能 (-0.042 Ha) (第一批 2.13 题)。
(3)	✓	4.9 题。
(4)	✗	J 是在同一个 Hamiltonian 下求的差值，内层电子的相对论能量在差值中抵消了。不同处理之间可以比较的是 J，不能比较的是总能量 (5.11 题)。
(5)	✓	6.1 题。
(6)	✗	反应物和产物必须用同一个方法、同一个基组，误差才能抵消。不同基组的总能量可能相差 0.1 Ha 量级 (4.11 题)，远大于反应能。

原则：计算化学能给出可靠的结果，很大程度上依赖于“系统误差在能量差中抵消”。所以做比较时，只能改变你要研究的那一个因素，其余一律保持一致。

简答 C6 Boltzmann 分布 $n_i/n_j = (g_i/g_j)e^{-\Delta E/k_B T}$ 在这门课中至少出现了五次。分别写出每一次中的 ΔE 是什么、 g 是什么、它说明了什么。

参考答案

出现的地方	ΔE	g	说明了什么
L2: 什么时候必须用量子力学	相邻量子能级的间隔	能级简并度	$\Delta E \gg kT$ 时能级分立，必须用量子力学； $\Delta E \leq kT$ 时看起来连续，经典描述就够
L2 / 频率计算：热力学校正	振动、转动能级	能级简并度	配分函数、熵；HW2 中 S_{trans} 只取决于质量和温度，四种方法完全相同，差别都在 S_{vib}
L5: 磁耦合	单重态-三重态能隙 $2 J $	1 与 3	磁化率随温度的变化
L6: Poisson-Boltzmann	$ze\phi$ (离子在静电势中的能量)	—	带电表面附近的离子分布与屏蔽
L6: 分子动力学	— (能量均分)	—	温度 $\leftrightarrow$ 平均动能；小体系的温度涨落大
构象平均	构象之间的能量差	构象的简并度	性质要按布居加权平均

补充：HW2 中 2-氯苯酚的 $S_{elec} = 0$ ，因为闭壳层单重态只有一个电子态， $R \ln(2S + 1) = R \ln 1 = 0$ 。这也是 Boltzmann/配分函数思想的一个直接结果。

情景 多选 C7 讲义 L6 p22 把“逼近真实结果”画成三个方向：基组 ($\rightarrow$ HF 极限)、电子相关 ($\rightarrow$ 非相对论精确解)、相对论 ($\rightarrow$ 相对论精确解)。下列判断正确的是：

- A. 对一个有机反应的能垒，最该投入计算资源的是基组和电子相关，相对论可以忽略

- B. 对含 Au 的催化剂，相对论效应（至少是标量相对论或 ECP）必须包括
- C. 只增加电子相关的级别（比如从 MP2 到 CCSD(T)），而基组停留在 DZ，结果不一定变好，因为基组误差成了瓶颈
- D. 三个方向是相互独立的，改进任何一个都一定会让结果更接近实验
- E. 对 HW2 的 Cu₂ 来说，从 SVP 换到 TZVP 对 J 的影响比加上相对论还大

答案：A、B、C、E

思路

- A、B：相对论效应大致按 $(Z/137)^2$ 增长（6.5 题），对第二周期元素极小，对第六周期元素很大。
- C：相关方法需要足够多的虚轨道，才能描述电子的相互回避。基组太小，高级方法也无从施展（L4 p43：“CCSD(T)/cc-pVQZ and higher” 才称得上是精确）。
- D 错：三者会相互影响（例如相关能随基组收敛得比 HF 慢）；而且性质可能因为误差抵消而“变坏”（C2 题 (6)）。
- E：5.11 题的数据。

全课程关联表：一层层的近似

整门课可以看成：从精确的 Dirac 方程出发，一层层做近似，得到可以计算的方法；然后逐一检查每一层近似什么时候失效、怎样补救。

近似层	丢掉了什么	什么时候失效	在哪里补救	题库中的典型题
非相对论 (Schrödinger 方程)	质量-速度、Darwin、自旋-轨道	重元素、内层电子、需要 SOC 的性质	L6: DKH、ZORA、ECP、Dirac 方程	6.5、6.6、5.11
BO 近似	电子与核运动的耦合	势能面相交（光化学）	L1: non-BO 动力学（展望）	2.11、2.12
单行列式 / 平均场 (HF)	电子相关	总是有动态相关；近简并时静态相关使结果定性错误	L4: CI、CC、MP、CASSCF; L5: DFT	2.10、3.4、4.1–4.3、C1
有限基组 (LCAO)	函数空间的完备性	弥散的电子（阴离子）、核附近的性质、弱相互作用 (BSSE)	L3: 选基组; L4: CP 校正、CBS 外推	3.10–3.12、4.10、4.11
近似 E_{xc} (DFT)	精确的交换-相关	自相互作用、色散、电荷转移、多参考体系	L5: 杂化、长程校正、D3、双杂化	5.2、5.4、5.7–5.9
孤立分子 (气相)	溶剂	极性分子、离子、氢键体系	L6: PCM、显式溶剂、PB	6.7–6.10
静态结构 (0 K、单一构象)	热运动	液体、构象柔性的体系	L6: MD; Boltzmann 加权	6.12、C6
计算资源有限	—	高标度方法 (N^7 、FCI 阶乘增长)	L1 标度; L3 RI、对称性; L6 局域轨道	1.1–1.4、3.9、3.13、6.4

从波函数中“读出”化学信息（L6 的电荷、键级、静电势、轨道图）贯穿各层：它们都来自密度矩阵 **P** 和重叠矩阵 **S**（3.6、6.1–6.3），而且除电子密度和静电势外，大多取决于划分方式。